第9章　力控制

要顺利完成机械手控制任务，基本条件之一是具备处理机械手与外部环境之间交互作用的能力。有效描述交互作用的物理量是机械手末端执行器的接触力(contact force)。通常不希望接触力数值过高，因为可能会造成机械手和被操作目标都产生压力。本章首先研究机械手与外部环境交互过程中的操作空间运动控制方案。特别针对将接触力测量合并到控制策略中的问题，引入机械柔量(mechanical compliance)和机械阻抗(mechanical impedance)的概念。接下来介绍用外部力调节器闭环反馈回路适当修正运动控制方案，并从中得到的力控制(force control)方案。对实现交互任务的控制作用规划，建立任务几何关系的自然约束集(natural constraints *set*)和控制策略的人工约束集(artificial constraints set)，约束集指的是一适当的约束条件框架。可以很方便地用公式导出混合力/运动控制方案。

9.1　机械手与外部环境的交互

对许多要求机器人末端执行器成功地操作目标物或在平面执行某些工作的实际任务，机械手与环境的交互控制至关重要。典型的例子包括抛光、清理毛刺、车床加工与装配。实际上，因为可能出现的情况变化多端，对机器人可能完成的工作进行完整的分类是不可行的，而且这种分类对找到实现环境交互控制的一般性策略也没有什么实际用处。

在交互作用中，环境会对末端执行器所采用的几何路径产生约束。这种情况通常被称作有约束运动(constrained motion)。就像下面所解释的那样，这时对控制交互采用纯粹的运动控制策略可能会失效。

只有在任务准确规划的前提下，才能通过运动控制成功实现与环境的交互任务。这依次需要机械手(运动学和动力学)和环境(几何特性、机械特征)的准确模型。足够精确的机械手建模是有可能实现的，但对环境的详细描述则很难得到。

可以看到，要实现机械部件与一个位置的匹配，应保证部件的相对定位精度比部件的机械公差大一个数量级，这就足以理解任务规划精确性的重要性了。只要一个部件的绝对位置确切已知，机械手可以以相同精度引导其他部件的运动。

在实践中，规划误差可能导致出现接触力，接触力将引起末端执行器偏离期望轨迹。另一方面，控制系统将试图使这类偏离量减小。这样最终将导致接触力增大，直到关节执行元件达到饱和或者触点损坏。

环境刚性和位置控制精度越高，刚才描述的情形越可能出现。若在交互中能保证柔性响应，则可以克服这种缺点。

从以上讨论中可以清楚地发现，接触力是以最完整形式描述交互状态的物理量。为此，要提高交互控制的性能，需要得到有效的力测量值。

交互控制策略可被分为实现间接力控制（indirect force control）与直接力控制（direct force control）两类。两类主要的区别在于前者通过运动控制完成力控制，而无须力反馈回路闭合；相反，后者能将接触力控制到期望值，是借助了力反馈回路的闭合性，下面先介绍柔量控制和阻抗控制，然后是力控制和混合力/运动控制方案。

9.2 柔量控制

为详细分析机械手与环境之间的相互作用，有必要认识位置控制方案在接触力增大时的
364 系统响应。因为在操作空间描述很自然，所以采用操作空间控制方案较为方便。

以式(8.7)机械手动力学模型为分析对象，根据式(7.42)，模型可写作：

$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{q})\ddot{\boldsymbol{q}}+\boldsymbol{C}(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}})\dot{\boldsymbol{q}}+\boldsymbol{F}\dot{\boldsymbol{q}}+\boldsymbol{g}(\boldsymbol{q})=\boldsymbol{u}-\boldsymbol{J}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{h}_{\mathrm{e}} \tag{9.1}$$

其中 $\boldsymbol{h}_{\mathrm{e}}$ 为机械手末端执行器施加于环境的接触力向量[①]。

在 $\boldsymbol{h}_{\mathrm{e}}\neq\boldsymbol{0}$ 的情况下，有理由预测基于式(8.110)的控制方案不能保证末端执行器能到达其期望位姿 $\boldsymbol{x}_{\mathrm{d}}$。实际上，回顾 $\tilde{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{x}_{\mathrm{d}}-\boldsymbol{x}_{\mathrm{e}}$（其中 $\boldsymbol{x}_{\mathrm{e}}$ 指末端执行器位姿），在平衡状态下有

$$\boldsymbol{J}_{\mathrm{A}}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{K}_{\mathrm{P}}\tilde{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{J}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{h}_{\mathrm{e}} \tag{9.2}$$

假设雅可比矩阵矩阵满秩，有

$$\tilde{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{K}_{\mathrm{P}}^{-1}\boldsymbol{T}_{\mathrm{A}}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{x}_{\mathrm{e}})\boldsymbol{h}_{\mathrm{e}}=\boldsymbol{K}_{\mathrm{P}}^{-1}\boldsymbol{h}_{\mathrm{A}} \tag{9.3}$$

其中 $\boldsymbol{h}_{\mathrm{A}}$ 为根据式(7.128)定义的等效力向量。表达式(9.3)说明机械手在位姿控制作用下处于平衡点时，其特性与一个操作空间中的广义弹簧单元相似，关于等效力 $\boldsymbol{h}_{\mathrm{A}}$ 的柔量为 $\boldsymbol{K}_{\mathrm{P}}^{-1}$。回顾式(3.65)中变换矩阵 $\boldsymbol{T}_{\mathrm{A}}$ 的表达式，并假定矩阵 $\boldsymbol{K}_{\mathrm{P}}$ 为对角阵，可以证实线性柔量（由力分量产生）与位形无关，而扭力柔量（由力矩分量产生）则通过矩阵 $\boldsymbol{T}$ 由当前末端执行器方向决定。

另一方面，若 $\boldsymbol{h}_{\mathrm{e}}\in\mathcal{N}(\boldsymbol{J}^{\mathrm{T}})$，则 $\tilde{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{0}$ 且 $\boldsymbol{h}_{\mathrm{e}}\neq0$，即接触力完全由机械手的机械结构来保持平衡。例如，图 3.13 中处于肩关节奇点的拟人型机械手不会对任何垂直于结构平面的力作出反应。

等式(9.3)可写为以下形式：

$$\boldsymbol{h}_{\mathrm{A}}=\boldsymbol{K}_{\mathrm{P}}\tilde{\boldsymbol{x}} \tag{9.4}$$

其中 $\boldsymbol{K}_{\mathrm{P}}$ 表示关于等效力 $\boldsymbol{h}_{\mathrm{A}}$ 的刚度矩阵。需要注意机械手的柔性（或刚性）是依靠控制实现的。这种特性称为主动柔量（active compliance），而被动柔量（passive compliance）则是指具有
365 普遍弹性类型动力学特征的机械系统。

为了更好地理解机械手与环境之间的相互作用，有必要进一步分析被动柔量的概念。

9.2.1 被动柔量

考虑两个弹性联结的刚体 R 与 S 和两个参考坐标系，每个参考坐标系与其中一个刚体相

① 本章中除非特别指定，力一般为(6×1)的力与力矩向量。

固连，系统处于平衡状态，不存在相互作用力与力矩，两个坐标系完全一致。令 $\mathrm{d}\boldsymbol{x}_{r,s}$ 表示坐标系 s 上的平衡点相对与坐标系 r 的元位移，定义为

$$\mathrm{d}\boldsymbol{x}_{r,s}=\begin{bmatrix}\mathrm{d}\boldsymbol{O}_{r,s}\\ \boldsymbol{\omega}_{r,s}\mathrm{d}t\end{bmatrix}=\boldsymbol{v}_{r,s}\mathrm{d}t \tag{9.5}$$

其中 $\boldsymbol{v}_{r,s}=\boldsymbol{v}_s-\boldsymbol{v}_r$ 为坐标系 s 相对于坐标系 r 的线速度与角速度向量，$\mathrm{d}\boldsymbol{O}_{r,s}=\boldsymbol{O}_s-\boldsymbol{O}_r$ 为坐标系 s 的原点 $\boldsymbol{O}_s$ 相对于坐标系 r 的原点 $\boldsymbol{O}_r$ 的平移向量，在 $\boldsymbol{\omega}_{r,s}\mathrm{d}t$ 中，$\boldsymbol{\omega}_{r,s}=\boldsymbol{\omega}_s-\boldsymbol{\omega}_r$，$\boldsymbol{\omega}_{r,s}\mathrm{d}t$ 表示坐标系 s 绕坐标系 r 的轴进行小幅旋转的向量，如式(3.106)所示。因为在平衡状态下两个坐标系是一致的，因此相对坐标系 r 或坐标系 s，可以假定元位移是等效的。这样就不必明确指定参考坐标系。

为令位移 $\mathrm{d}x_{r,s}$ 与 R 和 S 之间弹簧变形相一致，刚体 S 所受弹簧弹性力为

$$\boldsymbol{h}_s=\begin{bmatrix}\boldsymbol{f}_s\\ \boldsymbol{\mu}_s\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{K}_f & \boldsymbol{K}_c\\ \boldsymbol{K}_c^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{K}_\mu\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\mathrm{d}\boldsymbol{O}_{r,s}\\ \boldsymbol{\omega}_{r,s}\mathrm{d}t\end{bmatrix}=\boldsymbol{K}\mathrm{d}\boldsymbol{x}_{r,s} \tag{9.6}$$

对于两个参考坐标系中的任一个，该力都是相等的。根据作用力与反作用力原理，R 所受力的表达式为 $\boldsymbol{h}_r=-\boldsymbol{h}_s=\boldsymbol{K}\mathrm{d}\boldsymbol{x}_{s,r}$，且 $\mathrm{d}\boldsymbol{x}_{s,r}=-\mathrm{d}\boldsymbol{x}_{r,s}$。

(6×6)矩阵 $\boldsymbol{K}$ 表示刚度矩阵(stiffness matrix)，为对称半正定阵。(3×3)矩阵 $\boldsymbol{K}_f$ 和 $\boldsymbol{K}_\mu$ 分别为平移刚度(translational stiffness)和旋转刚度(rotational stiffness)。(3×3)矩阵 $\boldsymbol{K}_c$ 为耦合刚度(coupling stiffness)。柔量矩阵(compliance matrix)$\boldsymbol{C}$ 可按如下映射进行相似的分解

$$\mathrm{d}\boldsymbol{x}_{r,s}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{h}_s \tag{9.7}$$

真实弹性系统中，通常矩阵 $\boldsymbol{K}_c$ 是非对称的。但在一些专用设备中，如远中心柔量设备(RCC, remote centre of compliance)中，$\boldsymbol{K}_c$ 为对称矩阵或零矩阵。设计这些弹性柔性机械设备用于达到平移和旋转之间的最大解耦，并且把它们安装在机械手的最后一个连杆与末端执行器之间，其目的是引入期望值的被动柔量，以更好地执行装配任务。例如在轴孔插入任务中，用钳子这种设备可以保证沿插入方向有很高的刚度，而沿其他方向有很高的柔量。这样，366
当与规划插入路径存在不可避免的位移时，会出现接触力和力矩，这将对插入轴位置进行修正，有助于任务的完成。

这种设备的不便之处在于，对于不同的工作条件和一般性的交互任务，其通用性很低，也就是总需要修正柔性机械硬件。

9.2.2　主动柔量

柔量控制的目的在于实现合适的主动柔量，主动柔量能够很容易在控制软件中进行修正，以满足不同交互任务的需求。

注意式(9.3)和式(9.4)的平衡方程表明关于 $\boldsymbol{h}_e$ 的柔性响应取决于实际末端执行器的方向，对元位移也是如此，因此在实践中选择刚度参数非常困难。要得到式(9.6)形式的平衡方程，需考虑重新定义操作空间的误差。

令 $O_e-x_ey_ez_e$ 和 $O_d-x_dy_dz_d$ 分别表示末端执行器坐标系和期望坐标系，相应的齐次变换矩阵为

$$\boldsymbol{T}_e=\begin{bmatrix}\boldsymbol{R}_e & \boldsymbol{o}_e\\ \boldsymbol{0}^{\mathrm{T}} & 1\end{bmatrix}\quad \boldsymbol{T}_d=\begin{bmatrix}\boldsymbol{R}_d & \boldsymbol{o}_d\\ \boldsymbol{0}^{\mathrm{T}} & 1\end{bmatrix}$$

上式中各符号的含义都很明显。末端执行器坐标系的位置与方向相对于期望坐标系的偏移可用齐次变换矩阵的形式表示为

$$\boldsymbol{T}_{\mathrm{e}}^{\mathrm{d}}=(\boldsymbol{T}_{\mathrm{d}})^{-1}\boldsymbol{T}_{\mathrm{e}}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{R}_{\mathrm{e}}^{\mathrm{d}} & \boldsymbol{o}_{\mathrm{d,e}}^{\mathrm{d}}\\ \boldsymbol{0}^{\mathrm{T}} & 1\end{bmatrix} \tag{9.8}$$

其中 $\boldsymbol{R}_{\mathrm{e}}^{\mathrm{d}}=\boldsymbol{R}_{\mathrm{d}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_{\mathrm{e}}$，$\boldsymbol{o}_{\mathrm{d,e}}^{\mathrm{d}}=\boldsymbol{R}_{\mathrm{d}}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{o}_{\mathrm{e}}-\boldsymbol{o}_{\mathrm{d}})$。新的操作空间误差向量可定义为

$$\tilde{\boldsymbol{x}}=-\begin{bmatrix}\boldsymbol{o}_{\mathrm{d,e}}^{\mathrm{d}}\\ \boldsymbol{\phi}_{\mathrm{d,e}}\end{bmatrix} \tag{9.9}$$

其中 $\boldsymbol{\phi}_{\mathrm{d,e}}$ 为从旋转矩阵 $\boldsymbol{R}_{\mathrm{e}}^{\mathrm{d}}$ 得到的欧拉角向量。式(9.9)中的减号取决于这样的情况：为实现控制目的，误差通常定义为期望值与测量值之差。

计算 $\boldsymbol{o}_{\mathrm{d,e}}^{\mathrm{d}}$ 的时间导数，参考式(3.10)、式(3.11)，可得

$$\dot{\boldsymbol{o}}_{\mathrm{d,e}}^{\mathrm{d}}=\boldsymbol{R}_{\mathrm{d}}^{\mathrm{T}}(\dot{\boldsymbol{o}}_{\mathrm{e}}-\dot{\boldsymbol{o}}_{\mathrm{d}})-\boldsymbol{S}(\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{d}}^{\mathrm{d}})\boldsymbol{R}_{\mathrm{d}}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{o}_{\mathrm{e}}-\boldsymbol{o}_{\mathrm{d}}) \tag{9.10}$$

另一方面，计算 $\boldsymbol{\phi}_{\mathrm{d,e}}$ 的时间导数，参考式(3.64)，有下式成立(见习题 9.1)：

367

$$\dot{\boldsymbol{\phi}}_{\mathrm{d,e}}=\boldsymbol{T}^{-1}(\boldsymbol{\phi}_{\mathrm{d,e}})\,\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{d,e}}^{\mathrm{d}}=\boldsymbol{T}^{-1}(\boldsymbol{\phi}_{\mathrm{d,e}})\boldsymbol{R}_{\mathrm{d}}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{e}}-\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{d}}) \tag{9.11}$$

由于期望值 $\boldsymbol{o}_{\mathrm{d}}$ 和 $\boldsymbol{R}_{\mathrm{d}}$ 为常量，向量 $\dot{\tilde{\boldsymbol{x}}}$ 可表达为以下形式：

$$\dot{\tilde{\boldsymbol{x}}}=-\boldsymbol{T}_{\mathrm{A}}^{-1}(\boldsymbol{\phi}_{\mathrm{d,e}})\begin{bmatrix}\boldsymbol{R}_{\mathrm{d}}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{R}_{\mathrm{d}}^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}\boldsymbol{v}_{\mathrm{e}} \tag{9.12}$$

其中 $\boldsymbol{v}_{\mathrm{e}}=[\dot{\boldsymbol{o}}_{\mathrm{e}}^{\mathrm{T}}\quad\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{e}}^{\mathrm{T}}]^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{J}(\boldsymbol{q})\dot{\boldsymbol{q}}$，为末端执行器的线速度与角速度向量。因此

$$\dot{\tilde{\boldsymbol{x}}}=-\boldsymbol{J}_{\mathrm{A_d}}(\boldsymbol{q},\,\tilde{\boldsymbol{x}})\dot{\boldsymbol{q}} \tag{9.13}$$

其中矩阵

$$\boldsymbol{J}_{\mathrm{A_d}}(\boldsymbol{q},\,\tilde{\boldsymbol{x}})=\boldsymbol{T}_{\mathrm{A}}^{-1}(\boldsymbol{\phi}_{\mathrm{d,e}})\begin{bmatrix}\boldsymbol{R}_{\mathrm{d}}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{R}^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}\boldsymbol{J}(\boldsymbol{q}) \tag{9.14}$$

表示对应于式(9.9)中操作空间误差定义的解析雅可比矩阵矩阵。

按式(9.9)的操作空间误差定义，与式(8.110)相类似的重力补偿 PD 控制表达式为

$$\boldsymbol{u}=\boldsymbol{g}(\boldsymbol{q})+\boldsymbol{J}_{\mathrm{A_d}}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q},\,\tilde{\boldsymbol{x}})(\boldsymbol{K}_{\mathrm{P}}\tilde{\boldsymbol{x}}-\boldsymbol{K}_{\mathrm{D}}\boldsymbol{J}_{\mathrm{A_d}}(\boldsymbol{q},\,\tilde{\boldsymbol{x}})\dot{\boldsymbol{q}}) \tag{9.15}$$

注意在操作空间仅由位置分量定义的情况下，控制律(8.110)和式(9.15)不同的原因仅在于式(8.110)的位置误差(以及相应的导数项)是相对基坐标系的，而式(9.15)的位置误差(以及相应的导数项)是相对期望坐标系的。

不存在交互作用时，假定 $\boldsymbol{K}_{\mathrm{P}}$ 和 $\boldsymbol{K}_{\mathrm{D}}$ 为对称正定阵，对应于 $\tilde{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{0}$ 平衡姿态的渐进稳定性可由李亚普诺夫函数证明

$$\boldsymbol{V}(\dot{\boldsymbol{q}},\,\tilde{\boldsymbol{x}})=\frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{q}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}(\boldsymbol{q})\dot{\boldsymbol{q}}+\frac{1}{2}\tilde{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{K}_{\mathrm{P}}\tilde{\boldsymbol{x}}>0\qquad\forall\,\dot{\boldsymbol{q}},\,\tilde{\boldsymbol{x}}\neq\boldsymbol{0}$$

和式(8.110)控制律情况的证明相同。

当存在与环境的交互作用时，在平衡状态有

$$\boldsymbol{J}_{\mathrm{A_d}}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{K}_{\mathrm{P}}\tilde{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{J}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{h}_{\mathrm{e}} \tag{9.16}$$

因此，假设雅可比矩阵矩阵满秩，以下方程成立

$$\boldsymbol{h}_{\mathrm{e}}^{\mathrm{d}}=\boldsymbol{T}_{\mathrm{A}}^{-\mathrm{T}}(\boldsymbol{\phi}_{\mathrm{d,e}})\boldsymbol{K}_{\mathrm{P}}\tilde{\boldsymbol{x}} \tag{9.17}$$

为了与式(9.6)的弹性模型进行对比，必须以元位移形式对上式重新列写。为此，根据式(9.12)和式(9.5)，有

$$\mathrm{d}\widetilde{\boldsymbol{x}} = \dot{\widetilde{\boldsymbol{x}}}\Big|_{\widetilde{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{0}} \mathrm{d}t = \boldsymbol{T}_{\mathrm{A}}^{-1}(\boldsymbol{0})(\boldsymbol{v}_{\mathrm{d}}^{\mathrm{d}} - \boldsymbol{v}_{\mathrm{e}}^{\mathrm{d}})\mathrm{d}t = \boldsymbol{T}_{\mathrm{A}}^{-1}(\boldsymbol{0})\mathrm{d}\boldsymbol{x}_{\mathrm{e,d}} \tag{9.18}$$

368

其中 $\mathrm{d}\boldsymbol{x}_{\mathrm{e,d}}$为期望坐标系相对末端执行器坐标系关于两个坐标系中任一平衡点的元位移。$\boldsymbol{T}_{\mathrm{A}}(\boldsymbol{0})$的值取决于欧拉角的特定选择；下面对 $\boldsymbol{T}_{\mathrm{A}}(\boldsymbol{0})=\boldsymbol{I}$(见习题 3.13)的情况，采用 XYZ 角的形式。因此，用元位移形式重新列写式(9.17)得

$$\boldsymbol{h}_{\mathrm{e}} = \boldsymbol{K}_{\mathrm{P}}\mathrm{d}\boldsymbol{x}_{\mathrm{e,d}} \tag{9.19}$$

该式在形式上与式(9.6)一样，其中假定向量相对于期望坐标系或相对于末端执行器坐标系都是等价的。其结果是矩阵 $\boldsymbol{K}_{\mathrm{P}}$ 具有末端执行器坐标系与期望坐标系之间广义弹簧单元的主动刚度的含义。式(9.19)的等价形式为

$$\mathrm{d}\boldsymbol{x}_{\mathrm{e,d}} = \boldsymbol{K}_{\mathrm{P}}^{-1}\boldsymbol{h}_{\mathrm{e}} \tag{9.20}$$

上式表明 $\boldsymbol{K}_{\mathrm{P}}^{-1}$ 对应于主动柔量。

在选择矩阵 $\boldsymbol{K}_{\mathrm{P}}$ 的元素时，必须考虑环境的几何与机械特征。为此，假设末端执行器与环境的相互作用力来源于作用在末端执行器坐标系与参考坐标系 $O_{\mathrm{r}}-x_{\mathrm{r}}y_{\mathrm{r}}z_{\mathrm{r}}$ 之间广义弹簧单元，参考坐标系与环境息止位置相固连。考虑到两个参考坐标系之间的元位移 $\mathrm{d}\boldsymbol{x}_{\mathrm{r,e}}$，末端执行器施加的相应弹性力为

$$\boldsymbol{h}_{\mathrm{e}} = \boldsymbol{K}\mathrm{d}\boldsymbol{x}_{\mathrm{r,e}} \tag{9.21}$$

$\boldsymbol{K}$ 为刚度矩阵，其向量参考于固连在环境息止位置的坐标系或参考于固连在末端执行器的坐标系，两种参考情况是等价的。典型情况下，因为作用力和力矩一般是沿某些特定方向的，因此刚度矩阵是半正定的。由刚度矩阵张成空间 $\boldsymbol{R}(\boldsymbol{K})$。

根据式(9.21)、式(9.19)及等式

$$\mathrm{d}\boldsymbol{x}_{\mathrm{r,e}} = \mathrm{d}\boldsymbol{x}_{\mathrm{r,d}} - \mathrm{d}\boldsymbol{x}_{\mathrm{e,d}}$$

可得到接触力在平衡点的表达式

$$\boldsymbol{h}_{\mathrm{e}} = (\boldsymbol{I}_6 + \boldsymbol{K}\boldsymbol{K}_{\mathrm{P}}^{-1})^{-1}\boldsymbol{K}\mathrm{d}\boldsymbol{x}_{\mathrm{r,d}} \tag{9.22}$$

将该表达式代入到(9.20)得

$$\mathrm{d}\boldsymbol{x}_{\mathrm{e,d}} = \boldsymbol{K}_{\mathrm{P}}^{-1}(\boldsymbol{I}_6 + \boldsymbol{K}\boldsymbol{K}_{\mathrm{P}}^{-1})^{-1}\boldsymbol{K}\mathrm{d}\boldsymbol{x}_{\mathrm{r,d}} \tag{9.23}$$

该式表示末端执行器在平衡点的位置误差。

注意式(9.22)和式(9.23)中向量可等价地参考末端执行器坐标系、期望坐标系或与环境止息位置相联的坐标系，这些坐标系在平衡状态时是相同的(见习题 9.2)。

369

式(9.23)的分析表明，末端执行器在平衡点处的位姿误差取决于环境止息位置和机械手控制系统决定的期望位姿。两个系统(环境与机械手)之间的交互作用受到各自柔量特征的相对权重的影响。

事实上可以修改主动柔量 $\boldsymbol{K}_{\mathrm{P}}^{-1}$ 以使机械手相比环境处于主导地位，反之亦然。这种主导地位可参考操作空间的单个方向来指定。

对于给定的环境刚度 $\boldsymbol{K}$，根据预先规定的交互任务，$\boldsymbol{K}_{\mathrm{P}}$ 的元素取值较大的方向是顺着环境的方向，而 $\boldsymbol{K}_{\mathrm{P}}$ 的元素取值较小是顺着机械手的方向。结果机械手姿态误差 $\mathrm{d}\boldsymbol{x}_{\mathrm{e,d}}$顺着环境方向趋向于零，反之，顺着机械手方向，末端执行器位姿趋向于环境的止息姿态，即 $\mathrm{d}\boldsymbol{x}_{\mathrm{e,d}} \simeq \mathrm{d}\boldsymbol{x}_{r,d}$。

等式(9.22)给出平衡状态上接触力的值。该表达式表明沿着机械手刚度远大于环境刚度的方向上，弹性力的强度主要取决于环境刚度以及末端执行器(与期望姿态几乎相同)平衡位

姿与环境止息位姿之间的位移 $\mathrm{d}\boldsymbol{x}_{\mathrm{r,e}}$。在环境刚度远大于机械手刚度的情况下，弹性力的强度主要取决于机械手刚度以及期望位姿与末端执行器（与环境止息位姿几乎相同）平衡位姿之间
370 的位移 $\mathrm{d}\boldsymbol{x}_{\mathrm{e,d}}$。

例 9.1

考虑两连杆平面臂，其指端与完全光滑无摩擦的弹性平面相接触。由于属于简单几何问题，其中仅包含位置变量，所有的物理量都可以方便地参考于基坐标系。这样就可采用式(8.110)的控制律。令 $\boldsymbol{o}_{\mathrm{r}}=[x_{\mathrm{r}} \quad 0]^{\mathrm{T}}$ 表示平面的平衡位置，假定平面与轴 $\boldsymbol{x}_0$ 正交（图 9.1）。在沿垂直方向（$\boldsymbol{f}_{\mathrm{e}}=[f_x \quad 0]^{\mathrm{T}}$）上不存在相互作用力情况下，环境刚度矩阵为

$$\boldsymbol{K}=\boldsymbol{K}_{\mathrm{f}}=\mathrm{diag}\{k_x,0\}$$

令 $\boldsymbol{o}_{\mathrm{e}}=[x_{\mathrm{e}} \quad y_{\mathrm{e}}]^{\mathrm{T}}$ 为末端执行器的位置，$\boldsymbol{o}_{\mathrm{d}}=[x_{\mathrm{d}} \quad y_{\mathrm{d}}]^{\mathrm{T}}$ 为期望位置，该位置位于接触面之外。臂上的比例控制作用描述为

$$\boldsymbol{K}_{\mathrm{P}}=\mathrm{diag}\{k_{\mathrm{P}x},\ k_{\mathrm{P}y}\}$$

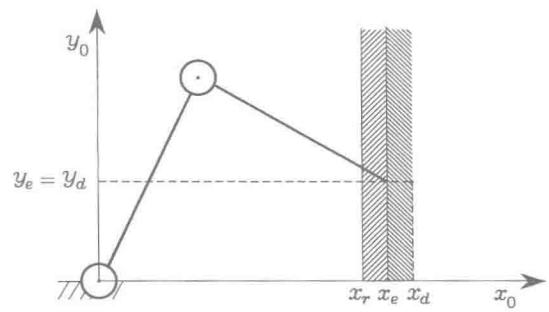


图 9.1 两连杆平面臂与弹性柔平面接触

根据 $\mathrm{d}\boldsymbol{x}_{\mathrm{r,d}}=\boldsymbol{o}_{\mathrm{d}}-\boldsymbol{o}_{\mathrm{r}}$ 和 $\mathrm{d}\boldsymbol{x}_{\mathrm{e,d}}=\boldsymbol{o}_{\mathrm{d}}-\boldsymbol{o}_{\mathrm{e}}$，将式(9.22)、式(9.23)的力与位置的平衡方程重新写为

$$\boldsymbol{f}_{\mathrm{e}}=\begin{bmatrix}\dfrac{k_{\mathrm{P}x}k_{\mathrm{x}}}{k_{\mathrm{P}x}+k_{\mathrm{x}}}(\boldsymbol{x}_{\mathrm{d}}-\boldsymbol{x}_{\mathrm{r}})\\ 0\end{bmatrix} \quad \boldsymbol{o}_{\mathrm{e}}=\begin{bmatrix}\dfrac{k_{\mathrm{P}x}x_{\mathrm{d}}+k_x x_{\mathrm{r}}}{k_{\mathrm{P}x}+k_x}\\ y_{\mathrm{d}}\end{bmatrix}$$

因为垂直运动方向不受约束，参考定位精度，臂端将到达垂直坐标 y_{d}。而水平方向由于弹性平面作用的存在，臂可以移动得尽可能远，最多能到达的坐标 $x_{\mathrm{e}}<x_{\mathrm{d}}$。在平衡状态，水平接触力的值通过等效刚度系数与 x_{d} 和 x_{r} 的差相关，等效刚度系数由两个相互作用系统的刚度系数并行复合构成。因此，臂刚度和环境刚度影响结果的平衡位形。

在

$$k_{\mathrm{P}x}/k_x \gg 1$$

的情况时，有

$$x_{\mathrm{e}}\approx x_{\mathrm{d}} \quad f_x\approx k_x(x_{\mathrm{d}}-x_{\mathrm{r}})$$

则臂（刚度）强于环境，平面几乎达到 x_{d} 值，弹性力主要由环境（主动柔量）产生。相反地，在

$$k_{\mathrm{P}x}/k_x \ll 1$$

的情形时，有

$$x_e \approx x_r \quad f_x \approx k_{Px}(x_d - x_r)$$

环境(刚度)强过臂，臂到达平衡点 x_r，弹性力主要由臂(主动柔量)产生。 371

为完成与环境接触的机械手柔量分析，需要考虑关节空间位置控制律的作用。参考式(8.51)，存在末端执行器接触力时，平衡姿态有下式确定：

$$K_P\tilde{q} = \boldsymbol{J}^T(\boldsymbol{q})\boldsymbol{h}_e \tag{9.24}$$

则

$$\tilde{q} = \boldsymbol{K}_P^{-1}\boldsymbol{J}^T(\boldsymbol{q})\boldsymbol{h}_e \tag{9.25}$$

假定与平衡点存在微小位移，则用 $\mathrm{d}\tilde{x} \approx \boldsymbol{J}(\boldsymbol{q})\mathrm{d}\tilde{q}$ 计算结果操作空间相对基坐标系的位移是合理的。因此根据式(9.25)，有

$$\mathrm{d}\tilde{x} = \boldsymbol{J}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{K}_P^{-1}\boldsymbol{J}^T(\boldsymbol{q})\boldsymbol{h}_e \tag{9.26}$$

与相对基坐标系的主动柔量相一致。注意对力和力矩分量，柔量矩阵 $\boldsymbol{J}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{K}_P^{-1}\boldsymbol{J}^T(\boldsymbol{q})$ 都取决于机械手姿态。同样在此情况下，可以对机械手雅可比矩阵矩阵奇异性出现的状况分别进行分析。

9.3　阻抗控制

现在在操作空间逆动力学控制下分析机械手与环境的相互作用。参考模型(9.1)，考虑式(8.57)的控制律

$$\boldsymbol{u} = \boldsymbol{B}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{y} + \boldsymbol{n}(\boldsymbol{q}, \dot{\boldsymbol{q}})$$

其中 n 与式(8.56)中相同。存在末端执行器受力的情况下，受控机械手描述为

$$\ddot{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{y} - \boldsymbol{B}^{-1}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{J}^T(\boldsymbol{q})\boldsymbol{h}_e \tag{9.27}$$

该式表明由于接触力而存在非线性耦合项。按与式(8.114)概念上类似的方式选择 $\boldsymbol{y}$，如下式

$$\boldsymbol{y} = \boldsymbol{J}_A^{-1}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{M}_d^{-1}(\boldsymbol{M}_d\ddot{\boldsymbol{x}}_d + \boldsymbol{K}_D\dot{\tilde{\boldsymbol{x}}} + \boldsymbol{K}_P\tilde{\boldsymbol{x}} - \boldsymbol{M}_d\dot{\boldsymbol{J}}_A(\boldsymbol{q}, \dot{\boldsymbol{q}})\dot{\boldsymbol{q}}) \tag{9.28}$$

其中 $\boldsymbol{M}_d$ 为正定对角矩阵。将式(9.28)代入式(9.27)中，按式(3.98)的形式计算二阶微分运动学方程

$$\boldsymbol{M}_d\ddot{\tilde{\boldsymbol{x}}} + \boldsymbol{K}_D\dot{\tilde{\boldsymbol{x}}} + \boldsymbol{K}_P\tilde{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{M}_d\boldsymbol{B}_A^{-1}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{h}_A \tag{9.29}$$

其中

$$\boldsymbol{B}_A(\boldsymbol{q}) = \boldsymbol{J}_A^{-T}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{B}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{J}_A^{-1}(\boldsymbol{q}) \tag{372}$$

上式与式(7.134)相同，是操作空间机械手的惯性矩阵。该矩阵依赖于位形，若 $\boldsymbol{J}_A$ 满秩则其正定。

式(9.29)通过广义机械阻抗(mechanical impedance)在操作空间建立了力向量 $\boldsymbol{M}_d\boldsymbol{B}_A^{-1}\boldsymbol{h}_A$ 与位移向量 $\tilde{\boldsymbol{x}}$ 之间的关系。机械阻抗是由机械系统产生的，并由质量矩阵 $\boldsymbol{M}_d$、阻尼矩阵 $\boldsymbol{K}_D$ 和刚度矩阵 $\boldsymbol{K}_P$ 所表征。机械阻抗可用于描述沿着操作空间方向的动态响应。

$\boldsymbol{B}_A^{-1}$ 的存在使系统耦合。若希望在与环境交互过程中保持线性性并解耦，则需要测量接触力，接触力的测量可以通过适当的力传感器实现，如 5.4.1 节所讨论的，力传感器通常安装

在机械手的腕部。选择

$$\boldsymbol{u}=\boldsymbol{B}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{y}+\boldsymbol{n}(\boldsymbol{q},\ \dot{\boldsymbol{q}})+\boldsymbol{J}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{h}_{\mathrm{e}} \tag{9.30}$$

其中

$$\boldsymbol{y}=\boldsymbol{J}_{\mathrm{A}}^{-1}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{M}_{\mathrm{d}}^{-1}(\boldsymbol{M}_{\mathrm{d}}\ddot{\boldsymbol{x}}+\boldsymbol{K}_{\mathrm{D}}\dot{\tilde{\boldsymbol{x}}}+\boldsymbol{K}_{\mathrm{P}}\tilde{\boldsymbol{x}}-\boldsymbol{M}_{\mathrm{d}}\dot{\boldsymbol{J}}_{\mathrm{A}}(\boldsymbol{q},\ \dot{\boldsymbol{q}})\dot{\boldsymbol{q}}-\boldsymbol{h}_{\mathrm{A}}) \tag{9.31}$$

假定力测量值没有误差，则有

$$\boldsymbol{M}_{\mathrm{d}}\ddot{\tilde{\boldsymbol{x}}}+\boldsymbol{K}_{\mathrm{D}}\dot{\tilde{\boldsymbol{q}}}+\boldsymbol{K}_{\mathrm{P}}\tilde{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{h}_{\mathrm{A}} \tag{9.32}$$

需要注意式(9.30)中 $\boldsymbol{J}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{h}_{\mathrm{e}}$ 项的加入完全补偿了接触力，使得机械手关于外部压力的刚度无限大。为了使机械手具有柔性响应，式(9.31)中引入了 $-\boldsymbol{J}_{\mathrm{A}}^{-1}\boldsymbol{M}_{\mathrm{d}}^{-1}\boldsymbol{h}_{\mathrm{A}}$ 项，这样就如式(9.32)中所示，机械手可描述为关于等效力 $\boldsymbol{h}_{\mathrm{A}}$ 的线性阻抗(linear impedance)。

式(9.32)中系统在平衡点的特性与式(9.4)所描述的类似，虽然如此，与由 $\boldsymbol{K}_{\mathrm{P}}^{-1}$ 规定的主动柔量控制相比，式(9.32)中的等式可以通过矩阵 $\boldsymbol{M}_{\mathrm{d}}$，$\boldsymbol{K}_{\mathrm{D}}$，$\boldsymbol{K}_{\mathrm{P}}$ 规定的主动阻抗(active impedance)来完整描述系统动态特征。仍以此情况讨论，不难发现，考虑到 $\boldsymbol{h}_{\mathrm{e}}$，阻抗是通过矩阵 $\boldsymbol{T}$ 而依赖于当前末端执行器方向的，因此阻抗参数的选取变得困难，而且可能在表示奇异性的邻域里出现不充分响应。

为避免这种问题，有效的方法是将控制输入 $\boldsymbol{y}$ 重新设计为式(9.9)中操作空间误差的函数。

假定期望坐标系 $O_{\mathrm{d}}-x_{\mathrm{d}}y_{\mathrm{d}}z_{\mathrm{d}}$ 时变，参考式(9.10)和式(9.11)，式(9.9)的时间导数表达式为

373

$$\dot{\tilde{\boldsymbol{x}}}=-\boldsymbol{J}_{\mathrm{A_d}}(\boldsymbol{q},\ \tilde{\boldsymbol{x}})\dot{\boldsymbol{q}}+\boldsymbol{b}(\tilde{\boldsymbol{x}},\ \boldsymbol{R}_{\mathrm{d}},\ \dot{\boldsymbol{o}}_{\mathrm{d}},\ \boldsymbol{\omega}_{\mathrm{d}}) \tag{9.33}$$

其中 $\boldsymbol{J}_{\mathrm{A_d}}$ 为式(9.14)的解析雅可比矩阵矩阵，向量 $\boldsymbol{b}$ 为

$$\boldsymbol{b}(\tilde{\boldsymbol{x}},\ \boldsymbol{R}_{\mathrm{d}},\ \boldsymbol{o}_{\mathrm{d}},\ \boldsymbol{\omega}_{\mathrm{d}})=\begin{bmatrix}\boldsymbol{R}_{\mathrm{d}}^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{o}}_{\mathrm{d}}+\boldsymbol{S}(\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{d}}^{\mathrm{d}})\boldsymbol{o}_{\mathrm{d,e}}^{\mathrm{d}}\\ \boldsymbol{T}^{-1}(\boldsymbol{\phi}_{\mathrm{d,e}})\,\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{d}}^{\mathrm{d}}\end{bmatrix}$$

计算式(9.33)的时间导数，有

$$\ddot{\tilde{\boldsymbol{x}}}=-\boldsymbol{J}_{\mathrm{A_d}}\ddot{\boldsymbol{q}}-\dot{\boldsymbol{J}}_{\mathrm{A_d}}\dot{\boldsymbol{q}}+\dot{\boldsymbol{b}} \tag{9.34}$$

其中为了简化，忽略函数对自变量的依赖。其结果是，应用式(9.30)及下式

$$\boldsymbol{y}=\boldsymbol{J}_{\mathrm{A_d}}^{-1}\boldsymbol{M}_{\mathrm{d}}^{-1}(\boldsymbol{K}_{\mathrm{D}}\dot{\tilde{\boldsymbol{x}}}+\boldsymbol{K}_{\mathrm{P}}\tilde{\boldsymbol{x}}-\boldsymbol{M}_{\mathrm{d}}\boldsymbol{J}_{\mathrm{A_d}}\dot{\boldsymbol{q}}+\boldsymbol{M}_{\mathrm{d}}\dot{\boldsymbol{b}}-\boldsymbol{h}_{\mathrm{e}}^{\mathrm{d}}) \tag{9.35}$$

得到如下方程：

$$\boldsymbol{M}_{\mathrm{d}}\ddot{\tilde{\boldsymbol{x}}}+\boldsymbol{K}_{\mathrm{D}}\dot{\tilde{\boldsymbol{x}}}+\boldsymbol{K}_{\mathrm{P}}\tilde{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{h}_{\mathrm{e}}^{\mathrm{d}} \tag{9.36}$$

其中所有向量均是参考期望坐标系的。方程表示了关于力向量 $\boldsymbol{h}_{\mathrm{e}}^{\mathrm{d}}$ 的线性阻抗，它与机械手位形无关。

阻抗控制方框图如图 9.2 所示。

与主动柔量和被动柔量的关系相似，若与一定质量、阻尼和刚度的外部环境接触产生相互作用力 $\boldsymbol{h}_{\mathrm{e}}$，可引入被动阻抗(passive impedance)的概念。这种情况下，在环境中的机械手系统可被看作两个阻抗并联组成的机械系统，其动态响应以两者的相对权值为条件。

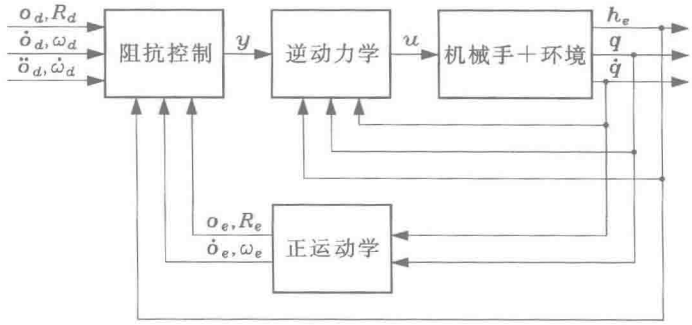


图 9.2　阻抗控制方框图

例 9.2

以前例中与弹性柔性平面接触的平面臂为对象。由于属于简单几何问题，其中仅包含位置变量，所有的物理量都可以方便地参考基坐标系。这样可采用由式(9.30)、式(9.31)的力测量值构成的阻抗控制律。而且 $\boldsymbol{x}_{\mathrm{d}}-\boldsymbol{o}_{\mathrm{d}}$，$\tilde{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{o}_{\mathrm{d}}-\boldsymbol{o}_{\mathrm{e}}$，$\boldsymbol{h}_{\mathrm{A}}=\boldsymbol{f}_{\mathrm{e}}$，以及 374

$$\boldsymbol{M}_{\mathrm{d}}=\mathrm{diag}\{m_{\mathrm{d}x},\ m_{\mathrm{d}y}\}\quad \boldsymbol{K}_{\mathrm{D}}=\mathrm{diag}\{k_{\mathrm{D}x},\ k_{\mathrm{D}y}\}\quad \boldsymbol{K}_{\mathrm{P}}=\mathrm{diag}\{k_{\mathrm{P}x},\ k_{\mathrm{P}y}\}$$

阻抗控制下与弹性环境接触的机械手结构图如图 9.3 所示，其中 $\boldsymbol{x}_{\mathrm{e}}=\boldsymbol{o}_{\mathrm{e}}$，$\boldsymbol{x}_{\mathrm{r}}=\boldsymbol{o}_{\mathrm{r}}$。

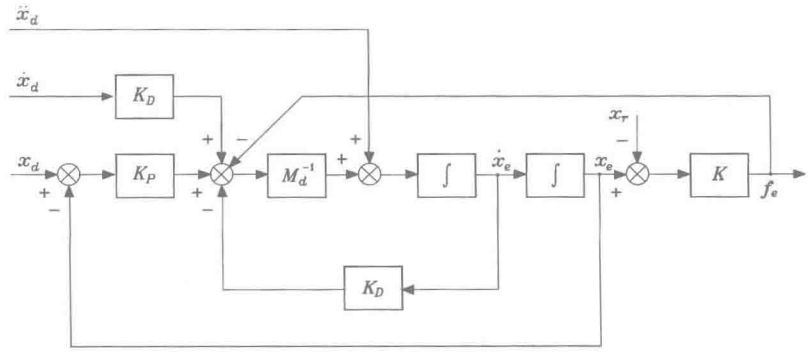


图 9.3　阻抗控制下与弹性环境接触的机械手等效结构图

若 $\boldsymbol{x}_{\mathrm{d}}$ 为常数，机械手与环境系统沿着操作空间两个方向的动力学方程描述为

$$m_{\mathrm{d}x}\ddot{x}_{\mathrm{e}}+k_{\mathrm{D}x}\dot{x}_{\mathrm{e}}+(k_{\mathrm{P}x}+k_x)x_{\mathrm{e}}=k_x x_{\mathrm{r}}+k_{\mathrm{P}x}x_{\mathrm{d}}$$

$$m_{\mathrm{d}y}\ddot{y}_{\mathrm{e}}+k_{\mathrm{D}y}\dot{y}_{\mathrm{e}}+k_{\mathrm{P}y}y_{\mathrm{e}}=k_{\mathrm{P}x}y_{\mathrm{d}}$$

沿垂直方向，无约束运动的时间响应由以下自然频率和阻尼因子决定：

$$\omega_{ny}=\sqrt{\frac{k_{\mathrm{P}y}}{m_{\mathrm{d}y}}}\qquad \zeta_y=\frac{k_{\mathrm{D}y}}{2\sqrt{m_{\mathrm{d}y}k_{\mathrm{P}y}}}$$

而沿着水平方向，接触力 $f_x=k_x(x_{\mathrm{e}}-x_{\mathrm{r}})$ 的响应由下式决定：

$$\omega_{nx}=\sqrt{\frac{k_{\mathrm{P}x}+k_x}{m_{\mathrm{d}x}}}\qquad \zeta_x=\frac{k_{\mathrm{D}x}}{2\sqrt{m_{\mathrm{d}x}(k_{\mathrm{P}x}+k_x)}}$$

下面，在两种不同的环境柔量取值下分析系统动态响应：$k_x=10^3$ N/m，$k_x=10^4$ N/m。环境的静止位置为 $x_r=1$。实际机械手与例 7.2 相同。采用式(9.30)、式(9.31)类型力测量的阻抗控制，以及等价于 8.7 节仿真所选的 PD 控制作用，即

375 $$m_{dx}=m_{dy}=100 \quad k_{Dx}=k_{Dy}=500 \quad k_{Px}=k_{Py}=2500$$

对这些值有

$$\omega_{ny}=5 \text{ rad/s} \qquad \zeta_y=0.5$$

对柔性较大的环境有

$$\omega_{nx}\approx 5.9 \text{ rad/s} \quad \zeta_x\approx 0.42$$

而对柔性较小的环境有

$$\omega_{nx}\approx 11.2 \text{ rad/s} \quad \zeta_x=0.22$$

令臂端与环境在位置 $\boldsymbol{x}_e=[1 \quad 0]^T$ 接触，期望其到达位置 $\boldsymbol{x}_d=[1,1 \quad 0.1]^T$。

图 9.4 的结果表明，两种情况下沿垂直方向运动的动态过程是一样的。考虑沿着水平方向的接触力，柔性较大的环境(虚线)可得到很好的阻尼性能，而柔性较小的环境(实线)所得响应阻尼较小。平衡点处，在第一种情况下接触力为 71.4 N 时位移为 7.14 cm，而在第二种情况下接触力为 200 N 时位移为 2 cm。

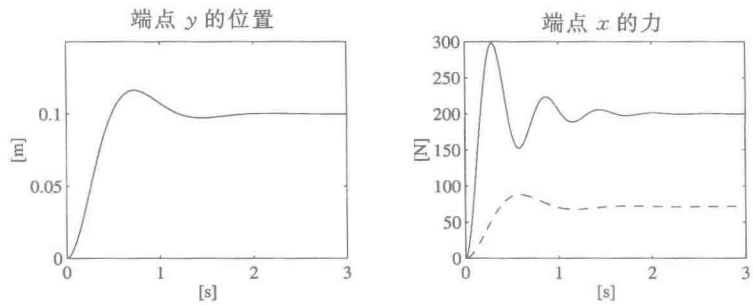


图 9.4 不同柔量环境阻抗控制方式下端点位置沿垂直方向的时程及水平方向接触力的时程

选择好的阻抗参数用来获得交互过程中的满意特性，这并非一项简单任务。例 9.2 表明沿自由运动方向的闭环动态和沿受约束方向的闭环动态是不同的。后者的动态响应取决于环境的刚度特征。实现涉及两种不同类型相互作用的复杂任务恐怕还需要不同数值的阻抗参数。

注意没有相互作用或沿着自由运动方向时，阻抗控制等价于逆动力学位置控制。由于模
376 型不确定的和逆动力学计算中的近似，所以在选择阻抗参数时，还要考虑对干扰的抑制因子应为较高数值的需求。抑制因子与增益矩阵 $\boldsymbol{K}_P$ 是成比例增长的，因此若闭环响应特性由于干扰的影响变得越差，则需要令阻抗控制的柔性越大(通过选择 $\boldsymbol{K}_P$ 元素的值较小)，以保持交互作用力的限制。

一种可能的解决途径是根据图 9.5 所示的控制方案，将运动控制问题从阻抗控制问题中分离出来。该控制方案是建立在柔性坐标系(compliant frame)概念的基础上的，这是描述阻抗控制作用下末端执行器理想特性合适的参考坐标系。该坐标系由原点位置 $\boldsymbol{O}_t$、旋转矩阵 $\boldsymbol{R}_t$、以及线速度、线加速度、角速度、角加速度来表示。这些物理量可结合以下形式的联合阻抗

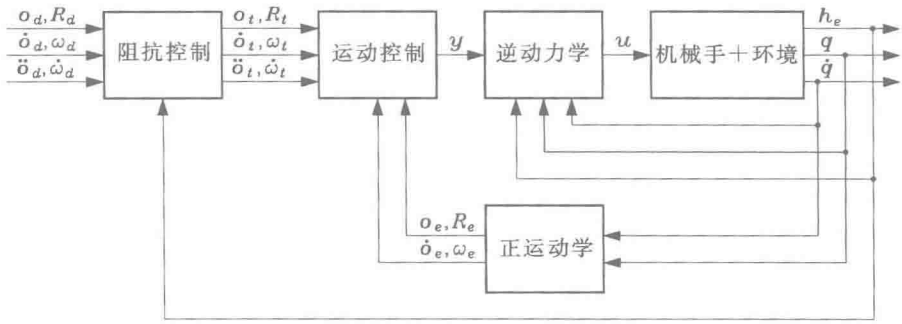


图 9.5　准入控制方框图

方程来计算：

$$\boldsymbol{M}_t \ddot{\tilde{z}} + \boldsymbol{K}_{Dt} \dot{\tilde{z}} + \boldsymbol{K}_{Pt} \tilde{z} = \boldsymbol{h}_e^d \tag{9.37}$$

可从力向量 $\boldsymbol{h}_e$ 的测量值开始计算，其中 $\boldsymbol{M}_t$，$\boldsymbol{K}_{Dt}$，$\boldsymbol{K}_{Pt}$ 为机械阻抗的参数。在以上方程中，向量 $\tilde{z}$ 表示式(9.9)中所定义的期望坐标系与柔性坐标系之间的操作空间误差，使用下标 t 代替下标 e。

柔性坐标系的运动学变量为逆动力学类型运动控制的输入，可根据式(9.28)和式(9.30)计算。这种方式中，应设计式(9.28)运动控制律的增益，以保证干扰抑制因子数值较高。另一方面，可设置式(9.37)阻抗控制律的增益，以保证在与环境交互过程中满足响应特性需要。若运动控制回路的等效带宽远大于阻抗控制回路的等效带宽，就可以确保全局系统的稳定性。

以上控制方案也就是有名的准入控制，因为方程(9.37)符合控制器从力的测量值(输入)中产生运动变量(输出)这样的机械准入条件。另一方面，由方程(9.31)或(9.35)、(9.30)定义 377
的控制可解释为系统从运动变量(输入)的测量值中产生等价的末端执行器力(输出)，从而与机械阻抗相符。

9.4　力控制

以上方案是通过对运动控制系统末端执行器期望姿态施加动作而间接控制相互作用力，因此这些方案实现的是间接力控制(indirect force control)。无论如何，机械手与环境之间的相互作用都是直接受到环境的柔性和机械手的柔性或阻抗影响的。

如果期望准确控制接触力，必须设计能够直接指定期望相互作用力的控制方案。直接力控制(direct force control)系统的开发与运动控制系统相类似，除了常规的非线性补偿控制外，还需要对力误差采用 PD 稳定控制作用。力的测量值可能会被噪声污染，因此在实践中可能无法实现微分作用，故稳定控制可通过适当的速度项阻尼来实现。其结果是力控制系统的典型控制律是基于力测量值和速度测量值乃至位置测量值的。

力控制方案可以采用由外力调节反馈回路(outer force regulation feedback loop)向机械手常用的运动控制方案提供控制输入来实现。下面介绍基于采用逆动力学位置控制的力控制方案。这种控制方案的效果取决于特殊的相互作用情况，通常还与接触的几何关系有关。为

此要注意只有沿着出现机械手和环境之间相互作用力的操作空间方向，控制策略才是有意义的。

下面介绍采用逆动力学形式运动控制律的力控制方案。假定操作空间仅由位置变量定义，末端执行器位姿可由操作空间向量 $\boldsymbol{x}_e=\boldsymbol{o}_e$ 指定，并假设环境弹性模型为

$$\boldsymbol{f}_e=\boldsymbol{K}(\boldsymbol{x}_e-\boldsymbol{x}_r) \tag{9.38}$$

该模型是在假设力只在接触点产生的情况下，由式(9.21)得到。式(9.38)中，由于 $\boldsymbol{x}_r=\boldsymbol{o}_r$，并假设固连于环境息止位置的坐标系的轴与基坐标系的轴相平行。以上假设可以证明力控制的
378 一些重要特征。

9.4.1 包含内位置回路的力控制

参考式(9.30)含力测量值的逆动力学控制律，用以下控制代替式(9.31)

$$\boldsymbol{y}=\boldsymbol{J}^{-1}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{M}_d^{-1}(-\boldsymbol{K}_D\dot{\boldsymbol{x}}_e+\boldsymbol{K}_P(\boldsymbol{x}_F-\boldsymbol{x}_e)-\boldsymbol{M}_d\dot{\boldsymbol{J}}(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}})\dot{\boldsymbol{q}}) \tag{9.39}$$

其中 $\boldsymbol{x}_F$ 是与力误差有关的参考量。注意控制律(9.39)无法预知到是否采用与 $\boldsymbol{x}_F$ 和 $\ddot{\boldsymbol{x}}_F$ 相关的补偿作用。而且由于操作空间仅由位置变量定义，解析雅可比矩阵矩阵与几何雅可比矩阵矩阵是一致的，即 $\boldsymbol{J}_A(\boldsymbol{q})=\boldsymbol{J}(\boldsymbol{q})$。

将式(9.30)、式(9.39)代入式(9.1)，在进行和以上相似的代数处理之后，系统可描述为

$$\boldsymbol{M}_d\ddot{\boldsymbol{x}}_e+\boldsymbol{K}_D\dot{\boldsymbol{x}}_e+\boldsymbol{K}_P\boldsymbol{x}_e=\boldsymbol{K}_P\boldsymbol{x}_F \tag{9.40}$$

上式揭示了式(9.30)和式(9.39)是如何通过选择矩阵 $\boldsymbol{M}_d$，$\boldsymbol{K}_D$，$\boldsymbol{K}_P$ 指定动力学关系以实现 $\boldsymbol{x}_e$ 到 $\boldsymbol{x}_F$ 的位置控制的。

令 $\boldsymbol{f}_d$ 表示期望的常值参考力，$\boldsymbol{x}_F$ 与力误差之间关系可表示为

$$\boldsymbol{x}_F=\boldsymbol{C}_F(\boldsymbol{f}_d-\boldsymbol{f}_e) \tag{9.41}$$

其中 $\boldsymbol{C}_F$ 为具有柔量含义的对角阵，其元素给出了沿操作空间期望方向执行的控制作用。方程(9.40)、(9.41)表明力控制是在先前存在位置控制回路的基础上发展而来的。

在式(9.38)所描述弹性柔性环境的假定下，由式(9.41)，式(9.40)变为

$$M_d\ddot{\boldsymbol{x}}_e+\boldsymbol{K}_D\dot{\boldsymbol{x}}_e+\boldsymbol{K}_P(\boldsymbol{I}_3+\boldsymbol{C}_F\boldsymbol{K})\boldsymbol{x}_e=\boldsymbol{K}_P\boldsymbol{C}_F(\boldsymbol{K}\boldsymbol{x}_r+\boldsymbol{f}_d) \tag{9.42}$$

要决定由 $\boldsymbol{C}_r$ 指定的控制作用类型，有必要用图 9.6 结构图的形式再次描述式(9.21)、式
379 (9.40)、式(9.41)。图 9.6 是从图 9.3 演化而来的，这种方案表明，若 $\boldsymbol{C}_F$ 具有纯比例控制作用，则稳态时 $\boldsymbol{f}_e$ 无法达到 $\boldsymbol{f}_d$，而 $\boldsymbol{x}_r$ 同样会对相互作用力产生影响。

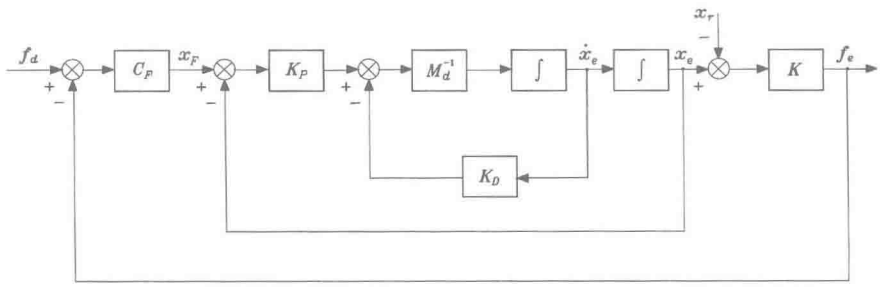


图 9.6 包含内位置回路的力控制结构图

如果 $\boldsymbol{C}_F$ 还有对力分量的积分控制作用，则稳态时可能实现 $\boldsymbol{f}_e=\boldsymbol{f}_d$，同时抑制 $\boldsymbol{x}_r$ 对 $\boldsymbol{f}_e$ 的影响。因此对 $\boldsymbol{C}_F$ 的一种简便选择是比例积分作用

$$\boldsymbol{C}_F=\boldsymbol{K}_F+\boldsymbol{K}_I\int^t(\cdot)\mathrm{d}\varsigma \tag{9.43}$$

式(9.42)、式(9.43)所得的动态系统是三阶系统，因此必须根据环境特征适当地选择矩阵 $\boldsymbol{K}_D$，$\boldsymbol{K}_P$，$\boldsymbol{K}_F$，$\boldsymbol{K}_I$。由于典型环境的刚度值很高，因此应当控制比例和积分作用的权值，$\boldsymbol{K}_F$ 和 $\boldsymbol{K}_I$ 的选择则会影响到力控制下的稳定裕度和系统带宽。假设已到达稳定的平衡点，即 $\boldsymbol{f}_e=\boldsymbol{f}_d$，则

$$\boldsymbol{K}\boldsymbol{x}_e=\boldsymbol{K}\boldsymbol{x}_r+\boldsymbol{f}_d \tag{9.44}$$

9.4.2　包含内速度回路的力控制

从图 9.6 所示结构图可以看到，若位置反馈回路断开，$\boldsymbol{x}_F$ 表示参考速度，则 $\boldsymbol{x}_F$ 和 $\boldsymbol{x}_e$ 之间存在积分关系。可以认识到在这种情况下，即使采用比例力控制器，在稳态时与环境的相互作用力和将与期望值相一致。实际上，选择

$$\boldsymbol{y}=\boldsymbol{J}^{-1}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{M}_d^{-1}(-\boldsymbol{K}_D\dot{\boldsymbol{x}}_e+\boldsymbol{K}_P\boldsymbol{x}_F-\boldsymbol{M}_d\dot{\boldsymbol{J}}(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}})\dot{\boldsymbol{q}}) \tag{9.45}$$

对力误差采用纯比例控制结构($\boldsymbol{C}_F=\boldsymbol{K}_F$)，有下式成立：

$$\boldsymbol{x}_F=\boldsymbol{K}_F(\boldsymbol{f}_d-\boldsymbol{f}_e) \tag{9.46}$$

380

系统动态方程可描述为

$$\boldsymbol{M}_d\ddot{\boldsymbol{x}}_e+\boldsymbol{K}_D\dot{\boldsymbol{x}}_e+\boldsymbol{K}_P\boldsymbol{K}_F\boldsymbol{K}\boldsymbol{x}_e=\boldsymbol{K}_P\boldsymbol{K}_F(\boldsymbol{K}\boldsymbol{x}_r+\boldsymbol{f}_f) \tag{9.47}$$

平衡点上位置与接触力之间的关系由式(9.44)给出，相应的结构图见图 9.7。需要强调的是，由于现在所得系统是二阶的[①]，因此控制设计被简化了；但要注意由于力控制器中缺少积分作用，因此不能保证减小未建模动力学的影响。

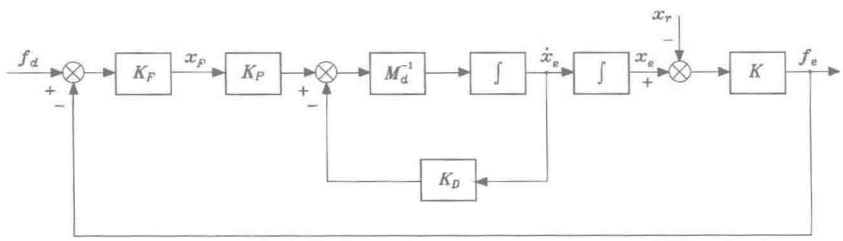


图 9.7　包含内速度回路的力控制结构图

9.4.3　并联力/位置控制

前面介绍的力控制方案需要参考力与环境几何特征能够一致。实际上，若 $\boldsymbol{f}_d$ 具有 $\boldsymbol{R}(\boldsymbol{K})$ 之外的分量，式(9.42)($\boldsymbol{C}_F$ 具有积分作用情况)和式(9.47)均表明，沿相应的操作空间方向，$\boldsymbol{f}_d$ 的分量可被视为参考速度，它将引起末端执行器位置的漂移。若对 $\boldsymbol{f}_d$ 沿 $\boldsymbol{R}(\boldsymbol{K})$ 外部的方向进行适当的规划，在式(9.42)的情况下，由位置控制作用决定所得的运动将使末端执行器的位置

① 矩阵 $\boldsymbol{K}_P$ 与 $\boldsymbol{K}_F$ 并不独立，可表示为一个矩阵 $\boldsymbol{K}'_F=\boldsymbol{K}_P\boldsymbol{K}_F$。

到达零点，而在式(9.47)的情况下，将使末端执行器的速度降到零。因此，即使沿着可行的任务空间方向，以上控制方案也不能实现位置控制。

如果期望按纯位置控制方案指定期望的末端执行器位姿 $\boldsymbol{x}_{\mathrm{d}}$，可以对图 9.6 的方案进行修正，在输入端加上参考量 $\boldsymbol{x}_{\mathrm{d}}$，在此对位置量进行求和计算。相应地选择

$$\boldsymbol{y}=\boldsymbol{J}^{-1}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{M}_{\mathrm{d}}^{-1}(\boldsymbol{K}_{\mathrm{D}}\dot{\boldsymbol{x}}_{\mathrm{e}}+\boldsymbol{K}_{\mathrm{P}}(\tilde{\boldsymbol{x}}+\boldsymbol{x}_{\mathrm{F}})-\boldsymbol{M}_{\mathrm{d}}\dot{\boldsymbol{J}}_{\mathrm{A}}(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}})\dot{\boldsymbol{q}}) \tag{9.48}$$

其中 $\tilde{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{x}_{\mathrm{d}}-\boldsymbol{x}_{\mathrm{e}}$。由于存在与力控制作用 $\boldsymbol{K}_{\mathrm{P}}\boldsymbol{C}_{\mathrm{F}}(\boldsymbol{f}_{\mathrm{d}}-\boldsymbol{f}_{\mathrm{e}})$ 并联的位置控制作用 $\boldsymbol{K}_{\mathrm{P}}\tilde{\boldsymbol{x}}$，所得的方
381 案(图 9.8)称为并联力/位置控制(parallel force/position control)。容易证明这种情况下，平衡位置满足如下方程(见习题 9.4)：

$$\boldsymbol{x}_{\mathrm{e}}=\boldsymbol{x}_{\mathrm{d}}+\boldsymbol{C}_{\mathrm{F}}(\boldsymbol{K}(\boldsymbol{x}_{\mathrm{r}}-\boldsymbol{x}_{\mathrm{e}})+\boldsymbol{f}_{\mathrm{d}}) \tag{9.49}$$

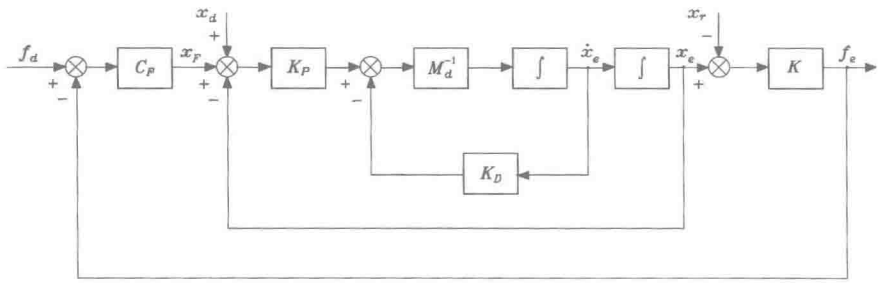


图 9.8 并联力/位置控制结构图

因此，沿 $\mathcal{R}(\boldsymbol{K})$ 外部运动不受约束的方向，$\boldsymbol{x}_{\mathrm{e}}$ 将到达参考位置 $\boldsymbol{x}_{\mathrm{d}}$。反之沿 $\mathcal{R}(\boldsymbol{K})$ 内部运动受约束的方向，$\boldsymbol{x}_{\mathrm{d}}$ 被视作附加的干扰量；对 $\boldsymbol{C}_{\mathrm{F}}$ 采用如图 9.6 所示方案的积分作用，可保证稳态时达到参考力 $\boldsymbol{f}_{\mathrm{d}}$，但要以 $\boldsymbol{x}_{\mathrm{e}}$ 的位置误差依赖于环境柔量作为代价。

例 9.3

仍考虑上例中与弹性柔性平面接触的平面臂；令初始接触位置与例 9.2 相同，分析不同力控制方案的实现。与例 9.2 相同，考虑柔性较高($k_x=10^3$ N/m)和较低($k_x=10^4$ N/m)两种环境。选择与例 9.2 相同的 $\boldsymbol{M}_{\mathrm{d}}$，$\boldsymbol{K}_{\mathrm{D}}$，$\boldsymbol{K}_{\mathrm{P}}$ 位置控制作用，沿水平方向施加力控制作用，即

$$\boldsymbol{C}_{\mathrm{F}}=\mathrm{diag}\{c_{\mathrm{F}x},0\}$$

接触力的参考值选为 $\boldsymbol{f}_{\mathrm{d}}=[10\quad 0]^{\mathrm{T}}$，参考位置(仅对并联控制有意义)选为 $\boldsymbol{x}_{\mathrm{d}}=[1.015\quad 0.1]^{\mathrm{T}}$。

对图 9.6 带内位置回路的方案，选择 PI 控制作用 $c_{\mathrm{F}x}$ 的参数为

$$k_{\mathrm{F}x}=0.00064\quad k_{\mathrm{I}x}=0.0016$$

对柔性较大的环境，整个系统有两个复数极点(−1.96，±j5.74)，一个实极点(−1.09)，
382 一个实零点(−2.5)

对图 9.7 带内速度回路的方案，$c_{\mathrm{F}x}$ 中的比例控制作用为

$$k_{\mathrm{F}x}=0.0024$$

对柔性较大的环境，整个系统有两个复数极点(−2.5，±j7.34)。

对图 9.8 的并联控制方案，选择 PI 控制作用 $c_{\mathrm{F}x}$ 的参数与第一种方案相同。

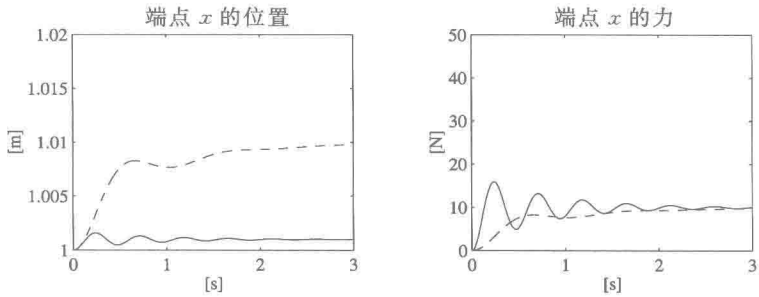


图 9.9　两种不同柔量环境下带局部位置回路的力控制方案的端点位置与接触力沿水平方向的时程

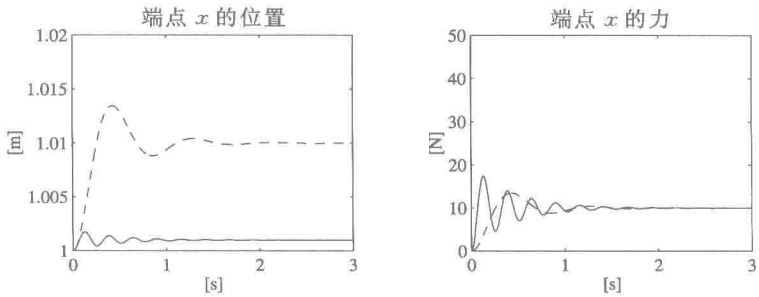


图 9.10　两种不同柔量环境下带局部速度回路的力控制方案的端点位置与接触力沿水平方向的时程

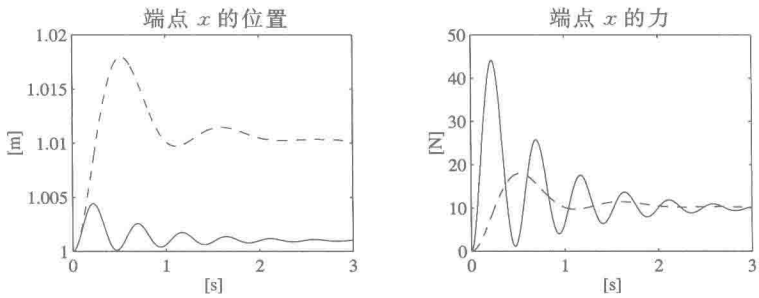


图 9.11　两种不同柔量环境下并联力/位置控制方案的端点位置与接触力沿水平方向的时程

图 9.9、图 9.10、图 9.11 绘制了三种考查方案下指端位置与接触力沿 x_0 轴的时程。不同情况的对比如下：

- 对柔性较大(虚线)与柔性较小(实线)的环境，所有控制律都能保证接触力的稳态值等于期望值；
- 对给定的运动控制作用($\boldsymbol{M}_d$，$\boldsymbol{K}_D$，$\boldsymbol{K}_P$)，具有内速度反馈回路的力控制动态响应比具有内位置反馈回路的要快；
- 具有并联控制的动态响应表明，沿水平方向加入参考位置将使过渡过程的性能下降，但不影响稳态时的接触力。这种效果可通过阶跃位置输入信号等价于适当滤波的脉冲力输入来证明。

显然，由位置控制动态关系，可以看出臂端可沿 y_0 轴到达参考位置。相关的时程没有画出来。

9.5 约束运动

只要适当地考虑环境的几何特征，并选择与这些几何特征相容的力与位置参考量，就可以采用力控制方案来实现约束运动(constrained motion)。

实际机械手的任务可通过复杂接触情况来表示，其中某些方向受到末端执行器位姿的约束，而另一些方向则受到相互作用力的约束。在任务执行过程中，约束的类型可能会发生实质性变化。

要处理复杂接触情况，要求具有对末端执行器姿态与接触力进行指定和实现控制的能力。但是需要考虑的基本问题是，不可能沿每个方向同时施加任意数值的位姿和力。而且还应保证在任务执行过程中，赋予控制系统的参考轨迹和由环境造成的约束是相容的。

由于以上原因，对相互作用力的解析描述会很有用，而且从建模的角度而言非常需要这种描述。

真实的接触情况是一种自然分布的现象，涉及接触面的局部特征、机械手与环境的整体动态特性。具体来说

- 由于不同类型的一处或多处接触，环境会对末端控制器运动造成运动学约束；当末端执行器违反这些约束时(例如机器人的刚性工具在无摩擦刚性平面滑动)，会出现反作用力与力矩。
- 当受到运动学约束时，在存在环境动态的情况下，末端执行器还可能对环境施加动态力和力矩(例如，机器人在曲柄为动力关联情况下转动曲柄，或机器人在柔性表面上推动时)；
- 接触力与力矩可能取决于机器人结构性柔量，这是因为机械手的关节与连杆刚度是有限的，以及腕上力/力矩传感器的刚度是有限的，或工具的刚度是有限的(例如末端执行器安装在 RCC 设备上)；

384

- 在相互作用中可能发生接触面的局部变形而产生分散接触区域；而且在非理想光滑接触面的情况下，还会存在静态与动态摩擦。

通常在简化假设条件下进行相互作用控制设计。考虑以下两种简化假设情况：

- 机器人和环境是完全刚性的，由环境施加纯运动学约束；
- 机器人是完全刚性的，系统的所有柔性局限于环境中，接触力和力矩由线性弹性模型近似计算。

以上两种情况均假设为无摩擦接触。显然这些情况都是理想化的。不过，控制的鲁棒性能够解决部分理想假设不严格的状况，在此情况下控制律对非理想特性具有适应性。

9.5.1 刚性环境

环境造成的运动学约束可用一组代数方程表达，其中的变量描述末端执行器位置和方向必须满足的量。因为根据正运动学方程，这些变量取决于关节变量，所以约束方程可以在关节

空间表达为：

$$\boldsymbol{\varphi}(\boldsymbol{q}) = \mathbf{0} \tag{9.50}$$

向量 $\boldsymbol{\varphi}$ 为$(m\times 1)$函数，且 $m<n$，其中 n 为机械手关节数目，并假设机械手是非冗余的。不失一般性，考虑 $n=6$ 的情形。在系统的广义坐标系中，式(9.50)形式的约束为完整约束(holonomic constraints)。计算式(9.50)的时间导数，有

$$\boldsymbol{J}_{\varphi}(\boldsymbol{q})\dot{\boldsymbol{q}} = \mathbf{0} \tag{9.51}$$

其中 $\boldsymbol{J}_{\varphi}(\boldsymbol{q})=\partial\boldsymbol{\varphi}/\partial\boldsymbol{q}$ 为 $\boldsymbol{\varphi}(\boldsymbol{q})$的$(m\times 6)$雅可比矩阵矩阵，称为约束雅可比矩阵(constraint Jacobian)。假设在操作点的极小局部邻域内 $\boldsymbol{J}_{\varphi}$ 的秩为 m，等价地可以假设式(9.50)的 m 个约束方程是局部独立的。

在无摩擦情况下，在末端执行器违反约束时，相互作用力将作为反作用力出现。末端执行器力在关节上产生反力矩，可用虚功原理对其进行计算。将反作用力的功考虑在内，根据定义对所有满足约束的虚位移，其值为零。考虑到式(3.108)中关节转矩$\boldsymbol{\tau}$的虚功表达式，并由式 385
(9.51)，虚位移 $\delta\boldsymbol{q}$ 满足如下方程

$$\boldsymbol{J}_{\varphi}(\boldsymbol{q})\delta\boldsymbol{q} = \mathbf{0}$$

可得

$$\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{J}^{\mathrm{T}}\varphi(\boldsymbol{q})\boldsymbol{\lambda}$$

其中 $\boldsymbol{\lambda}$ 为适当的$(m\times 1)$向量。相应地施加于末端执行器的力为

$$\boldsymbol{h}_{\mathrm{e}} = \boldsymbol{J}^{-\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})\,\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{S}_{\mathrm{f}}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{\lambda} \tag{9.52}$$

其中假设 $\boldsymbol{J}$ 为非奇异阵，且

$$\boldsymbol{S}_{\mathrm{f}} = \boldsymbol{J}^{-\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{J}_{\varphi}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q}) \tag{9.53}$$

注意方程(9.50)与一组双边约束(bilateral constraints)相对应。这意味着在运动过程中，反作用力(9.52)的作用使得末端执行器总能保持与环境接触。夹具转动曲柄的情形与此相同。但在一些应用场合，与环境的相互作用满足的是单边约束(unilateral constraints)。例如，工具在平面滑动时，反作用力只在工具推向平面时出现，而工具离向平面时则不会出现。不过，在运动过程中，假设末端执行器并不脱离与环境的接触，则仍然可以应用式(9.52)。

由式(9.52)，$\boldsymbol{h}_{\mathrm{e}}$ 属于 m 维子空间$\mathcal{R}(\boldsymbol{S}_{\mathrm{f}})$。线性变换式(9.52)的逆可由下式计算：

$$\boldsymbol{\lambda} = \boldsymbol{S}_{\mathrm{f}}^{\dagger}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{h}_{\mathrm{e}} \tag{9.54}$$

其中 $\boldsymbol{S}_{\mathrm{f}}^{\dagger}$ 表示矩阵 $\boldsymbol{S}_{\mathrm{f}}$ 的加权广义逆矩阵，即

$$\boldsymbol{S}_{\mathrm{f}}^{\dagger} = (\boldsymbol{S}_{\mathrm{f}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}\boldsymbol{S}_{\mathrm{f}})^{-1}\boldsymbol{S}_{\mathrm{f}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W} \tag{9.55}$$

其中 $\boldsymbol{W}$ 为对称正定加权矩阵。

注意，虽然$\mathcal{R}(\boldsymbol{S}_{\mathrm{f}})$是由接触的几何关系惟一定义的，但由于约束方程(9.50)并不是惟一定义的，因此式(9.53)中矩阵 $\boldsymbol{S}_{\mathrm{f}}$ 是不惟一的。而且一般情况下，向量 $\boldsymbol{\lambda}$ 中元素的物理维数并不相同，因此矩阵 $\boldsymbol{S}_{\mathrm{f}}$ 以及 $\boldsymbol{S}_{\mathrm{f}}^{\dagger}$ 的列不一定表示相同维数。若 $\boldsymbol{h}_{\mathrm{e}}$ 表示受干扰约束的物理量，会在变换式(9.54)中产生不变性问题，其结果是出现$\mathcal{R}(\boldsymbol{S}_{\mathrm{f}})$以外的分量。特别是在物理单位或参考坐标系发生改变，矩阵 $\boldsymbol{S}_{\mathrm{f}}$ 要进行变换的情况下。但是含有广义逆矩阵变换的式(9.54)的结果一般都会取决于所采用的物理单位或参考坐标系！原因在于若 $\boldsymbol{h}_{\mathrm{e}}\notin\mathcal{R}(S_{\mathrm{f}})$，根据式(9.52)的 386
$\boldsymbol{\lambda}$ 计算问题是无解的。这种情况下，式(9.54)仅表示向量 $\boldsymbol{h}_{\mathrm{e}}-\boldsymbol{S}_{\mathrm{f}}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{\lambda}$ 经矩阵 $\boldsymbol{W}$ 加权的最小范

数近似解[①]。可以证明，在物理单位或参考坐标系发生改变的情况下，只有加权矩阵也相应变化，才能保证解的不变性。在 $\boldsymbol{h}_e \in \mathcal{R}(\boldsymbol{S}_f)$ 的理想情况下，由式(9.54)的定义，不考虑权值矩阵，式(9.52)的逆阵计算有唯一解。这样将不会出现不变形问题。

为保证不变性，可选取矩阵 $\boldsymbol{S}_f$，使其列表示线性独立的力。这意味着(9.52)给出的 $\boldsymbol{h}_e$ 是力的线性结合，$\boldsymbol{\lambda}$ 为无量纲向量。而且可以在二次型 $\boldsymbol{h}_e^T \boldsymbol{C} \boldsymbol{h}_e$ 基础上定义受力空间中的物理相容指标，若 $\boldsymbol{C}$ 为正定柔量矩阵，则二次型 $\boldsymbol{h}_e^T \boldsymbol{C} \boldsymbol{h}_e$ 具有弹性能量的意义。因此，选择权值矩阵为 $\boldsymbol{W}=\boldsymbol{C}$，若物理单位或参考坐标系发生改变，可对矩阵 $\boldsymbol{S}_f$ 进行变换，$\boldsymbol{W}$ 可根据其物理意义容易地得到。

注意对给定的 $\boldsymbol{S}_f$，约束雅可比矩阵矩阵可由式(9.53)计算为 $\boldsymbol{J}_\varphi(\boldsymbol{q})=\boldsymbol{S}_f^T \boldsymbol{J}(\boldsymbol{q})$；而且若有必要，约束方程可由对式(9.51)求积分得到。

应用式(3.4)、式(9.53)，可用以下形式重新列写式(9.51)：

$$\boldsymbol{J}_\varphi(\boldsymbol{q}) \boldsymbol{J}^{-1}(\boldsymbol{q}) \boldsymbol{J}(\boldsymbol{q}) \dot{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{S}_f^T \boldsymbol{v}_e = 0 \tag{9.56}$$

由式(9.52)的性质，上式等价于

$$\boldsymbol{h}_e^T \boldsymbol{v}_e = \boldsymbol{0} \tag{9.57}$$

方程(9.57)表明，相互作用力和力矩 $\boldsymbol{h}_e$ 与末端执行器线速度与角速度 $\boldsymbol{v}_e$ 之间的运动静力学关系具有互易性(reciprocity)，$\boldsymbol{h}_e$ 属于所谓被控力子空间，与 $\mathcal{R}(\boldsymbol{S}_f)$ 相一致，$\boldsymbol{v}_e$ 属于所谓被控速度子空间。互易性概念表示的物理意义是，在刚性和无摩擦接触的假设条件下，对所有满足约束的末端执行器位移，力都不会产生任何功。这个概念常常与正交概念混淆。因为速度和力是属于不同向量空间的非同类物理量，所以正交在这种情况下是没有意义的。

方程(9.56)、(9.57)意味着被控速度子空间的维数是 $6-m$，而被控力子空间的维数是 m；而且可定义 $(6\times(6-m))$ 维矩阵 $\boldsymbol{S}_v$，使其满足方程

$$\boldsymbol{S}_f^T(\boldsymbol{q}) \boldsymbol{S}_v(\boldsymbol{q}) = \boldsymbol{0} \tag{9.58}$$

这样 $\boldsymbol{R}(\boldsymbol{S}_v)$ 表示被控速度子空间。所以

$$\boldsymbol{v}_e = S_v(\boldsymbol{q}) \boldsymbol{\nu} \tag{9.59}$$

387 其中 $\boldsymbol{\nu}$ 表示适当的 $((6-m)\times 1)$ 向量。

线性变换式(9.59)的逆运算为

$$\boldsymbol{\nu} = \boldsymbol{S}_v^{\dagger}(\boldsymbol{q}) \boldsymbol{v}_e \tag{9.60}$$

其中 $\boldsymbol{S}_v^{\dagger}$ 表示矩阵 $\boldsymbol{S}_v$ 经适当加权的广义逆矩阵，根据式(9.55)对其计算。注意对 $\boldsymbol{S}_f$ 的情况，尽管子空间 $\mathcal{R}(\boldsymbol{S}_v)$ 是唯一定义的，但矩阵 $\boldsymbol{S}_v$ 本身的选择并不惟一。而且，对方程(9.60)可以看到和(9.54)相类似的不变性问题。这种情况下，可以方便地选择矩阵 $\boldsymbol{S}_v$，使其列表示一组独立的速度；而且在计算广义逆矩阵时，可以基于刚体动能或用刚度矩阵 $\boldsymbol{K}=\boldsymbol{C}^{-1}$ 形式表示的弹性能来定义速度空间的范数。

矩阵 $\boldsymbol{S}_v$ 也可以用雅可比矩阵矩阵的形式来解释。实际上由于式(9.50)中存在 m 个独立的完整约束，与环境接触的机械手位姿可用独立坐标的 $((6-m)\times 1)$ 向量 $\boldsymbol{r}$ 的形式进行局部描述。根据隐函数定理，该向量可定义为

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{\psi}(\boldsymbol{q}) \tag{9.61}$$

其中 $\boldsymbol{\psi}(\boldsymbol{q})$ 是任一 $((6-m)\times 1)$ 向量函数，至少在工作点的极小局部邻域，$\phi(\boldsymbol{q})$ 的 m 个分量和

① 见 4.7 节，计算基于左广义逆矩阵和问题 9.5 的近似解。

$\psi(q)$的 $6-m$ 个分量是线性独立的。这意味着映射关系方程(9.61)与约束方程(9.50)是局部可逆的。定义逆变换为

$$q = \rho(r) \tag{9.62}$$

对在工作点邻域任意选择的任何 r，方程(9.62)明确地给出了所有满足约束方程(9.50)的关节向量 q。而且满足式(9.51)的向量 $\dot{q}$ 可按下式计算

$$\dot{q} = J_\rho(r)\dot{r}$$

其中 $J_\rho(r)=\partial\rho/\partial r$ 为$(6\times(6-m))$的满秩雅可比矩阵矩阵。同样，如下等式成立

$$J_\varphi(q)J_\rho(r) = 0$$

上式可解释为相应于末端执行器反作用力的关节转矩τ的子空间$\mathcal{R}(J_\varphi^{\mathrm{T}})$与满足约束的关节速度 $\dot{q}$ 的子空间$\mathcal{R}(J\rho)$的互易性条件。

上式可以重新按如下方程列写

$$J_\varphi(q)J^{-1}(q)J(q)J_\rho(r) = 0$$

388

假设 J 非奇异，且根据式(9.53)、式(9.58)，矩阵 S_v 可按下式计算

$$S_v = J(q)J_\rho(r) \tag{9.63}$$

矩阵 S_f、S_v 和相应的广义逆矩阵 $S_f^\dagger$、$S_v^\dagger$ 即所谓的选择矩阵(selection matrices)。因为这些矩阵可用于指定所期望的末端执行器运动和符合约束条件的相互作用力与力矩，所以它们对任务规划具有重要作用。同样这些矩阵对控制综合也非常重要。

为此要注意(6×6)维矩阵 $P_f=S_fS_f^\dagger$ 将广义力向量 h_e 投影到被控力子空间$\mathcal{R}(S_f)$中上。矩阵 P_f 是幂等的，即 $P_f^2=P_fP_f=P_f$，故该矩阵为投影矩阵(projection matrix)。而且，矩阵(I_6-P_f)将力向量 h_e 投影到被控力子空间的正交补空间上。该矩阵同样为幂等的，是投影矩阵。

相似地可以证明(6×6)维矩阵 $P_v=S_vS_v^\dagger$ 和(I_6-P_v)是投影矩阵，它们将广义线速度与角速度向量v_e 投影到在被控速度子空间$\mathcal{R}(S_v)$及其正交补空间上。

9.5.2　柔性环境

在许多应用中，末端执行器与柔性环境之间的相互作用力可用式(9.21)形式的理想弹性模型近似。若刚度矩阵 K 正定，则该模型对应于完全受约情况，而环境的形变与末端执行器的元位移相一致。但一般情况下，末端执行器运动只是部分地受环境约束，这种情况可以引入适当的半正定刚度矩阵进行建模。

在前面的例子中，这种情况仅在简单情形下考虑了与弹性柔性平面的相互作用。在一般情况下，计算描述部分受约相互作用的刚度矩阵时，可通过六自由度弹簧连接的一对刚体 S 和 R 进行环境建模，且假设末端执行器可在刚体 S 的外表面滑行。

而且需要引入两个参考坐标系，一个与 S 固连，一个与 R 固连。在平衡点处，相应于弹簧无形变情形，可假定末端执行器坐标系与固连于 S 和 R 的坐标系一致。在末端执行器与环境接触的几何关系基础上，可以选择矩阵 S_f、S_v 并确定相应的被控力与速度子空间。

389

假设接触无摩擦，末端执行器在刚体 S 上施加的相互作用力属于被控力子空间$\mathcal{R}(S_f)$，这样

$$h_e = S_f\lambda \tag{9.64}$$

其中 λ 为$(m\times1)$维向量。由于广义弹簧的存在，上面的力引起的环境形变计算如下：

$$\mathrm{d}\boldsymbol{x}_{\mathrm{r,s}} = \boldsymbol{C}\boldsymbol{h}_{\mathrm{e}} \tag{9.65}$$

其中 $\boldsymbol{C}$ 是 S 和 R 之间弹簧的柔量矩阵，假设其非奇异。另一方面，末端执行器相对于平衡位姿的元位移可分解为

$$\mathrm{d}\boldsymbol{x}_{\mathrm{r,e}} = \mathrm{d}\boldsymbol{x}_{\mathrm{v}} + \mathrm{d}\boldsymbol{x}_{\mathrm{f}} \tag{9.66}$$

其中

$$\mathrm{d}\boldsymbol{x}_{\mathrm{v}} = \boldsymbol{P}_{\mathrm{v}}\mathrm{d}\boldsymbol{x}_{\mathrm{r,e}} \tag{9.67}$$

为属于被控速度子空间$\mathcal{R}(\boldsymbol{S}_{\mathrm{v}})$的分量，其中末端执行器可在环境中滑动。反之

$$\mathrm{d}\boldsymbol{x}_{\mathrm{f}} = (\boldsymbol{I}_6 - \boldsymbol{P}_{\mathrm{v}})\mathrm{d}\boldsymbol{x}_{\mathrm{r,e}} = (\boldsymbol{I}_6 - \boldsymbol{P}_{\mathrm{v}})\mathrm{d}\boldsymbol{x}_{\mathrm{r,s}} \tag{9.68}$$

为相应于环境形变的分量。注意一般情况下 $\boldsymbol{P}_{\mathrm{v}}\mathrm{d}\boldsymbol{x}_{\mathrm{r,e}} \neq \boldsymbol{P}_{\mathrm{v}}\mathrm{d}\boldsymbol{x}_{\mathrm{r,s}}$。

在式(9.66)两侧均左乘 $\boldsymbol{S}_{\mathrm{f}}^{\mathrm{T}}$，并应用式(9.67)、式(9.68)、式(9.65)、式(9.64)，有

$$\boldsymbol{S}_{\mathrm{f}}^{\mathrm{T}}\mathrm{d}\boldsymbol{x}_{\mathrm{r,e}} = \boldsymbol{S}_{\mathrm{f}}^{\mathrm{T}}\mathrm{d}\boldsymbol{x}_{\mathrm{r,s}} = \boldsymbol{S}_{\mathrm{f}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}\boldsymbol{S}_{\mathrm{f}}\boldsymbol{\lambda}$$

在上式中考虑了等式 $\boldsymbol{S}_{\mathrm{f}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_{\mathrm{v}} = \boldsymbol{0}$。上式可用于计算向量 $\boldsymbol{\lambda}$，代入式(9.64)，有

$$\boldsymbol{h}_{\mathrm{e}} = \boldsymbol{K}'\mathrm{d}\boldsymbol{x}_{\mathrm{r,e}} \tag{9.69}$$

其中

$$\boldsymbol{K}' = \boldsymbol{S}_{\mathrm{f}}(\boldsymbol{S}_{\mathrm{f}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}\boldsymbol{S}_{\mathrm{f}})^{-1}\boldsymbol{S}_{\mathrm{f}}^{\mathrm{T}} \tag{9.70}$$

上式为相应于部分受约弹性作用情况的半正定刚性矩阵。

式(9.70)是不可逆的，但应用式(9.68)、式(9.65)，可得如下等式：

$$\mathrm{d}\boldsymbol{x}_{\mathrm{f}} = \boldsymbol{C}'\boldsymbol{h}_{\mathrm{e}} \tag{9.71}$$

390 其中矩阵

$$\boldsymbol{C}' = (\boldsymbol{I}_6 - \boldsymbol{P}_v)\boldsymbol{C} \tag{9.72}$$

其秩为 $6-m$，含义为柔量矩阵。

注意机械手与环境之间的接触可能沿某些方向是柔性的，而沿另一些方向是刚性的。所以力控制子空间可分解为两个完全不同的子空间，一个对应弹性力，而另一个对应反作用力。矩阵 $\boldsymbol{K}'$和$\boldsymbol{C}'$也应做相应的修正。

9.6 自然约束与人工约束

相互作用任务可按期望末端执行器的力 $\boldsymbol{h}_{\mathrm{d}}$ 和速度$\boldsymbol{v}_{\mathrm{d}}$ 的形式指定。为了符合约束条件，这些向量必须分别位于被控力和被控速度子空间中。通过指定向量 $\boldsymbol{\lambda}_{\mathrm{d}}$ 和$\boldsymbol{\nu}_{\mathrm{d}}$，可以保证这一点。$\boldsymbol{h}_{\mathrm{d}}$ 和$\boldsymbol{v}_{\mathrm{d}}$ 计算如下：

$$\boldsymbol{h}_{\mathrm{d}} = \boldsymbol{S}_{\mathrm{f}}\boldsymbol{\lambda}_{\mathrm{d}}, \quad \boldsymbol{v}_{\mathrm{d}} = \boldsymbol{S}_{\mathrm{v}}\boldsymbol{\nu}_{\mathrm{d}}$$

其中 $\boldsymbol{S}_{\mathrm{f}}$ 和 $\boldsymbol{S}_{\mathrm{v}}$ 要根据任务的几何关系来适当地定义。因此向量 $\boldsymbol{\lambda}_{\mathrm{d}}$ 和$\boldsymbol{\nu}_{\mathrm{d}}$ 分别被称为“期望力”和“期望速度”。

对一些机器人任务而言，可能要定义正交参考坐标系，该坐标系最终是时变的，在其中可以容易地确定环境施加的约束，同时能够直观又直接地描述任务。该参考坐标系 $O_{\mathrm{c}}-x_{\mathrm{c}}y_{\mathrm{c}}z_{\mathrm{c}}$ 即所谓的约束坐标系(constraint frame)。

约束坐标系的每个轴有两个自由度，一个自由度与线速度或沿着轴方向的力关联，另一个自由度与角速度或(原文为 and，怀疑有误——译者注)沿着轴向的转矩关联。

对给定的约束坐标系，在刚性环境及无摩擦情况下，可以看到

• 沿任意一个自由度，环境施加在机械手末端执行器上既有速度约束，又有力约束。速度约束的意思是不能沿轴的方向进行平移，或绕轴进行旋转；力约束的意思是不能沿轴的方向运用力，或绕轴运用力矩。这类约束称作自然约束(natural constraints)，因为它们由任务的几何构形直接决定。

• 机械手只能控制不服从自然约束的变量；这些变量的参考值称作人工约束(artificial constraints)，因为它们是为了执行给定任务而根据控制策略施加的。

注意两组约束对每个自由度考虑不同的变量，因此它们是互补的。而且因为它们包含了所有变量，因此可以完成指定的任务。

391

在柔性环境情况下，对每个产生交互作用的自由度，只要约束保持互补，都可选择变量(即力或速度)来控制。在刚度较高的情况，建议选择力作为人工约束，选择速度作为自然约束，这与刚性环境情况一样。反之，在刚度较低的情况，可以方便地反过来选择。同样要注意，当存在摩擦时，在沿相应于力自然约束的自由度上，将产生力和力矩。

9.6.1　任务分析

为了用自然约束与人工约束的形式说明相互作用任务，并着重说明对所描述任务应用约束坐标系的时机，下面分析一些典型的案例。

平面滑动

末端执行器的操作任务是在平面上滑动一个柱状目标。任务的几何构形要求将约束坐标系选为与接触面固连，且一轴与平面垂直(图 9.12)。另一种选择是，任务坐标系的方向相同，但与操作目标固连。

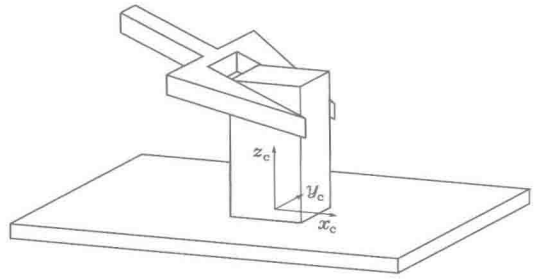


图 9.12　平坦表面上棱柱目标物体的移动

在假定刚性和无摩擦接触条件下，可先确定自然约束。速度约束说明了不可能产生沿 z_c 轴的线速度以及沿 x_c 轴和 y_c 轴的角速度；力约束说明不可能施加沿 x_c 轴和 y_c 轴的力以及 z_c 轴的力矩。

人工约束考虑不服从自然约束的变量。因此，相对沿 x_c 轴和 y_c 轴的力以及 z_c 轴的力矩的自然约束，可以为沿 x_c 轴和 y_c 轴的线速度及沿 z_c 轴的角速度指定人工约束。相似地，相对沿 z_c 轴的线速度和沿 x_c 轴、y_c 轴的角速度的自然约束，可以为沿 z_c 轴的力以及绕 x_c 轴、y_c 轴的力矩指定人工约束。约束集如表 9.1 所示。

392

表 9.1 图 9.12 的自然与人工约束

自然约束	人为约束
$\dot{\boldsymbol{o}}_z^c$	$\boldsymbol{f}_z^c$
$\boldsymbol{\omega}_x^c$	$\boldsymbol{\mu}_x^c$
$\boldsymbol{\omega}_y^c$	$\boldsymbol{\mu}_y^c$
$\boldsymbol{f}_x^c$	$\dot{\boldsymbol{o}}_x^c$
$\boldsymbol{f}_y^c$	$\dot{\boldsymbol{o}}_y^c$
$\boldsymbol{\mu}_z^c$	$\boldsymbol{\omega}_z^c$

对于该任务，被控力子空间的维数为 $m=3$，而被控速度子空间的维数为 $6-m=3$。且矩阵 $\boldsymbol{S}_f$ 和 $\boldsymbol{S}_v$ 可选为

$$\boldsymbol{S}_f = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{S}_v = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

注意，若约束坐标系选为与接触面固连，相对基坐标系，矩阵 $\boldsymbol{S}_f$ 和 $\boldsymbol{S}_v$ 保持为常值，相对末端执行器坐标系，矩阵 $\boldsymbol{S}_f$ 和 $\boldsymbol{S}_v$ 为时变。反之，若约束坐标系选为与目标固连，则这些矩阵相对末端执行器坐标系为常值，相对基坐标系为时变。

在存在摩擦力情况下，沿被控速度的自由度上会产生非零的力和力矩。

在柔性平面情况下，相应于末端执行器沿各自由度的位移，弹性力可能会沿着 z_c 轴施加，而弹性力矩则会绕 x_c 轴和 y_c 轴施加，在 $\boldsymbol{S}_f$ 和 $\boldsymbol{S}_v$ 导出的表达式基础上，除了由 $\boldsymbol{K}'$ 中 3，4，5 行得到的(3×3)的块 $\boldsymbol{K}'_m$ 外，刚性矩阵 $\boldsymbol{K}'$ 中与局部受约束相互作用相对应的元素都为零。矩阵块 $\boldsymbol{K}'_m$ 的计算如下：

$$\boldsymbol{K}'_m = \begin{bmatrix} c_{3,3} & c_{3,4} & c_{3,5} \\ c_{4,3} & c_{4,4} & c_{4,5} \\ c_{5,3} & c_{5,4} & c_{5,5} \end{bmatrix}^{-1}$$

393 其中 $c_{i,j}=c_{j,i}$，它们是(6×6)柔量矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的元素。

轴孔插入

末端执行器的操作任务是在孔中插入圆柱目标(钉子)。任务的几何构形要求选择原点在孔中心、轴平行于孔轴(如图 9.13)的约束坐标系。该坐标系可以固连于轴或固连于孔。

通过观察可知，不可能沿 x_c，y_c 轴产生任意的线速度和角速度，也不可能沿 z_c 轴产生任意的力和力矩，由此可以确定自然约束。因此，可用人工约束指定沿 x_c，y_c 轴的力和力矩，以及沿 z_c 轴的线速度和角速度。约束集如表 9.2 所示。

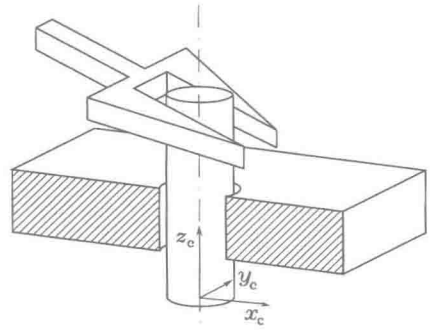


图 9.13　在孔中插入圆柱钉

表 9.2　图 9.13 任务的自然约束和人工约束

自然约束	人工约束
$\dot{\boldsymbol{o}}_x^c$	$\boldsymbol{f}_x^c$
$\dot{\boldsymbol{o}}_y^c$	$\boldsymbol{f}_y^c$
$\dot{\boldsymbol{\omega}}_x^c$	$\boldsymbol{\mu}_x^c$
$\dot{\boldsymbol{\omega}}_y^c$	$\boldsymbol{\mu}_y^c$
$\dot{\boldsymbol{f}}_z^c$	$\dot{\boldsymbol{o}}_z^c$
$\dot{\boldsymbol{\mu}}_z^c$	$\dot{\boldsymbol{\omega}}_z^c$

在服从人工约束的变量中，$\boldsymbol{o}_z^c \neq 0$ 描述了插入作用，而其他变量在有效执行任务时均是零。 394

在该任务中，被控力子空间的维数为 $m=4$，而被控速度子空间的维数为 $6-m=2$。而且矩阵 $\boldsymbol{S}_f$ 和 $\boldsymbol{S}_v$ 可表示为

$$\boldsymbol{S}_f = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{S}_v = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

注意，若选择约束坐标系与孔固连，相对基坐标系，矩阵 $\boldsymbol{S}_f$ 和 $\boldsymbol{S}_v$ 保持为常数，相对末端执行器坐标系，矩阵 $\boldsymbol{S}_f$ 和 $\boldsymbol{S}_v$ 为时变。反之，若选择约束坐标系与轴固连，这些矩阵相对末端执行器坐标系保持为常数，相对基坐标系为时变。

曲柄转动

末端执行器的操作任务为转动曲柄。任务几何构形要求选择约束坐标系的一轴与空转轴共线，其他轴与曲柄共线(图 9.14)。注意这种情况下约束坐标系是时变的。

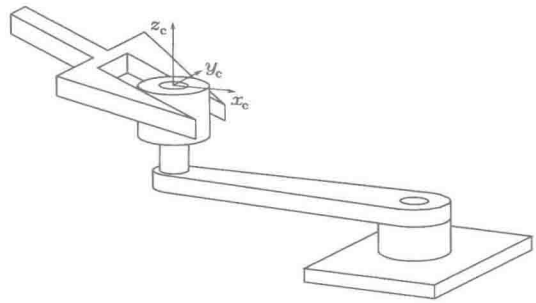


图 9.14 转动曲柄

自然约束不允许产生沿 x_c，z_c 的任意线速度和沿 x_c，y_c 的任意角速度，也不允许产生沿 y_c 轴的任意力和沿 z_c 的任意力矩。因此，人工约束允许指定沿 x_c，z_c 的力和沿 x_c，y_c 的力矩，以及沿 y_c 的线速度和沿 z_c 的角速度。约束集如表 9.3 所示。

表 9.3 图 9.14 任务的自然约束与人工约束

自然约束	人工约束
$\dot{\boldsymbol{o}}_x^c$	$\boldsymbol{f}_x^c$
$\dot{\boldsymbol{o}}_z^c$	$\boldsymbol{f}_z^c$
$\boldsymbol{\omega}_x^c$	$\boldsymbol{\mu}_x^c$
$\boldsymbol{\omega}_y^c$	$\boldsymbol{\mu}_y^c$
$\boldsymbol{f}_y^c$	$\dot{\boldsymbol{o}}_y^c$
$\boldsymbol{\mu}_z^c$	$\boldsymbol{\omega}_z^c$

395 在执行任务时，那些代表人工约束、力和力矩的变量均为零。

对该任务，被控力子空间的维数为 $m=4$，而被控速度子空间的维数为 $6-m=2$。此外矩阵 $\boldsymbol{S}_f$ 和 $\boldsymbol{S}_v$ 可表达为

$$\boldsymbol{S}_f = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{S}_v = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

在约束坐标系中，这些矩阵保持为常数，而参考与基坐标系或末端执行器坐标系时，这些矩阵为时变。这是因为在执行任务的过程中，约束坐标系是相对另外两个坐标系运动的。

9.7 混合力/力矩控制

当以自然约束和人工约束的形式描述机械手与外界环境之间的交互作用任务时，如果相对于约束坐标系进行表示，要求的控制结构是用人工约束指定控制系统的目标，使得期望值只

能施加在这些不服从自然约束的变量上。实际上，控制作用应不影响那些受环境约束的变量，因此避免了控制与环境的相互作用之间的冲突，这种冲突有可能会导致不适当的系统响应。这种控制结构称为混合力/力矩控制(hybrid force/motion control)，这是因为在人工约束的定义中包含了力和位置或速度变量。

在混合控制设计中，考虑末端执行器加速度来重新列写末端执行器的动力学模型是很有用的：

$$\dot{\boldsymbol{v}}_e = \boldsymbol{J}(\boldsymbol{q})\ddot{\boldsymbol{q}} + \dot{\boldsymbol{J}}(\boldsymbol{q})\dot{\boldsymbol{q}}$$

特别是应用(7.127)替换上式的相应项时，有

$$\boldsymbol{B}_e(\boldsymbol{q})\,\dot{\boldsymbol{v}}_e + \boldsymbol{n}_e(\boldsymbol{q},\,\dot{\boldsymbol{q}}) = \gamma_e - \boldsymbol{h}_e \tag{9.73}$$

396

其中

$$\boldsymbol{B}_e = \boldsymbol{J}^{-\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{J}^{-1}$$

$$\boldsymbol{n}_e = \boldsymbol{J}^{-\mathrm{T}}(\boldsymbol{C}\dot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{g}) - \boldsymbol{B}_e\dot{\boldsymbol{J}}\dot{\boldsymbol{q}}$$

下面首先介绍柔性环境情况下的混合力/力矩控制，然后再介绍刚性环境情况。

9.7.1　柔性环境

在柔性环境中，在对式(9.66)进行分解以及式(9.67)、式(9.71)和式(9.64)的基础上，可得如下表达式：

$$\mathrm{d}\boldsymbol{x}_{r,e} = \boldsymbol{P}_v\mathrm{d}\boldsymbol{x}_{r,e} + \boldsymbol{C}'\boldsymbol{S}_f\boldsymbol{\lambda}$$

以速度量的形式计算元位移，参考式(9.59)并考虑坐标系 r 静止，末端执行器速度可分解为

$$\boldsymbol{v}_e = \boldsymbol{S}_v\,\boldsymbol{\nu} + \boldsymbol{C}'\boldsymbol{S}_f\dot{\boldsymbol{\lambda}} \tag{9.74}$$

其中第一项属于速度控制子空间，第二项属于其正交补空间。假设所有物理量都参考于共同的参考坐标系，为了简化该坐标系并未指定。

下面选基坐标系为共同参考坐标系，并假设接触几何关系与柔量矩阵为常数，即 $\dot{\boldsymbol{S}}_v=\boldsymbol{0}$，$\dot{\boldsymbol{S}}_f=\boldsymbol{0}$，及 $\dot{\boldsymbol{C}}'=\boldsymbol{0}$。因此计算式(9.74)的时间导数，并对末端执行器加速度作以下分解：

$$\dot{\boldsymbol{v}}_e = \boldsymbol{S}_v\,\dot{\boldsymbol{v}} + \boldsymbol{C}'\boldsymbol{S}_f\ddot{\boldsymbol{\lambda}} \tag{9.75}$$

采用逆动力学控制律：

$$\gamma_e = \boldsymbol{B}_e(\boldsymbol{q})\boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{n}_e(\boldsymbol{q},\,\dot{\boldsymbol{q}}) + \boldsymbol{h}_e$$

其中 $\boldsymbol{\alpha}$ 为新的控制输入，参考式(9.73)，闭环方程为

$$\dot{\boldsymbol{v}}_e = \boldsymbol{\alpha} \tag{9.76}$$

在式(9.75)分解的基础上，选择

$$\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{S}_v\boldsymbol{\alpha}_v + \boldsymbol{C}'\boldsymbol{S}_f f_\lambda \tag{9.77}$$

可实现对力与速度控制完全解耦。实际上，将式(9.75)和式(9.77)代入式(9.76)，并在所求方程的两边都乘以 $\boldsymbol{S}_v^{\dagger}$ 及 $\boldsymbol{S}_f^{\mathrm{T}}$，可得以下等式：

$$\dot{\boldsymbol{\nu}} = \boldsymbol{\alpha}_v \tag{9.78}$$

$$\ddot{\boldsymbol{\lambda}} = f_\lambda \tag{9.79}$$

397

因此任务可分配为以向量 $\boldsymbol{\lambda}_d(t)$ 的形式指定期望力，以向量 $\boldsymbol{\nu}_d(t)$ 的形式指定期望速度。控制方案称作混合力/速度控制。

期望速度$\boldsymbol{\nu}_d$可用如下控制律实现：

$$\boldsymbol{\alpha}_\nu = \dot{\boldsymbol{\nu}}_d + \boldsymbol{K}_{P\nu}(\boldsymbol{\nu}_d - \boldsymbol{\nu}) + \boldsymbol{K}_{I\nu}\int_0^t (\boldsymbol{\nu}_d(\varsigma) - \boldsymbol{\nu}(\varsigma))\mathrm{d}\varsigma \tag{9.80}$$

其中$\boldsymbol{K}_{P\nu}$和$\boldsymbol{K}_{I\nu}$为正定矩阵。矩阵$\boldsymbol{\nu}$可用(9.60)计算，其中末端执行器的线速度和角速度$\boldsymbol{v}_e$可根据关节位置和速度的测量值来计算。

期望力$\boldsymbol{\lambda}_d$可用如下控制律实现：

$$\boldsymbol{f}_\lambda = \ddot{\boldsymbol{\lambda}}_d + \boldsymbol{K}_{D\lambda}(\dot{\boldsymbol{\lambda}}_d - \dot{\boldsymbol{\lambda}}) + \boldsymbol{K}_{P\lambda}(\boldsymbol{\lambda}_d - \boldsymbol{\lambda}) \tag{9.81}$$

其中$\boldsymbol{K}_{D\lambda}$和$\boldsymbol{K}_{P\lambda}$为正定矩阵。如上控制律的实现需要通过式(9.54)计算向量$\boldsymbol{\lambda}$，要用到末端执行器力与转矩$\boldsymbol{h}_e$的测量值。在理想情况下$\dot{\boldsymbol{h}}_e$可用时，$\dot{\boldsymbol{\lambda}}$可计算为

$$\dot{\boldsymbol{\lambda}} = \boldsymbol{S}_f^{\dagger}\dot{\boldsymbol{h}}_e$$

混合力/力矩控制方框图如图9.15所示。假定输出变量为末端执行器力与力矩$\boldsymbol{h}_e$和末
398 端执行器线速度与角速度向量$\boldsymbol{v}_e$。

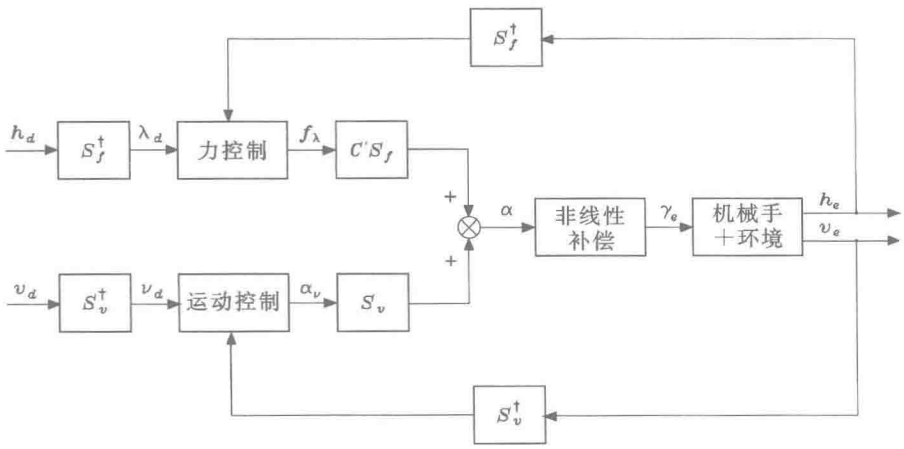


图9.15 柔性环境中混合力/力矩控制方框图

因为力的测量值中经常会包含噪声，采用$\dot{\boldsymbol{h}}_e$是不可行的。因此$\dot{\boldsymbol{\lambda}}$的反馈通常由下式代替：

$$\dot{\boldsymbol{\lambda}} = \boldsymbol{S}_f^{\dagger}\boldsymbol{K}'\boldsymbol{J}(\boldsymbol{q})\dot{\boldsymbol{q}} \tag{9.82}$$

其中$\boldsymbol{K}'$为半正定刚度矩阵(9.70)。

若接触的几何关系已知，但只有环境刚度/柔量的估计值可用，式(9.77)的控制律可用如下形式改写

$$\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{S}_v\boldsymbol{\alpha}_\nu + \hat{\boldsymbol{C}}'\boldsymbol{S}_f\boldsymbol{f}_\lambda$$

其中$\hat{\boldsymbol{C}}' = (\boldsymbol{I}_6 - \boldsymbol{P}_\nu)\hat{\boldsymbol{C}}$与$\hat{\boldsymbol{C}}$是$\boldsymbol{C}$的估计值。

这种情况下，方程(9.78)仍成立，同时为取代式(7,97)，可推导出如下等式：

$$\ddot{\boldsymbol{\lambda}} = \boldsymbol{L}_f\boldsymbol{f}_\lambda$$

其中$\boldsymbol{L}_f = (\boldsymbol{S}_f^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}\boldsymbol{S}_f)^{-1}\boldsymbol{S}_f^{\mathrm{T}}\hat{\boldsymbol{C}}\boldsymbol{S}_f$为非奇异矩阵。该式表明力与速度控制子空间保持解耦，且速度控制规律(9.80)无需修改。

由于矩阵 $\boldsymbol{L}_{\mathrm{f}}$ 未知，不可能实现前述情形中相同的力控制。而且，若 $\dot{\boldsymbol{\lambda}}$ 是根据式(9.82)由 $\boldsymbol{K}'$ 的估计值并从速度测量值计算得到，则参考式(9.82)、式(9.70)，只能得到估计值 $\hat{\dot{\boldsymbol{\lambda}}}$，其表达式为

$$\hat{\dot{\boldsymbol{\lambda}}} = (\boldsymbol{S}_{\mathrm{f}}^{\mathrm{T}} \hat{\boldsymbol{C}}\, \boldsymbol{C}_{\mathrm{f}})^{-1} \boldsymbol{S}_{\mathrm{f}}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{J}(\boldsymbol{q}) \dot{\boldsymbol{q}}$$

在以上等式中代入(9.74)，应用式(9.72)，有

$$\hat{\dot{\boldsymbol{\lambda}}} = \boldsymbol{L}_{\mathrm{f}}^{-1} \dot{\boldsymbol{\lambda}} \tag{9.83}$$

考虑以下控制律：

$$\boldsymbol{f}_{\lambda} = -k_{\mathrm{D}\lambda} \hat{\dot{\boldsymbol{\lambda}}} + \boldsymbol{K}_{\mathrm{P}\lambda} (\boldsymbol{\lambda}_{\mathrm{d}} - \boldsymbol{\lambda}) \tag{9.84}$$

其中 $\boldsymbol{\lambda}_{\mathrm{d}}$ 为常数，闭环系统的动态方程为

$$\ddot{\boldsymbol{\lambda}} + k_{\mathrm{D}\lambda} \dot{\boldsymbol{\lambda}} + \boldsymbol{L}_{\mathrm{f}} \boldsymbol{K}_{\mathrm{P}\lambda} \boldsymbol{\lambda} = \boldsymbol{L}_{\mathrm{f}} \boldsymbol{K}_{\mathrm{P}\lambda} \boldsymbol{\lambda}_{\mathrm{d}}$$

其中应用了表达式(9.83)。上式表明当不确定矩阵 $\boldsymbol{L}_{\mathrm{f}}$ 存在时，选择适当的增益 $k_{\mathrm{D}\lambda}$ 和矩阵 $\boldsymbol{K}_{\mathrm{P}\lambda}$，平衡解 $\boldsymbol{\lambda}=\boldsymbol{\lambda}_{\mathrm{d}}$ 仍是渐进稳定的

例 9.4

考虑两连杆平面臂与纯无摩擦弹性平面接触的情况，与上例不同，平面与轴 x_0 成 $\pi/4$ 角度(图 9.16)。 399

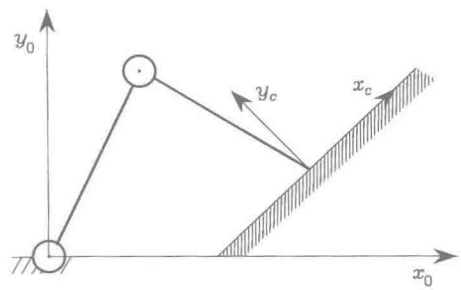


图 9.16　两连杆平面臂与弹性柔软平面接触的约束框架描述

自然会将约束坐标系选择为 x_{c} 轴沿平面上，y_{c} 轴垂直于平面；该任务明显由二自由度表征。要计算接触力的解析模型，可选择参考坐标系 $\boldsymbol{S}$ 和 $\boldsymbol{r}$，使得在没有力作用的情况下，参考坐标系 $\boldsymbol{S}$ 和 $\boldsymbol{r}$ 与约束坐标系一致；而在具有相互作用的情况下，坐标系 $\boldsymbol{r}$ 与平面息止位置相固连，坐标系 $\boldsymbol{S}$ 在形变位置与接触平面相固连。假定约束坐标系固连于坐标系 $\boldsymbol{S}$ 上。相对于约束坐标系，矩阵 $\boldsymbol{S}_{\mathrm{f}}^{\mathrm{c}}$ 与 $\boldsymbol{S}_{\mathrm{v}}^{\mathrm{c}}$ 的形式为

$$\boldsymbol{S}_{\mathrm{f}}^{\mathrm{c}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{S}_{\mathrm{v}}^{\mathrm{c}} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

而相应的投影矩阵为

$$\boldsymbol{P}_{\mathrm{f}}^{\mathrm{c}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{P}_{\mathrm{v}}^{\mathrm{c}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

根据式(9.70)和式(9.72)，相对约束坐标系，刚度和柔量矩阵的表达式为

$$\boldsymbol{K}'^{c}=\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & c_{2,2}^{-1}\end{bmatrix}\quad \boldsymbol{C}'^{c}=\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & c_{2,2}\end{bmatrix}$$

其中 $c_{2,2}$ 表征的是坐标系 $\boldsymbol{S}$ 相对坐标系 $\boldsymbol{r}$ 沿着垂直于平面方向、与约束坐标系的 y_c 轴重合的柔量。

很明显，若假设平面只沿着垂直方向是柔性的且该方向是固定的，则约束坐标系相对基坐标系的方向保持为常值。相应的旋转矩阵由下式给出：

$$\boldsymbol{R}_c=\begin{bmatrix}1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2}\\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2}\end{bmatrix} \tag{9.85}$$

而且如果任务是机械手指端沿平面滑动，根据(9.74)，末端执行器速度可分解为以下形式：

400

$$\boldsymbol{v}_e^c=\boldsymbol{S}_v^c\,\nu+\boldsymbol{C}'^{c}\boldsymbol{S}_f^c\dot{\boldsymbol{\lambda}} \tag{9.86}$$

其中所有物理量都参考于约束坐标系。容易证明，若 $\boldsymbol{f}_e^c=[f_x^c \quad f_y^c]^T$ 且 $\boldsymbol{v}_e^c=[\dot{o}_x^c \quad \dot{o}_y^c]^T$，有 $\nu=\dot{o}_x^c$，$\lambda=f_y^c$。该方程也可相对基坐标系描述，其中矩阵

$$\boldsymbol{S}_f=\boldsymbol{R}_c\boldsymbol{S}_f^c=\begin{bmatrix}-1/\sqrt{2}\\ 1/\sqrt{2}\end{bmatrix}\qquad \boldsymbol{S}_v=\boldsymbol{R}_c\boldsymbol{S}_v^c=\begin{bmatrix}1/\sqrt{2}\\ 1/\sqrt{2}\end{bmatrix}$$

为常数，且柔量矩阵为

$$\boldsymbol{C}'=\boldsymbol{R}_c\boldsymbol{C}'^{c}\boldsymbol{R}_c^T=c_{2,2}\begin{bmatrix}1/2 & -1/2\\ -1/2 & 1/2\end{bmatrix}$$

当 $c_{2,2}$ 为常数时，在末端执行器在平面上运动的过程中，上式为常量。

由式(9.77)的选择，应用逆动力学控制律，有

$$\dot{\nu}=\ddot{o}_x^c=\alpha_\nu$$

$$\ddot{\lambda}=\ddot{f}_y^c=f_\lambda$$

上式表明，只要根据式(9.80)、式(9.81)分别设定 α_ν 和 f_λ，则混合控制可实现沿 x_c 轴的运动控制，以及沿 y_c 轴的力控制。

最后注意如果选择基坐标系平行于约束坐标系，控制律的公式还可以进一步简化。

9.7.2 刚性环境

在刚性环境情况下，相互作用力与力矩可写为 $\boldsymbol{h}_e=\boldsymbol{S}_f\boldsymbol{\lambda}$ 的形式。求解式(9.73)可得到 $\dot{\boldsymbol{v}}_e$，将其代入式(9.56)的时间导数中，最终可从式(9.73)中消去向量 $\boldsymbol{\lambda}$。其中有

$$\boldsymbol{\lambda}=\boldsymbol{B}_f(\boldsymbol{q})(\boldsymbol{S}_f^T\boldsymbol{B}_e^{-1}(\boldsymbol{q})(\boldsymbol{\gamma}_e-\boldsymbol{n}_e(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}}))+\dot{\boldsymbol{S}}_f^T\boldsymbol{v}_e) \tag{9.87}$$

其中 $\boldsymbol{B}_f=(\boldsymbol{S}_f^T\boldsymbol{B}_e^{-1}\boldsymbol{S}_f)^{-1}$。

因此机械手受刚性环境约束的动力学模型(9.73)可以改写为下式：

$$\boldsymbol{B}_e(\boldsymbol{q})\dot{\boldsymbol{v}}_e+\boldsymbol{S}_f\boldsymbol{B}_f(\boldsymbol{q})\dot{\boldsymbol{S}}_f^T\boldsymbol{v}_e=\boldsymbol{P}(\boldsymbol{q})(\boldsymbol{\gamma}_e-\boldsymbol{n}_e(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}})) \tag{9.88}$$

其中 $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{I}_6-\boldsymbol{S}_f\boldsymbol{B}_f\boldsymbol{S}_f^T\boldsymbol{B}_e^{-1}$。注意 $\boldsymbol{P}\boldsymbol{S}_f=\boldsymbol{0}$，而且该矩阵为幂等矩阵。因此矩阵 $\boldsymbol{P}$ 为(6×6)投影矩阵，它滤除了所有末端执行器力在子空间 $\mathcal{R}(\boldsymbol{S}_f)$ 中的分量。

方程(9.87)表明，向量 $\boldsymbol{\lambda}$ 即时取决于控制力 $\boldsymbol{\gamma}_e$。因此，适当选择 $\boldsymbol{\gamma}_e$，有可能直接控制控制

末端执行器力可能违反约束的 m 个独立分量。这些分量可根据式(9.52)由 $\boldsymbol{\lambda}$ 计算得到。 401

另一方面，式(9.88)表示一组 6 个二阶微分方程，若根据约束条件初始化，这些方程的解在所有时刻都自动满足方程(9.50)。

受约系统的降阶(reduced－order)动力学模型可描述为 $6-m$ 个独立方程，该方程由式(9.88)两侧同左乘 $\boldsymbol{S}_{\mathrm{v}}^{\mathrm{T}}$，再代入如下的加速度 $\dot{\boldsymbol{v}}_{\mathrm{e}}$ 得到。

$$\dot{\boldsymbol{v}}_{\mathrm{e}} = \boldsymbol{S}_{\mathrm{v}}\dot{\boldsymbol{\nu}} + \dot{\boldsymbol{S}}_{\mathrm{v}}\boldsymbol{\nu}$$

根据恒等式(9.58)及 $\boldsymbol{S}_{\mathrm{v}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{S}_{\mathrm{v}}^{\mathrm{T}}$ 得到

$$\boldsymbol{B}_{\mathrm{v}}(\boldsymbol{q})\dot{\boldsymbol{\nu}} = \boldsymbol{S}_{\mathrm{v}}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\gamma}_{\mathrm{e}} - \boldsymbol{n}_{\mathrm{e}}(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}}) - \boldsymbol{B}_{\mathrm{e}}(\boldsymbol{q})\dot{\boldsymbol{S}}_{\mathrm{v}}\boldsymbol{\nu}) \tag{9.89}$$

其中 $\boldsymbol{B}_{\mathrm{v}}=\boldsymbol{S}_{\mathrm{v}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}_{\mathrm{e}}\boldsymbol{S}_{\mathrm{v}}$，而且表达式(9.87)可改写为

$$\boldsymbol{\lambda} = \boldsymbol{B}_{\mathrm{f}}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{S}_{\mathrm{f}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}_{\mathrm{e}}^{-1}(\boldsymbol{q})(\boldsymbol{\gamma}_{\mathrm{e}} - \boldsymbol{n}_{\mathrm{e}}(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}}) - \boldsymbol{B}_{\mathrm{e}}(\boldsymbol{q})\dot{\boldsymbol{S}}_{\mathrm{v}}\boldsymbol{\nu}) \tag{9.90}$$

其中应用了恒等式 $\dot{\boldsymbol{S}}_{\mathrm{f}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{S}_{\mathrm{v}}=-\boldsymbol{S}_{\mathrm{f}}^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{S}}_{\mathrm{v}}$。

对于式(9.89)，考虑选择

$$\boldsymbol{\gamma}_{\mathrm{e}} = \boldsymbol{B}_{\mathrm{e}}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{S}_{\mathrm{v}}\boldsymbol{\alpha}_{v} + \boldsymbol{S}_{\mathrm{f}}\boldsymbol{f}_{\lambda} + \boldsymbol{n}_{\mathrm{e}}(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}}) + \boldsymbol{B}_{\mathrm{e}}(\boldsymbol{q})\dot{\boldsymbol{S}}_{\mathrm{v}}\boldsymbol{\nu} \tag{9.91}$$

其中 $\boldsymbol{\alpha}_{\mathrm{v}}$ 和 $\boldsymbol{f}_{\lambda}$ 为新的控制输入。在式(9.89)、式(9.90)中代入(9.91)，可得以下两个等式：

$$\dot{\boldsymbol{\nu}} = \boldsymbol{\alpha}_{\mathrm{v}}$$

$$\boldsymbol{\lambda} = \boldsymbol{f}_{\lambda}$$

上式表明逆动力学控规律(9.91)可实现被控力和被控速度子空间的完全解耦。

需要注意，要实现控规律(9.91)，只要矩阵 $\boldsymbol{S}_{\mathrm{f}}$ 和 $\boldsymbol{S}_{\mathrm{v}}$ 已知，则不再需要约束方程(9.50)和(9.61)定义的受约束系统位形变量向量。矩阵 $\boldsymbol{S}_{\mathrm{f}}$ 和 $\boldsymbol{S}_{\mathrm{v}}$ 可基于环境几何构形进行计算得到，或应用力和速度的测量值在线估计得到。

在任务分配中，可以向量 $\lambda_{\mathrm{d}}(t)$ 的形式指定期望力，以向量 $\boldsymbol{v}_{\mathrm{d}}(t)$ 的形式指定期望速度。在概念上，得到的混合力/速度控制方案与图 9.15 相类似。

期望速度 $\boldsymbol{v}_{\mathrm{d}}$ 可根据(9.80)设置 $\boldsymbol{\alpha}_{\mathrm{v}}$ 来得到，这与柔性环境的情况是一样的。

期望力 $\boldsymbol{\lambda}_{\mathrm{d}}$ 则通过下式的设置得到：

$$\boldsymbol{f}_{\lambda} = \boldsymbol{\lambda}_{\mathrm{d}} \tag{9.92}$$ 402

但这种选择方式对干扰力非常敏感，因为没有力反馈。另外的选择方式是：

$$\boldsymbol{f}_{\lambda} = \boldsymbol{\lambda}_{\mathrm{d}} + \boldsymbol{K}_{\mathrm{P}\lambda}(\boldsymbol{\lambda}_{\mathrm{d}} - \boldsymbol{\lambda}) \tag{9.93}$$

或

$$\boldsymbol{f}_{\lambda} = \boldsymbol{\lambda}_{\mathrm{d}} + \boldsymbol{K}_{\mathrm{I}\lambda}\int_{0}^{t}(\boldsymbol{\lambda}_{\mathrm{d}}(\varsigma) - \boldsymbol{\lambda}(\varsigma))\mathrm{d}\varsigma \tag{9.94}$$

其中 $\boldsymbol{K}_{\mathrm{P}\lambda}$ 和 $\boldsymbol{K}_{\mathrm{I}\lambda}$ 是适当的正定矩阵。比例反馈可以降低由干扰力引起的力误差，而积分作用可补偿常数偏差的干扰。

实现力反馈需要根据末端执行器力和力矩 $\boldsymbol{h}_{\mathrm{e}}$ 计算向量 $\boldsymbol{\lambda}$，计算由(9.54)完成。

当式(9.50)、式(9.61)可用时，可根据式(9.53)和式(9.63)分别计算矩阵 $\boldsymbol{S}_{\mathrm{f}}$ 和 $\boldsymbol{S}_{\mathrm{v}}$，而且可指定期望力 $\boldsymbol{\lambda}_{\mathrm{d}}(t)$ 和期望位置 $\boldsymbol{r}_{\mathrm{d}}(t)$ 来设计混合力/位置控制。

如上设计力控制规律，同时按如下选择，可以达到期望位置 $\boldsymbol{r}_{\mathrm{d}}(t)$(见问题 9.11)：

$$\boldsymbol{\alpha}_{\mathrm{v}} = \ddot{\boldsymbol{r}}_{\mathrm{d}} + \boldsymbol{K}_{\mathrm{D}r}(\dot{\boldsymbol{r}}_{\mathrm{d}} - \boldsymbol{\nu}) + \boldsymbol{K}_{\mathrm{P}r}(\boldsymbol{r}_{\mathrm{d}} - \boldsymbol{r}) \tag{9.95}$$

其中 $\boldsymbol{K}_{\mathrm{D}r}$ 和 $\boldsymbol{K}_{\mathrm{P}r}$ 为合适的正定矩阵。向量 $\boldsymbol{r}$ 可由(9.61)根据关节位置测量值计算得到。

参考资料

关于力控制的科技出版物极多，而且覆盖时间大约 30 年。第一个十年的综述论文是[243]，第二个十年的是[63]。该主题最近的专论是[90,209]。

[165]最早提出关节空间基于柔量概念的控制，[190]则是最早的笛卡儿空间的柔量控制。柔量远心的概念是[55]介绍的，[242]讨论了这个概念在装配操作中的应用。6 自由度弹性系统建模的参考文章为[136]，有关性质则在[177,74]中进行了分析。[95]介绍了阻抗控制的思想，相似的公式在[105]中也有。基于不同方向误差表达的阻抗控制的不同方案见[31,32]，严格分析则参考[233]。

力控制的早期工作见[241]。无需环境模型准确信息的方法是[65]中位置反馈力控制以
403 及[40,43]中并联力/位置控制。

[150]引入了自然与人工约束，[64,27]中对其进行进一步发展。在[133]中探讨了力与速度互利关系的概念，而[66]分析了不变性问题。[176]介绍了刚度与柔量矩阵半正定的弹性系统模型。[184]引入混合力/运动控制的概念，[114]介绍了机械手动力学模型。[57]介绍动态环境情况下交互作用建模与控制的系统性方法。笛卡儿空间存在约束的混合控制是[247,249]所介绍的，而[152]中在关节空间中用公式表示了约束条件。[5]讨论的是混合基本结构中阻抗控制的应用。

[235]介绍了自适应力/运动控制方案。[28]介绍的是复杂接触情况与时变约束。[228,62]讨论的是控制接触变换的问题，[70]则论证了怎样克服不稳定问题。

习题

9.1 推导式(9.10)、(9.11)。

9.2 给出式(9.22)和式(9.23)表示的柔量控制方案的平衡方程。

9.3 如图 9.16 所示平面臂与弹性柔软平面接触。平面与 x_0 轴成 $\pi/4$ 角，在坐标(1,0)出与 x_0 轴相交，不考虑形变；环境刚度沿 y_e 轴为 5×10^3 N/m。臂参数同 8,7 节，设计阻抗控
404 制。实现被控机械手的相互作用计算机仿真：沿直线路径从位置 $\boldsymbol{p}_i=[1 \quad 0]^{\mathrm{T}}$ 到位置 $\boldsymbol{p}_f=[1.2+0.1\sqrt{2} \quad 0.2]^{\mathrm{T}}$，速度按梯形规律变化，轨迹行进时间 $t_f=1$ s。实现采样时间 1 ms 的离散时间控制。

9.4 说明并联力/位置控制方案满足(9.49)的平衡位置。

9.5 说明表达式(9.54)在式(9.55)情况下是加权矩阵 $\boldsymbol{W}$ 时最小范数 $\|\boldsymbol{h}_e-\boldsymbol{S}_f(\boldsymbol{q})\boldsymbol{\lambda}\|$ 解。

9.6 说明刚度矩阵(9.70)可以用 $\boldsymbol{K}'=\boldsymbol{P}_f\boldsymbol{K}$ 的形式表示。

9.7 对于图 9.17 中机械手在孔中旋动螺钉的任务，找出参考与适当被选约束框架的自然约束与人工约束。

9.8 说明在被控力子空间，例 9.4 种混合控制方案等价于局部速度回路的力控制方案。

9.9 对例 9.4 的臂和环境，在约束框架中和底座中计算 $\boldsymbol{S}_f^{\dagger}$ 和 $\boldsymbol{S}_v^{\dagger}$ 表达式。

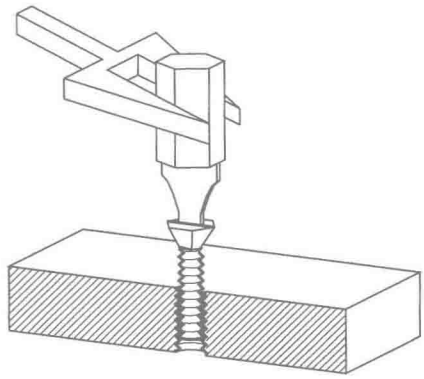


图 9.17　在孔中旋动螺钉

9.10　对例 9.3 的臂和环境设计混合控制，其中运动控制规律沿 x_c 轴运行，而力控制规律沿 y_c 轴运行，令期望接触力沿 y_c 为 50 N。实现被控机械手交互作用的计算机仿真：沿平面上等价于问题 9.3 的轨迹。实现采样时间 1 ms 的离散时间控制。

9.11　说明控制规律（见式(9.95)）可保证期望位置 $\boldsymbol{r}_d(t)$ 的跟踪。

406

第 10 章　视觉伺服系统

机器人系统通过视觉获得周围环境的几何信息与定性信息，并将这些信息用于运动规划与控制。基于视觉测量反馈的控制特称为视觉伺服(visual servoing)控制。本章的第一部分介绍图像处理的一些基本算法，目的在于提取关于图像特征参数(image feature parameters)的数字信息。这些与相机拍摄场景中目标图像相关的参数可用来估计相机相对于目标的位姿，反之亦然。为此，介绍了建立在测量一定数量点和对应关系基础上的解析位姿估计方法(pose estimation methods)。同时还介绍了数值位姿估计方法，该方法基于相机在操作空间中的速度与特征参数在图像面中的时间微分这二者之间的一体化线性映射。在对同一场景从不同视点拍取多个图像的情况下，采用立体视觉(stereo vision)技术和核面几何(epipolar geometry)可以得到额外的信息，一种基本的操作是相机校准，因此将介绍基于几种对应关系测量的标定方法。接下来介绍了两种主要的视觉伺服方式，即基于位置的视觉伺服(position-based visual servoing)和基于图像的视觉伺服(image-based visual servoing)，同时还介绍了结合两种方式优点的被称为混合视觉伺服(hybrid visual servoing)的方案。

10.1　用于控制的视觉

视觉在机器人系统中起着关键作用，因为视觉无需物理接触即可获得机器人工作环境的
407 几何信息与定性信息。而这些信息可由不同级别的控制系统用于独立任务规划及反馈控制。

以一个配置了相机的机器人机械手使用夹具去抓取一个目标的情况为例，机器人通过视觉可具有识别目标相对于夹具位姿信息的能力。这些信息使得控制系统根据目标形状与位形进行计算，规划出轨迹，控制夹具的开合，引导机械手在轨迹上按适当位形抓取目标。

所规划的轨迹可由简单的运动控制器实现。在所谓的“先看后动”(look-and-move)方式中，视觉测量工作于开环方式，这会造成系统对不确定情况极为敏感，不确定情况例如机械手的定位精度很差或夹具到达抓取位置时目标已经移动了。

另一方面，在基于视觉控制(vision-based control)或视觉伺服方式中，视觉测量结果被反馈到控制中，用于计算目标当前位姿与机械手末端执行器位姿之间适当的误差向量。

和运动控制和力控制相比，视觉伺服的一个重要特征是被控变量并不直接由传感器量测，而是通过对测量值的复杂处理得到，其基础算法为图像处理(image processing)算法与计算视觉(computational vision)算法。

第 5.4.3 节介绍了只能给出亮度的二维矩阵值的灰度相机。根据亮度矩阵可实时提取所谓的图像特征参量。一个或多个二维视角场景与相应 $3D$ 空间的几何关系，构成了机械手工

作空间目标或末端执行器相对周围目标的位姿估计技术的基础。从这点来看，相机标定工作是极为重要。无论在计算图像平面的测量值与该物理量相对相机坐标系的值之间关系的内参量(intrinsic parameters)时，还是在计算后者与定义在机械手坐标系中物理量关系的外参量(extrinsic parameters)时，都必须进行相机标定。

基于视觉的控制方案分为两类：一类是实现操作空间的视觉伺服(visual servoing in operational space)，也称作基于位置的视觉伺服；另一类是实现图像空间的视觉伺服(visual servoing in the image space)，也称作基于图像的视觉伺服。二者的主要区别在于第一类方案采用视觉测量重构了目标参考于机器人的相对位姿；反之，第二类方案则是基于当前目标图像特征参数与期望目标位姿特征参数的比较。也可以将这两类方案的特征结合起来，成为混合视觉伺服方案。

基于视觉控制另一个要注意的方面是相机的类型(彩色或灰度、清晰度、固定焦距或变焦、CCD 技术或 CMOS 技术)。本章只考虑固定焦距的灰度图像相机。

组成视觉系统的相机个数及其定位的选择同样重要，下面将简要讨论这个问题。

10.1.1　视觉系统配置

视觉系统可以只有一个相机，也可能有两个或者更多个相机。如果用多个相机观察场景中相同的目标，就可以通过估计目标相对于视觉系统的距离来获得目标的深度信息。这种情况就是三维视觉(3D vision)或立体视觉(stereo vision)，其中立体一词来源于希腊语，意思是立方。人类感知三维物体的能力正是因为大脑用两只眼睛接受相同的图像，从略微不同的角度观察同一场景。

很明显，即使只有一个相机也可获得三维视觉，只要得到从不同姿态拍摄的同一目标两幅图像就可以了。如果只有一张单独的图像，深度可根据事先已知的目标特定几何特征来估计。这就是说在一些应用场合，和多相机系统相比，单相机系统更受青睐，因为它虽然精度较低，但更便宜而且易于标定。

区别机械手视觉系统的另一特征是相机的位置。单相机系统有两种选择：一种是固定安装(fixed configuration)，即所谓的“眼到手”(eye-to-hand)，其中相机安装在固定的位置上；另一种是活动安装(mobile configuration)，即“眼在手”(eye-in-hand)，相机固连于机器人上。多相机系统除了以上两种方案之外，还可以考虑混合安装(hybrid configuration)，将一个或多个相机采用“眼到手”安装，其他一个或多个相机采用“眼在手”安装。

在“眼到手”安装方案中，视觉系统以相对于机械手基坐标系固定的位姿观测被操作目标，这种方法的优点是在任务执行过程中相机的视角不变，也就意味着测量精度在理论上为常数。但是在装配之类的特定应用中，很难避免机械手在相机视野里动来动去的过程中，将目标部分或全部遮挡。

在“眼在手”安装方案中，相机放在机械手上，可以嵌在腕的前面及后面。第一种情况下，相机可通过有利的姿势观测末端执行器，而不会被机械手遮挡；后一种情况下，相机与末端执行器相连，只观测目标。这两种状况下，相机视野在运动过程中会有明显变化，这会造成测量精度变化很大。不过当末端执行器接近目标时，精度会几乎成常数，通常比“眼到手”相机所能达到的精度要高，而且还有不会遮挡的优点。

复合安装方案结合了两种安装方案各自的优点，既可以保证整个工作空间良好的精度，又避免了遮挡问题。

一种独立类型是在机器人头部安装立体视觉系统，该系统由安装在电动机构上的两个相机组成，电动机构可以作偏航（摇）运动和俯仰（翘）运动，称为云台相机（pan－tilt *cameras*）。

本章只介绍基于单个“眼在手”的相机，“眼到手”相机或是多相机情况只需要对扩展算法进行小修改即可。

10.2 图像处理

与其他类型传感器提供的信息不同，视觉信息丰富多样，这些信息在用于控制机器人系统之前需要进行复杂而大量的变换计算。变换计算目的在于从图像中提取数字信息，这些数字信息通过所谓的图像特征参数，提供对场景中感兴趣的目标的综合而鲁棒的描述。

为实现处理，需要用到两种基本操作，第一种被称作图像分割（segmentation），其目的是获取适于对图像可测目标识别的表示。第二种处理被称作图像解释，关注图像特征参数的测量问题。

图像源信息以帧存储形式保存在二维存储阵列中，表示的是图像的空间采样。图像函数（image function）定义在像素集上，通常是向量函数，其中的分量以采样和量化的形式表述了与像素相关的一个或多个物理量的值。

以彩色图像为例，定义在坐标(X_I, Y_I)的像素上的图像函数有三个分量 $I_r(X_I, Y_I)$，$I_g(X_I, Y_I)$与 $I_b(X_I, y_I)$，分别对应于红绿蓝三色波长的光强度。对于黑白灰度图像，图像函数为标量，对应灰度 $I(X_I, Y_I)$的光强度，也称作灰度级（gray level）。以下为了简化问题，只
410 考虑灰度图像。

灰度级的数量取决于所采用的灰度分辨率。在所有情况下，灰度的边界值都是黑和白，分别对应于最小和最大的可测量光强度。最通用的采集装置采用 256 灰度级等级，可以用存储器的一个比特来表示。

灰度的直方图特别适于后续处理的帧存储表示，提供了图像中每一灰度级所出现的频率。其中灰度级量化为 0 到 255，直方图在特定灰度级 $p\in[0, 255]$的值 $h(p)$为图像像素的灰度为 p 的数目。如果该数目被除以像素的总数，则直方图称作规范直方图。

图 10.1 表示黑白图像及其对应的灰度直方图。从左到右可以看到三个主要的峰值，对应于最黑的目标，最亮的目标和背景。

10.2.1 图像分割

分割是一种分组处理，图像由此被分为特定数目的组，称作图像块。这样每一组的组成相对于某一个或多个特征来说都是相似的。特别是不同的图像块与环境中的不同目标或者同一目标相对应。

图像分割问题有两种互补的方法：一种基于找到图像中的连通区域，另一种关注于边界检测。基于区域分割的目的是将具有共同特征的像素分为二维连通区域中的不同组，其中隐含的假设是所得结果区域与真实世界的表面或目标相对应。另一方面，基于边界分割的目标是

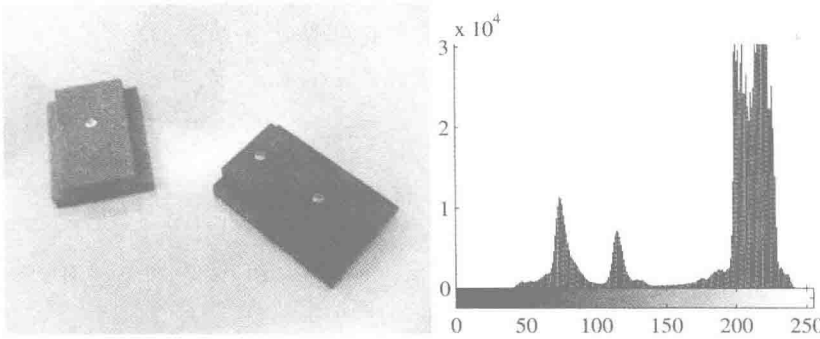


图 10.1　黑白图像与右侧对应的灰度直方图

识别对应于目标轮廓的像素，并将其从从图像其余部分中分离出来。一旦提取出目标边界，就可将边界用于定义目标本身的位置和形状。 411

两种方法具有互补性的依据是：边界可通过分离区域轮廓得到，而区域只需要简单地考虑包含在封闭边界中的像素集。

分割问题并非微不足道的小问题，其中存在多种解法，一些解法会在下面概要介绍。从内存使用的角度来看，基于边界的分割更方便，因为边界包含的像素点数目少。然而，从计算负担的观点来看，基于区域的分割更快，因为它需要较少的内存访问。

基于区域的分割

基于区域分割技术最主要的思想是通过对初始相邻像素小块的持续合并，组成较大图像块，最后获得连通区域。

两个相邻区域中的像素满足共同属性，称为一致性判定(uniformity predicate)这种情况下才能对这两个相邻区域进行合并。通常一致性判定需要区域中像素的灰度级属于给定的区间。

在很多实际应用采用的是阈值方法，并且令光强度只有两个值(0 和 1)。这种处理称作二值分割(binary segmentation)或图像二值化(binarization)，相应地，这种方法将每个像素的灰度级与阈值 l 相比较，从而将图像中一个或多个目标从背景中分离出来。对于暗背景中的亮目标，所有像素的灰度级都大于阈值，被认为属于 S_o 集，该集与目标对应，而其他像素认为属于 S_b 集，该集与背景对应。很明显这种处理也可反过来用于亮背景中的暗目标。当图像中只存在一个目标时，找到表示两个区域的 S_o 和 S_b 集时分割结束。若存在多个目标，需要进一步处理，分离对应于单个目标的连通区域。S_o 集中所有像素亮度等于 0，S_b 集中所有像素亮度等于 1，反之亦然，所获图像称作二进制图像。

有效二值分割的关键因素是阈值的选择。一种广泛采用的阈值选择方法是基于灰度直方图，假设图中清晰地包含了与目标和背景灰度级相对应的可区分的最小值与最大值。直方图的峰值也称作模(modes)。对于亮背景中的暗目标，背景对应的模位于右侧，例如图 10.1 的 412
情况，阈值可选为左侧最近的极小值。对于暗背景中的亮目标来说，背景对应的模位于左侧，阈值应该相应地选择。对图 10.1，阈值可设置为 $l=152$，对应的二值图像见图 10.2。

在实践中，灰度直方图中含有噪声，很难将模值识别出来。经常无法清晰地将目标和背景

的灰度级分离出来。为此，人们开发了不同的技术，以增强二值分割的鲁棒性。这些技术需要在二值化之前对图像进行适当滤波，并采用阈值自适应选择的算法。

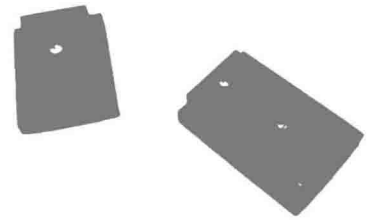


图 10.2 图 10.1 对应的二进制图像

基于边界的分割

基于边界的分割技术通常通过对很多单一区域边界进行归类得到边界，边界对应于图像灰度级不连续的区域。换句话说，区域边界为光强度锐变的像素集。

边界检测算法首先从原始灰度图像中基于局部边缘提取中间图像，然后通过边缘连接构成短曲线段，最终通过提前已知的几何原理将这些曲线段连接起来构成边界。

基于边界的分割算法根据先验知识多少的不同而不同，先验知识被合并到边缘的关联与连接中，其效果明显取决于基于局部边缘的中间图像的质量。区域边缘的位置、方向和“真实性”越可靠，边界检测算法的任务就越容易。

注意边缘检测在本质上是滤波处理，通常由硬件实现；而边界检测是更高级别的任务，往往需要用到更为成熟的软件。因此，当前趋势是使用更为有效的边缘检测器以简化边界检测处理。在形状简单且易于定义的情况下，边界检测将变得简单直接，而分割退化为单独的边缘提取。

413

目前存在多种边缘提取技术，其中大多需要进行函数 $I(X_I, Y_I)$ 的梯度计算或 Laplacian 计算。

因为局部边缘定义为灰度级明显不同的两个区域之间的分界，很明显在接近过渡区边界时，函数 $I(X_I, Y_I)$ 的空间梯度的幅值很大（梯度用于标度灰度的变化率）。因此边缘提取可通过对梯度幅值大于阈值的像素进行分组来实现，而且梯度向量的方向应是灰度变化最大的方向。

阈值的选择也非常重要。存在噪声的情况下，阈值是在对丢失正确边缘与检测错误边缘之间的可能性进行折衷的结果。

要完成梯度计算，需要求取函数 $I(X_I, Y_I)$ 沿两个正交方向的方向导数。因为该函数定义在离散的像素集上，所以需要使用近似方式计算其导数。各种基于梯度的边缘检测技术之间的本质区别是导数计算的方向与导数的近似方式、梯度幅值计算方式的不同。

梯度计算最常用的算子是使用如下沿方向 X_I 和 Y_I 进行导数近似的一阶差分：

$$\Delta_1 = I(X_I + 1, Y_I) - I(X_I, Y_I)$$
$$\Delta_2 = I(X_I, Y_I + 1) - I(X_I, Y_I)$$

对噪声影响较小敏感的其他算子如 Roberts 算子，是沿着像素的（2×2）对角线方阵计算一阶差分的：

$$\Delta_1 = I(X_I + 1, Y_I + 1) - I(X_I, Y_I)$$
$$\Delta_2 = I(X_I, Y_I + 1) - I(X_I + 1, Y_I)$$

而 Sobel 算子定义在（3×3）像素方阵上：

$$\Delta_1 = (I(X_I + 1, Y_I - 1) + 2I(X_I + 1, Y_I) + I(X_I + 1, Y_I + 1)) - (I(X_I - 1, Y_I - 1) + 2I(X_I - 1, Y_I) + I(x_I - 1, Y_I + 1)$$

$$\Delta_2 = (I(X_I - 1, Y_I + 1) + 2I(X_I, Y_I + 1) + I(X_I + 1, Y_I + 1)$$
$$- (I(X_I - 1, Y_I - 1) + 2I(X_I, Y_I - 1) + I(X_I + 1, Y_I - 1))$$

414

这样梯度 $G(X_I, Y_I)$的近似幅度或范数可用以下两个表达式之一进行求值：

$$G(X_I, Y_I) = \sqrt{\Delta_1^2 + \Delta_2^2}$$
$$G(X_I, Y_I) = |\Delta_1| + |\Delta_2|$$

方向 $\theta(X_I, Y_I)$的关系为

$$\theta(X_I, Y_I) = \mathrm{Atan2}(\Delta_2, \Delta_1)$$

图 10.3 表示对图 10.1 图像采用 Sobel 和 Roberts 梯度算子，再进行二值化后得到的图像。其中阈值分别设置为 $l=0.02$ 和 $l=0.0146$。

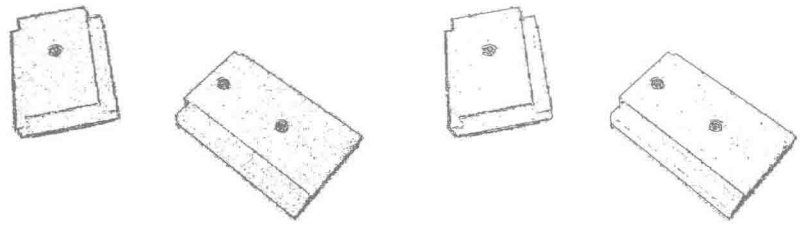


图 10.3　图 10.1 采用 Roberts(左)和 Sobel 算子(右)得到的图像轮廓

另一种边缘检测方法基于 Laplacian 算子，该方法需要计算函数 $I(X_I, Y_I)$沿着两个正交方向上的二阶导数。此情况需要用适当算子来进行导数的离散化计算。一种最常用的近似表达式如下：

$$L(X_I, Y_I) = I(X_I, Y_I) - \frac{1}{4}(I(X_I, Y_I + 1) + I(X_I, Y_I - 1)$$
$$+ I(X_I + 1, Y_I) + I(X_I - 1, Y_I)$$

这种情况下，轮廓为 Laplacian 计算结果低于阈值的那些像素点，原因在于在梯度幅值最大点上 Laplacian 计算结果为零。与梯度计算不同，Laplacian 计算并不提供方向信息，而且由于 Laplacian 计算是基于二阶导数计算上完成，所以对噪声比梯度计算更为敏感。

415

10.2.2　图像解释

图像解释是从分割图像中计算特征参数的过程，不论这些特征是以区域还是边界的方式表示的。

视觉伺服系统应用中所采用的特征参数有时需要计算所谓的矩(moments)。这些参数定义在图像的区域$\mathcal{R}$中，被用于表征二维目标相应于区域本身的位置、方向和形状。

帧存储中区域$\mathcal{R}$的矩 $m_{i,j}$一般定义如下，其中 $i, j=0, 1, 2, \cdots$

$$m_{i,j} = \sum_{X_I, Y_I \in \mathcal{R}} I(X_I, Y_I) X_I^i Y_I^j$$

二值图像情况下，假设区域$\mathcal{R}$中所有点的光强度都等于一，所有不属于区域$\mathcal{R}$的点的光强度都等于零，可得如下简化的矩定义：

$$m_{i,j} = \sum^{X_I, Y_I \in R} X_I^i Y_I^j \qquad (10.1)$$

根据该定义，矩 $m_{0,0}$ 恰好等于区域的面积，可用区域$\mathcal{R}$中的像素总数来计算。

等式

$$\bar{x} = \frac{m_{1,0}}{m_{0,0}} \quad \bar{y} = \frac{m_{0,1}}{m_{0,0}}$$

定义了区域的形心(centroid)。这些坐标可用于唯一地检测区域$\mathcal{R}$在图像平面上的位置。

由机械学作类推，区域$\mathcal{R}$可看作二维刚体，其光强度相当于密度。因此，矩 $m_{0,0}$ 对应于刚体的质量，形心对应于刚体的质心。

式(10.1)中矩 $m_{i,j}$ 的值取决于区域$\mathcal{R}$在图像平面中的位置。因此常常要用到所谓中心矩(central moments)，其定义为

$$\mu_{i,j} = \sum_{X_I, Y_I \in \mathcal{R}} (X_I - \bar{x})^i (Y_I - \bar{y})^j$$

中心矩对于平移具有不变性。

根据与机械的类比很容易看出，相对于轴 X_I 和 Y_I，二阶中心矩 $\mu_{2,0}$ 和 $\mu_{0,2}$ 分别具有惯性力矩的含义，而 $\mu_{1,1}$ 为惯性积，矩阵

$$\mathcal{I} = \begin{bmatrix} \mu_{2,0} & \mu_{1,1} \\ \mu_{1,1} & \mu_{0,2} \end{bmatrix}$$

416 具有相对于质心的惯性张量的含义。矩阵$\mathcal{I}$的特征值定义了主惯性矩，称为区域的主矩(principal moments)，相应的特征向量定义了惯性主轴，称为区域的主轴(principal axes)。

若区域$\mathcal{R}$是非对称的，则$\mathcal{I}$的主矩不同，可以用对应于最大矩的主轴与轴 X 之间夹角 α 的形式来表示$\mathcal{R}$的方向。该角度可用以下方程计算(见问题 10.1)

$$\alpha = \frac{1}{2}\arctan\left(\frac{2\mu_{1,1}}{\mu_{2,0} - \mu_{0,2}}\right) \tag{10.2}$$

如在图 10.4 给出的某二值图像区域的形心点 C、主轴和角 α。

注意矩和相应的参数也可以根据目标的边界来计算，而且这些量对表征一般外形的目标会特别有用。场景中出现的目标尤其是加工制造目标，所具有的几何特性在图像解释中通常是很有用的。

例如在图像平面中，一些目标的边缘符合轮廓直线部分交叉点，或符合高曲率轮廓点特征。这些点在图像平面中的坐标可用鲁棒抗噪算法检测出来，从而用来作为图像的特征参数。这就是所谓的特征点(feature points)。

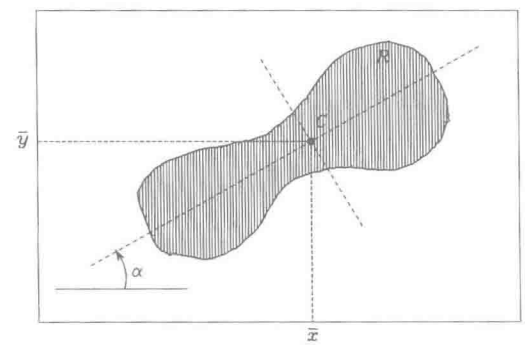


图 10.4 二值图像区域与特征参数

在另一些情况中，可能识别出直线、线段或椭圆等基本的几何形状。直线或线段是直线边缘或是旋转体(圆锥，圆柱)的投影，椭圆则是圆或球体的投影。这些基本形状可在像平面中以参数最小集的形式表征。例如线段可用端点坐标表示，或用中点(形心)坐标、长度(矩 $m_{0,0}$)及其方向(角度 α)表示，这两种情况下都需要
417 用到四个参数表示线段的特征。

10.3　位姿估计

视觉伺服是建立在相机图像平面中被测目标的特征参数与操作空间中目标相对相机定义(或等价地采用相机相对目标定义)的位姿变量之间的映射关系之上的。通常以速度形式得到微分映射就足够了。对于机械手逆运动学计算来说,微分问题更易求解,这是因为速度映射是线性的。微分问题的解可用于通过数值积分算法计算位姿。

图像的特征参数集定义了一个($k\times1$)向量 $\boldsymbol{s}$,称作特征向量(feature vector)。为简化符号,以下用式(5.44)定义的归一化坐标(X,Y)代替像素坐标(X_I, Y_I)来定义特征向量。由于只有像素坐标是可直接测量的,假设相机的固有参数已知,归一化坐标应采用式(5.45)的逆映射由像素坐标计算得到。

某一点的特征向量 $\boldsymbol{s}$ 定义为

$$\boldsymbol{s}=\begin{bmatrix}X\\Y\end{bmatrix} \tag{10.3}$$

而

$$\tilde{\boldsymbol{s}}=\begin{bmatrix}X\\Y\\1\end{bmatrix}$$

是 $\boldsymbol{s}$ 在齐次坐标中的表达。

418

10.3.1　解析解

以眼-在-手相机为例,考虑参考坐标系 $O_c-x_cy_cz_c$ 固连于相机且参考坐标系 $O_o-x_oy_oz_o$ 固连于目标。假设目标为刚性,令 $\boldsymbol{T}_o^c$ 为目标位姿相对于相机的齐次变换矩阵,定义如下

$$\boldsymbol{T}_o^c=\begin{bmatrix}\boldsymbol{R}_o^c & \boldsymbol{o}_{c,o}^c\\ \boldsymbol{0}^\top & 1\end{bmatrix} \tag{10.4}$$

式中 $\boldsymbol{o}_{c,o}^c=\boldsymbol{o}_o^c-\boldsymbol{o}_c^c$,$\boldsymbol{o}_c^c$ 为相机坐标系原点相对于基坐标系的位置向量,并在相机坐标系中表示;$\boldsymbol{o}_o^c$ 为目标坐标系原点相对于基坐标系的位置向量,并在相机坐标系中表示;$\boldsymbol{R}_o^c$ 为目标坐标系相对于相机坐标系的旋转矩阵(图 10.5)。

需要求解的问题是:在相机图像平面中,从目标特征参数的测量值计算矩阵 $\boldsymbol{T}_o^c$ 的元素。为此,考虑目标的 n 个点,令 $\boldsymbol{r}_{o,i}^o=\boldsymbol{p}_i^o-\boldsymbol{o}_o^o$, $i=1$, …, n 表示这些点相对目标坐标系的位置向量。假设这些量已知,例如从目标的 CAD 模型得到。这些点在图像平面中的投影坐标为

$$\boldsymbol{s}_i=\begin{bmatrix}X_i\\Y_i\end{bmatrix}$$

定义特征向量为

$$\boldsymbol{s}=\begin{bmatrix}s_1\\\vdots\\s_n\end{bmatrix} \tag{10.5}$$

目标上的点相对于相机坐标系的齐次坐标可表示为

$$\tilde{\boldsymbol{r}}_{o,i}^c=\boldsymbol{T}_o^c\tilde{\boldsymbol{r}}_{o,i}^o$$

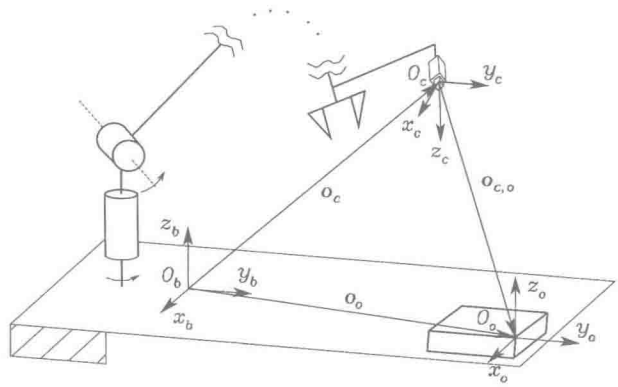


图 10.5 “眼在手”相机的参考系

因此，根据(5.44)，这些点在图像平面上投影的齐次坐标由下式给出：

$$\lambda_i \tilde{\boldsymbol{s}}_i = \prod \boldsymbol{T}_o^c \tilde{\boldsymbol{r}}_{o,i}^o \tag{10.6}$$

其中 $\lambda_i > 0$。

假设存在 n 组对应关系，即目标上 n 个点构成形如式(10.6)的 n 个方程，点在目标坐标系
419 和图像坐标系中的坐标都已知。这些对应关系定义了求解矩阵 $\boldsymbol{T}_o^c$ 未知元素的方程组。因为方程取决于对应关系的类型与数量，可能出现多解，所以求解很难，这个问题在摄影测量中称作 PnP(n 点透视)问题。可以证明：

- 在三点非同一直线情况下，P3P 问题有 4 个解；
- 在非共面点情况下，P4P 和 P5P 问题最少有两个解，而最少 4 点共面及共面点少于 3 个的情况下解唯一。
- 若非共面点 $n \geqslant 6$，则 PnP 问题则只有一个解。

PnP 问题求解析解极为难解。不过在一些特定情况下推导可以简化，比如，点共面的情况。

不失一般性地假设包含目标上点的平面与目标坐标系的三个坐标面之一相重合，坐标面例如方程 $z_o = 0$ 所对应的平面，这表示平面上所有点的第三个坐标值均为零。对(10.6)的两侧都乘以斜对称矩阵 $\boldsymbol{S}(\tilde{\boldsymbol{s}}_i)$，左侧的乘积为零，得到齐次方程

$$\boldsymbol{S}(\tilde{\boldsymbol{s}}_i)\boldsymbol{H}[r_{x,i} \quad r_{y,i} \quad 1]^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{0} \tag{10.7}$$

其中 $r_{x,i}$ 和 $r_{y,i}$ 为向量 $\boldsymbol{r}_{o,i}^o$ 的两个非零分量，$\boldsymbol{H}$ 为(3×3)矩阵

$$\boldsymbol{H} = [\boldsymbol{r}_1 \quad \boldsymbol{r}_2 \quad \boldsymbol{o}_{c,0}^c] \tag{10.8}$$

$\boldsymbol{r}_1$ 和 $\boldsymbol{r}_2$ 分别为旋转矩阵 $\boldsymbol{R}_o^c$ 的第一列和第二列。

向量方程(10.7)定义在属于两个平面的点的齐次坐标上，称作平面单应性(planar homography)，这一名称亦可用于矩阵 $\boldsymbol{H}$。

注意方程(10.7)关于 $\boldsymbol{H}$ 是线性的，因此该式可以改写为如下形式：

$$\boldsymbol{A}_i(\boldsymbol{s}_i)\boldsymbol{h} = \boldsymbol{0}$$

其中 $\boldsymbol{h}$ 是矩阵 $\boldsymbol{H}$ 中的(9×1)维列向量，而 $\boldsymbol{A}_i$ 为(3×9)维矩阵

$$\boldsymbol{A}_i(\boldsymbol{s}_i) = [r_{x,i}\boldsymbol{S}(\tilde{\boldsymbol{s}}_i) \quad r_{y,i}\boldsymbol{S}(\tilde{\boldsymbol{s}}_i) \quad \boldsymbol{S}(\tilde{\boldsymbol{s}}_i)] \tag{10.9}$$

因为 $\boldsymbol{S}(\cdot)$的秩最多为 2，$\boldsymbol{A}_i$ 的秩也最多为 2，这样，要计算 $\boldsymbol{h}$(比例因子以内)，必须至少考虑对平面中 4 个点列写 4 个(10.9)形式的方程，成为含 9 个未知量的 12 个方程的系统

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_1(\boldsymbol{s}_1)\\ \boldsymbol{A}_2(\boldsymbol{s}_2)\\ \boldsymbol{A}_3(\boldsymbol{s}_3)\\ \boldsymbol{A}_4(\boldsymbol{s}_4)\end{bmatrix}\boldsymbol{h}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{s})\boldsymbol{h}=\boldsymbol{0} \tag{10.10}$$

$\boldsymbol{s}$ 的定义见式(10.5)。

考虑一组 4 个点，其中任意 3 个都不共线，可以证明矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 8，式(10.10)的方程组有非零解 $\zeta\boldsymbol{h}$，定义为小于等于在比例因子 ζ(见习题 10.2)。其结果是，矩阵 $\zeta\boldsymbol{H}$ 可在比例因子 ζ 之内计算。所描述的推导具有一般性，可应用于任何一种按式(10.7)形式定义的平面单应性。

由(10.8)，有

$$\begin{aligned}\boldsymbol{r}_1&=\zeta\boldsymbol{h}_1\\ \boldsymbol{r}_2&=\zeta\boldsymbol{h}_2\\ \boldsymbol{o}_{c,o}^c&=\zeta\boldsymbol{h}_3\end{aligned}$$

其中 $\boldsymbol{h}_i$ 指矩阵 $\boldsymbol{H}$ 的第 i 列。常数 ζ 的绝对值可根据向量 $\boldsymbol{r}_1$ 和 $\boldsymbol{r}_2$ 的单位范数约束来计算：

$$|\zeta|=\frac{1}{\|\boldsymbol{h}_1\|}=\frac{1}{\|\boldsymbol{h}_2\|}$$

ζ 的正负号由选择对应于相机面前目标的解可确定。最后，矩阵 $\boldsymbol{R}_o^c$ 的第三列 $\boldsymbol{r}_3$ 可计算为

$$\boldsymbol{r}_3=\boldsymbol{r}_1\times\boldsymbol{r}_2$$

注意因为噪声会影响图像平面中坐标的测量值，推导结果会受到误差影响。在对应关系数量 $n>4$ 的情况下，采用最小二乘法计算式(10.10)中 $3n$ 个方程的解 $\zeta\boldsymbol{h}$，直到比例因子 ζ。这样可以减小误差，但这并不保证所求矩阵 $\boldsymbol{Q}=[\boldsymbol{r}_1\quad\boldsymbol{r}_2\quad\boldsymbol{r}_3]$为旋转矩阵。

要克服该问题，一个可用的解法是根据给定范数计算最接近 $\boldsymbol{Q}$ 的旋转矩阵，例如，计算令 Frobenius 范数最小化的旋转矩阵[①]：

$$\|\boldsymbol{R}_o^c-\boldsymbol{Q}\|_F=(\mathrm{Tr}((\boldsymbol{R}_o^c-\boldsymbol{Q})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{R}_o^c-\boldsymbol{Q})))^{1/2} \tag{10.11}$$

其中 $\boldsymbol{R}_o^c$ 为旋转矩阵。式(10.11)的范数最小化问题等价于令矩阵 $\boldsymbol{R}_o^{c\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}$ 的迹最大化。可以得到该问题的解为

$$\boldsymbol{R}_o^c=\boldsymbol{U}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&\sigma\end{bmatrix}\boldsymbol{V}^{\mathrm{T}} \tag{10.12}$$

其中 $\boldsymbol{U}$ 和 $\boldsymbol{V}^{\mathrm{T}}$ 分别为矩阵 $\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{U}\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{V}^{\mathrm{T}}$ 的奇异值分解的左正交矩阵和右正交矩阵。选择 $\sigma=\det(\boldsymbol{U}\boldsymbol{V}^{\mathrm{T}})$，可保证 $\boldsymbol{R}_o^c$ 的行列式等于 1(见习题 10.3)。

例 10.1

如图 10.6 所示，平面目标由 4 个特征点表征，其中目标坐标系已给出。特征点 P_1，P_2，P_3，P_4 为边长 $l=0.1$ m 的正方形的顶点。图 10.6 给出了目标的 4 个点在相机标准图像平

① Frobenius 范数定义见附录 A.4 节。

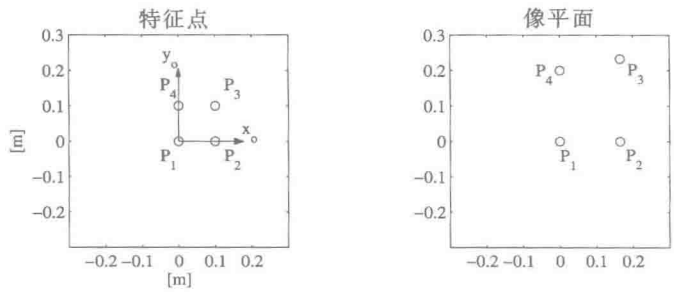


图 10.6 平面目标(例 10.1 的姿态)

左图：目标坐标系和特征点；右图：特征点投影在相机的标准图像平面上

面上的投影，假定目标坐标系相对于相机坐标系的位姿由位置向量 $\boldsymbol{o}_{c,o}^{c}=[0 \quad 0 \quad 0.5]^{\mathrm{T}}$ m 和如下的旋转矩阵表征：

$$\boldsymbol{R}_{o}^{c}=\boldsymbol{R}_{z}(0)\boldsymbol{R}_{y}(\pi/4)\boldsymbol{R}_{x}(0)=\begin{bmatrix}0.7071 & 0 & 0.7071\\ 0 & 1 & 0\\ -0.7071 & 0 & 0.7071\end{bmatrix}$$

目标坐标系中的位置向量为：$\boldsymbol{r}_{o,1}^{o}=[0 \quad 0 \quad 0]^{\mathrm{T}}$ m，$\boldsymbol{r}_{o,2}^{o}=[0.1 \quad 0 \quad 0]^{\mathrm{T}}$ m，$\boldsymbol{r}_{o,3}^{o}=[0.1 \quad 0.1 \quad 0]^{\mathrm{T}}$ m，$\boldsymbol{r}_{o,4}^{o}=[0 \quad 0.1 \quad 0]^{\mathrm{T}}$ m，应用式(10.6)，根据位置向量可以计算目标 4 个点的标准化坐标为

$$\boldsymbol{s}_1=\begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix} \quad \boldsymbol{s}_2=\begin{bmatrix}0.1647\\0\end{bmatrix} \quad \boldsymbol{s}_3=\begin{bmatrix}0.1647\\0.2329\end{bmatrix} \quad \boldsymbol{s}_4=\begin{bmatrix}0\\0.2\end{bmatrix}$$

要求解逆问题，即根据 4 个点在图像平面和目标坐标系中的坐标计算矩阵 $\boldsymbol{T}_{o}^{c}$，必须根据式(10.9)中定义的 4 个矩阵 $\boldsymbol{A}_i(\boldsymbol{s}_i)$ 构造矩阵 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{s})$。很容易验证矩阵 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{s})$ 秩为 8，而且应用如下的奇异值分解可以计算得到方程组(10.10)的非零解

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{U}\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{V}^{\mathrm{T}}$$

求取的解与矩阵 $\boldsymbol{V}$ 的最后一列一致，即与 $\boldsymbol{A}$ 的零奇异值所对应的右特征向量一致。在计算过程中，可得到矩阵

$$\zeta\boldsymbol{H}=\begin{bmatrix}-0.4714 & 0 & 0\\ 0 & -0.6667 & 0\\ 0.4714 & 0 & -0.3333\end{bmatrix}$$

422

对第一列进行标准化，得到 $|\zeta|=1.5$。可以验证选择 $\zeta=-1.5$，可得 $\boldsymbol{o}_{c,o}^{c}$ 的精确解，且矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 在数值上与所求的旋转矩阵 $\boldsymbol{R}_{o}^{c}$ 一致，而不需要任何形式的近似求解。由于不存在影响图像平面坐标 $\boldsymbol{s}_i$ 的测量噪声，这个结果与预期一致。

以上推导是直接线性变换(direct linear transformation)方法的一个特例，直接线性变换的目的是在一般结构中，求解与 n 个点相对应的线性方程组，从而计算矩阵 $\boldsymbol{T}_{o}^{c}$ 的元素。具体来说，根据等式

$$\boldsymbol{S}(\tilde{\boldsymbol{s}}_i)\,[\boldsymbol{R}_{o}^{c} \quad \boldsymbol{o}_{c,o}^{c} \quad \boldsymbol{o}_{c,o}^{c}]\,\tilde{\boldsymbol{r}}_{o,i}^{o}=\boldsymbol{0} \tag{10.13}$$

可得到两个有 12 个未知量的独立线性方程，注意到矩阵 $\boldsymbol{S}(\cdot)$ 秩最多为 2，且式(10.13)

即为式(10.7)中点 $\boldsymbol{r}_{o,i}^{o}$ 属于平面 $z_o=0$ 的情况。这样，n 个对应关系产生了 $2n$ 个方程。

可以看出，考虑一组并不全共面的 6 个点，含有 12 个未知数的 12 个方程系统所对应的系数矩阵的秩为 11，因此定义解最大为比例因子。一旦计算出该解，旋转矩阵 $\boldsymbol{R}_o^c$ 和向量 $\boldsymbol{o}_{c,o}^c$ 的元素可用类似上面所介绍的推导来得到。注意在实际应用中，由于存在噪声，方程组的秩为 12，仅容许零解存在。这种情况下，必须考虑 $n>6$ 的对应关系，采用最小二乘法计算相应方程组求得解，定义解最大为比例因子。

总之，所介绍的方法可从目标在相机的图像平面上的 n 个投影点来计算 $\boldsymbol{T}_o^c$，$\boldsymbol{T}_o^c$ 表征了目标坐标系相对相机坐标系的相对位姿。要实现这个目的，除了相机的内参数外，还必须知道这些点相对于目标坐标系的位置以及目标的几何形状，后者是根据像素坐标计算标准坐标 $\boldsymbol{s}_i$ 所必需的。

注意如果需要计算相对于基坐标系(通常出现在眼－到－手相机的情况下)或者相对于末端执行器坐标系(通常出现在眼－在－手相机的情况下)的目标位姿，则还必须知道相机的外参数。实际上第一种情况下有

$$\boldsymbol{T}_o^b = \boldsymbol{T}_c^b \boldsymbol{T}_o^c \tag{10.14}$$

其中矩阵 $\boldsymbol{T}_o^b=$ 的元素表示“眼到手”相机的外参数。

另一方面，在“眼在手”相机的情况下，有

$$\boldsymbol{T}_o^c = \boldsymbol{T}_c^e \boldsymbol{T}_o^c \tag{10.15}$$

423

其中外参数矩阵 $\boldsymbol{T}_c^e$ 表征了相机相对于末端执行器坐标系的位姿。

10.3.2　相互作用矩阵

若目标相对于相机做运动，特征向量 $\boldsymbol{s}$ 通常是时变的。因此可能要在图像平面定义一个 $(k\times 1)$ 维的速度向量 $\dot{\boldsymbol{s}}$。

目标相对于相机的运动可由相对速度表征

$$\boldsymbol{v}_{c,o}^c = \begin{bmatrix} \dot{\boldsymbol{o}}_{c,o}^c \\ \boldsymbol{R}_c^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\omega}_o - \boldsymbol{\omega}_c) \end{bmatrix} \tag{10.16}$$

其中 $\dot{\boldsymbol{o}}_{c,o}^c$ 为向量 $\boldsymbol{o}_{c,o}^c=\boldsymbol{R}_c^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{o}_o-\boldsymbol{o}_c)$ 的时间导数，$\boldsymbol{o}_{c,o}^c$ 表示目标坐标系原点相对于相机坐标系原点的位置，而 $\boldsymbol{\omega}_o$ 和 $\boldsymbol{\omega}_c$ 分别为目标坐标系和相机坐标系的角速度。

$\boldsymbol{s}$ 和 $\boldsymbol{v}_{c,o}^c$ 之间的联系方程为

$$\dot{\boldsymbol{s}} = \boldsymbol{J}_s(\boldsymbol{s},\ \boldsymbol{T}_o^c)\ \boldsymbol{v}_{c,o}^c \tag{10.17}$$

其中 $\boldsymbol{J}_s$ 为 $(k\times 6)$ 维的矩阵，称为图像雅可比矩阵矩阵。该方程是线性的，但 $\boldsymbol{J}_s$ 一般取决于特征向量 $\boldsymbol{s}$ 的当前值和目标相对于相机的相对位姿 $\boldsymbol{T}_o^e$。

研究图像平面速度 $\dot{\boldsymbol{s}}$、相机坐标系绝对速度及目标坐标系绝对速度之间的映射关系是很有意义的。其中相机坐标系绝对速度为

$$\boldsymbol{v}_c^c = \begin{bmatrix} \boldsymbol{R}_c^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{o}}_c \\ \boldsymbol{R}_c^{\mathrm{T}}\ \boldsymbol{\omega}_c \end{bmatrix}$$

目标坐标系绝对速度为

$$\boldsymbol{v}_o^c = \begin{bmatrix} \boldsymbol{R}_c^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{o}}_o \\ \boldsymbol{R}_c^{\mathrm{T}}\ \boldsymbol{\omega}_o \end{bmatrix}$$

为了实现这一目的，向量 $\dot{\boldsymbol{o}}_{c,o}^{c}$ 可表示为

$$\dot{\boldsymbol{o}}_{c,o}^{c}=\boldsymbol{R}_{c}^{T}(\dot{\boldsymbol{o}}_{o}-\dot{\boldsymbol{o}}_{c})+\boldsymbol{S}(\boldsymbol{o}_{c,o}^{c})\boldsymbol{R}_{c}^{T}\,\boldsymbol{\omega}_{c}$$

该式可使等式(10.16)改写为以下紧凑形式

$$\boldsymbol{v}_{c,o}^{c}=\boldsymbol{v}_{o}^{c}+\boldsymbol{\Gamma}(\boldsymbol{o}_{c,o}^{c})\,\boldsymbol{v}_{c}^{c} \tag{10.18}$$

其中

$$\boldsymbol{\Gamma}(\cdot)=\begin{bmatrix}-\boldsymbol{I} & \boldsymbol{S}(\cdot)\\ \boldsymbol{O} & -\boldsymbol{I}\end{bmatrix}$$

424

因此方程(10.17)可改写为下式

$$\dot{\boldsymbol{s}}=\boldsymbol{J}_{s}\,\boldsymbol{v}_{o}^{c}+\boldsymbol{L}_{s}\,\boldsymbol{v}_{c}^{c} \tag{10.19}$$

其中($k\times6$)维矩阵

$$\boldsymbol{L}_{s}=\boldsymbol{J}_{s}(\boldsymbol{s},\,\boldsymbol{T}_{o}^{c})\boldsymbol{\Gamma}(\boldsymbol{o}_{c,o}^{c}) \tag{10.20}$$

被称作交互矩阵(interaction matrix)。根据式(10.19)，该矩阵定义了在目标相对于基坐标系固定情况下($\boldsymbol{v}_{o}^{c}=\boldsymbol{0}$)，相机绝对速度$\boldsymbol{v}_{c}^{c}$与相应图像平面速度 $\dot{\boldsymbol{s}}$ 之间的线性映射。

交互矩阵的解析表达式一般要比图像雅可比矩阵矩阵简单，后者可根据式(10.20)，从交互矩阵利用下式计算得到

$$\boldsymbol{J}_{s}(\boldsymbol{s},\,\boldsymbol{T}_{o}^{c})=\boldsymbol{L}_{s}\boldsymbol{\Gamma}(-\boldsymbol{o}_{c,o}^{c}) \tag{10.21}$$

其中 $\boldsymbol{\Gamma}^{-1}(\boldsymbol{o}_{c,o}^{c})=\boldsymbol{\Gamma}(-\boldsymbol{o}_{c,o}^{c})$。下面给出了几个最常见应用情况下的交互矩阵和图像雅可比矩阵矩阵计算实例。

点的交互矩阵

令目标上的某一点 P 相对相机坐标系的关系由如下坐标向量表征

$$\boldsymbol{r}_{c}^{c}=\boldsymbol{R}_{c}^{T}(\boldsymbol{p}-\boldsymbol{o}_{c}) \tag{10.22}$$

其中 $\boldsymbol{p}$ 为点 P 相对于基坐标系的位置。选择标准化坐标式(10.3)的向量 $\boldsymbol{s}$ 作为点的特征向量。根据式(5.44)，以下表达式成立

$$\boldsymbol{s}=\boldsymbol{s}(\boldsymbol{r}_{c}^{c}) \tag{10.23}$$

其中

$$\boldsymbol{s}(\boldsymbol{r}_{c}^{c})=\frac{1}{z_{c}}\begin{bmatrix}x_{c}\\ y_{c}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}X\\ Y\end{bmatrix} \tag{10.24}$$

且 $\boldsymbol{r}_{c}^{c}=[x_{c}\quad y_{c}\quad z_{c}]^{T}$。计算式(10.23)的时间导数，并利用式(10.24)得

$$\dot{\boldsymbol{s}}=\frac{\partial\boldsymbol{s}(\boldsymbol{r}_{c}^{c})}{\partial\boldsymbol{r}_{c}^{c}}\boldsymbol{r}_{c}^{c} \tag{10.25}$$

其中

$$\frac{\partial\boldsymbol{s}(\boldsymbol{r}_{c}^{c})}{\partial\boldsymbol{r}_{c}^{c}}=\frac{1}{z_{c}}\begin{bmatrix}1 & 0 & -x_{c}/z_{c}\\ 0 & 1 & -y_{c}/z_{c}\end{bmatrix}=\frac{1}{z_{c}}\begin{bmatrix}1 & 0 & -X\\ 0 & 1 & -Y\end{bmatrix}$$

425

要计算交互矩阵，可由式(10.22)的时间导数计算向量 $\dot{\boldsymbol{r}}_{c}^{c}$，其中假设 $\boldsymbol{p}$ 为常数：

$$\dot{\boldsymbol{r}}_{c}^{c}=-\boldsymbol{R}_{c}^{T}\dot{\boldsymbol{o}}_{c}+\boldsymbol{S}(\boldsymbol{r}_{c}^{c})\boldsymbol{R}_{c}^{T}\,\boldsymbol{\omega}_{c}=[-\boldsymbol{I}\quad\boldsymbol{S}(\boldsymbol{r}_{c}^{c})]\,\boldsymbol{v}_{c}^{c} \tag{10.26}$$

合并方程(10.25)、(10.26)，可得到以下某点的交互矩阵的表达式

$$\boldsymbol{L}_s(\boldsymbol{s},\ z_c)=\begin{bmatrix}-\dfrac{1}{z_c} & 0 & \dfrac{X}{z_c} & XY & -(1+X^2) & Y\\ 0 & -\dfrac{1}{z_c} & \dfrac{Y}{z_c} & 1+Y^2 & -XY & -X\end{bmatrix} \tag{10.27}$$

上式表明该矩阵取决于向量 $\boldsymbol{s}$ 的分量以及向量 $\boldsymbol{r}_c^c$ 的唯一分量 z_c。

点的图像雅可比矩阵矩阵可利用式(10.26)、式(10.27)计算，表达式为

$$\boldsymbol{J}_s(\boldsymbol{s},\ \boldsymbol{T}_o^c)=\frac{1}{z_c}\begin{bmatrix}1 & 0 & -X & -\boldsymbol{r}_{o,y}^c X & \boldsymbol{r}_{o,z}^c+\boldsymbol{r}_{o,x}^c X & -\boldsymbol{r}_{o,y}^c\\ 0 & 1 & -Y & -(\boldsymbol{r}_{o,z}^c+\boldsymbol{r}_{o,y}^c Y) & \boldsymbol{r}_{o,x}^c Y & \boldsymbol{r}_{o,x}^c\end{bmatrix}$$

其中 $r_{o,x}^c$，$r_{o,y}^c$，$r_{o,z}^c$ 为向量 $\boldsymbol{r}_o^c=\boldsymbol{r}_c^c-\boldsymbol{o}_{c,o}^c=\boldsymbol{R}_o^c\boldsymbol{r}_o^c$ 的分量，其中 $\boldsymbol{r}_o^o$ 为常数向量，表示 P 点相对于目标坐标系的位置。

点集的交互矩阵

目标的 n 个点 P_1，…，P_n 的交互矩阵可在考虑式(10.5)的$(2n\times 1)$特征向量条件下建立。若 $\boldsymbol{L}_{s_i}(\boldsymbol{s}_i,\ z_{c,i}$表示与点 P_i 相对应的交互矩阵，则点集的交互矩阵为$(2n\times 6)$维矩阵

$$\boldsymbol{L}_s(\boldsymbol{s},\ z_c)=\begin{bmatrix}\boldsymbol{L}_{s_1}(\boldsymbol{s}_1,\ z_{c,1})\\ \vdots\\ \boldsymbol{L}_{s_n}(\boldsymbol{s}_n,\ z_{c,n}\end{bmatrix}$$

其中 $z_c=[z_{c,1}\cdots\ z_{c,n}]^{\mathrm{T}}$。

点集的图像雅可比矩阵矩阵可很容易的根据交互矩阵，利用(10.21)计算出来。

线段的交互矩阵

连接两点 P_1 和 P_2 的直线构成一条线段。线段在图像平面上的投影仍为线段，可用线段中点的坐标 $\bar{x}$，$\bar{y}$、线段长度 L 和线段与轴 X 的夹角 α 来表示。因此特征向量可定义为 426

$$\boldsymbol{s}=\begin{bmatrix}\bar{x}\\ \bar{y}\\ L\\ \alpha\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}(X_1+X_2)/2\\ (Y_1+Y_2)/2\\ \sqrt{\Delta X^2+\Delta Y^2}\\ \arctan(\Delta Y/\Delta X)\end{bmatrix}=\boldsymbol{s}(\boldsymbol{s}_1,\ \boldsymbol{s}_2) \tag{10.28}$$

其中 $\Delta X=X_2-X_1$，$\Delta Y=Y_2-Y_1$，$\boldsymbol{s}_i=[X_i\quad Y_i]^{\mathrm{T}}$，$i=1$，$2$。计算该方程的时间导数得

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{s}}&=\frac{\partial \boldsymbol{s}}{\partial \boldsymbol{s}_1}\dot{\boldsymbol{s}}_1+\frac{\partial \boldsymbol{s}}{\partial \boldsymbol{s}_2}\dot{\boldsymbol{s}}_2\\ &=\left(\frac{\partial \boldsymbol{s}}{\partial \boldsymbol{s}_1}\boldsymbol{L}_{s_1}(\boldsymbol{s}_1,\ z_{c,1})+\frac{\partial \boldsymbol{s}}{\partial \boldsymbol{s}_2}\boldsymbol{L}_{s_2},\ z_{c,2})\right)\boldsymbol{v}_c^c\end{aligned}$$

其中 $\boldsymbol{L}_{s_i}$ 为假设线段相对于基坐标系固定的条件下点 P_i 的交互矩阵。因此线段的交互矩阵为

$$\boldsymbol{L}_s(\boldsymbol{s},\ z_c)=\frac{\partial \boldsymbol{s}}{\partial \boldsymbol{s}_1}\boldsymbol{L}_{s_1}(\boldsymbol{s}_1,\ z_{c,1})+\frac{\partial \boldsymbol{s}}{\partial \boldsymbol{s}_2}\boldsymbol{L}_{s_2}(\boldsymbol{s}_2,\ z_{c,2})$$

其中

$$\frac{\partial \boldsymbol{s}}{\partial \boldsymbol{s}_1}=\begin{bmatrix}1/2 & 0\\ 0 & 1/2\\ -\Delta X/L & -\Delta Y/L\\ \Delta Y/L^2 & -\Delta X/L^2\end{bmatrix}\quad \frac{\partial \boldsymbol{s}}{\partial \boldsymbol{s}_2}=\begin{bmatrix}1/2 & 0\\ 0 & 1/2\\ \Delta X/L & \Delta Y/L\\ -\Delta Y/L^2 & \Delta X/L^2\end{bmatrix}$$

注意向量 $\boldsymbol{s}_1$，$\boldsymbol{s}_2$ 可利用式(10.28)，作为参数 $\bar{x}$，$\bar{y}$，L，α 的函数进行计算。因此交互矩阵可表达为线段端点 P_1 和 P_2 的分量 $z_{c,1}$ 和 $z_{c,2}$ 以及特征向量 $\boldsymbol{s}=[\bar{x} \quad \bar{y} \quad L \quad \alpha]^{\mathrm{T}}$ 的函数。

线段的图像雅可比矩阵矩阵可很容易地利用式(10.21)由交互矩阵计算得到。

10.3.3 算法解

交互矩阵 $\boldsymbol{L}_s$ 一般是维数为$(k\times m)$的矩阵，其中 k 等于图像特征参数的数量，m 为速度向量$\boldsymbol{v}_c^c$的维数。通常 $m=6$。但当目标相对于相机的相对运动受到约束时，也可能出现 $m<6$。

图像雅可比矩阵矩阵 $\boldsymbol{J}_s$ 通过映射关系式(10.21)和 L_s 相关，维数也是$(k\times m)$。由于映
427 射是可逆的，所以 $\boldsymbol{J}_s$ 的秩与 $\boldsymbol{L}_s$ 的秩相同。

在 $\boldsymbol{L}_s$ 满秩的情况下，可根据式(10.17)由 $\dot{\boldsymbol{s}}$ 计算$\boldsymbol{v}_{c,o}^c$。

特殊情况下，若 $k=m$，速度$\boldsymbol{v}_{c,o}^c$可由如下表达式得到：

$$\boldsymbol{v}_{c,o}^c = \boldsymbol{\Gamma}(\boldsymbol{o}_{c,o}^c)\boldsymbol{L}_s^{-1}\dot{\boldsymbol{s}} \tag{10.29}$$

该式需要计算交互矩阵的逆阵。

在 $k>m$ 的情况下，交互矩阵行数多于列数，方程(10.17)可用最小二乘法求解，其解可写为以下形式：

$$\boldsymbol{v}_{c,o}^c = \boldsymbol{\Gamma}(\boldsymbol{o}_{c,o}^c)(\boldsymbol{L}_s^{\mathrm{T}}\boldsymbol{L}_s)^{-1}\boldsymbol{L}_s^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{s}} \tag{10.30}$$

其中$(\boldsymbol{L}_s^{\mathrm{T}}\boldsymbol{L}_s)^{-1}\boldsymbol{L}_s^{\mathrm{T}}$ 为 $\boldsymbol{L}_s$ 的左广义逆矩阵。这种情形在应用中常常出现，因为它可以应用具有较好条件数的交互矩阵。

最后，在 $k<m$ 的情况下，交互矩阵列数多于行数，方程(10.17)具有无穷多解。这意味着所观测图像的参数数目不足，无法唯一确定目标相对于相机的相对运动。因此所存在的目标相对相机的相对运动(或反之)无法产生图像特征参数的变化。与这些相对运动相关联的速度量属于 $\boldsymbol{J}_s$ 的零子空间，$\boldsymbol{J}_s$ 与 $\boldsymbol{L}_s$ 的零子空间维数相同。如果待求解问题是从图像平面的特征参数中唯一地计算目标相对于相机的位姿，这种情况是没有意义的。

例 10.2

P 点的交互矩阵维数为(2×6)，列数多于行数，秩为 2；因此零子空间维数为 4。可以立刻看出，子空间包含了相机沿视线在图像平面的投影点 P 的平移运动速度，该速度与如下向量成比例：

$$\boldsymbol{v}_1 = [X \quad Y \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0]^{\mathrm{T}}$$

同时，相机绕视线作旋转运动的速度与如下向量成比例

$$\boldsymbol{v}_2 = [0 \quad 0 \quad 0 \quad X \quad Y \quad 1]^{\mathrm{T}}$$

向量$\boldsymbol{v}_1$ 和$\boldsymbol{v}_2$ 独立，且属于 $\boldsymbol{L}_s$ 零子空间的基。剩下的基向量不易从几何关系上找到，但可以容易地解析计算出来。

---

428 位姿估计问题的求解在形式上与机械手逆运动学算法相似。为实现位姿估计，必须采用如下$(m\times 1)$维向量形式的最少数目坐标，描述目标相对于相机的相对位姿

$$\boldsymbol{x}_{c,o} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{o}_{c,o}^c \\ \boldsymbol{\phi}_{c,o} \end{bmatrix} \tag{10.31}$$

其中 $\boldsymbol{o}_{c,o}^{c}$ 表示目标坐标系原点相对于相机坐标系的坐标，$\boldsymbol{\phi}_{c,o}$ 表示相对方向。若用欧拉角表示方向，$\boldsymbol{\phi}_{c,o}$ 为从旋转矩阵 $\boldsymbol{R}_{o}^{c}$ 提取的角向量，$\boldsymbol{v}_{c,o}^{c}$ 和 $\dot{\boldsymbol{x}}_{c,o}$ 之间的映射表示为

$$\boldsymbol{v}_{c,o}^{c}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{I} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{T}(\boldsymbol{\phi}_{c,o})\end{bmatrix}\dot{\boldsymbol{x}}_{c,o}=\boldsymbol{T}_{A}(\boldsymbol{\phi}_{c,o})\dot{\boldsymbol{x}}_{c,o} \tag{10.32}$$

例 10.3

考虑图 2.36 中安装在 SCADA 机械手末端执行器上的相机。选相机坐标系平行于末端执行器坐标系，轴 z_c 指向向下。假设以相机观察一个平行于图像平面的固定平面对象，且目标坐标系的 z_o 轴平行于轴 z_c 并指向向下。

问题的几何关系表明目标相对于相机的相对位置可用 $\boldsymbol{o}_{c,o}^{c}$ 表示，而相对方向可用目标坐标系与相机坐标系关于 z_c 轴的角 α 表示。因此 $m=4$，且

$$\boldsymbol{x}_{c,o}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{o}_{c,o}^{c}\\ \alpha\end{bmatrix} \tag{10.33}$$

而且时间导数 $\dot{\boldsymbol{\alpha}}$ 与 $\boldsymbol{\omega}_{c,o}^{c}$ 沿着 z_c 轴的分量相同，该分量是目标坐标系相对于相机坐标系相对运动的角速度的唯一非零分量。因此在式(10.32)中，$\boldsymbol{T}_{A}(\boldsymbol{\phi}_{c,o})$ 为(4×4)维单位矩阵。

方程(10.17)可用以下形式改写

$$\dot{\boldsymbol{s}}=\boldsymbol{J}_{A_s}(\boldsymbol{s},\ \boldsymbol{x}_{c,o})\dot{\boldsymbol{x}}_{c,o} \tag{10.34}$$

其中矩阵

$$\boldsymbol{J}_{A_s}(\boldsymbol{s},\ \boldsymbol{x}_{c,o})=\boldsymbol{L}_{s}\boldsymbol{\Gamma}(-\boldsymbol{o}_{c,o}^{c})\boldsymbol{T}_{A}(\boldsymbol{\phi}_{c,o}) \tag{10.35}$$

其含义与机械手解析雅可比矩阵矩阵类似。 429

与逆运动学算法相似，方程(10.34)是计算 $\boldsymbol{x}_{c,o}$ 的数值积分算法的出发点。令 $\hat{\boldsymbol{x}}_{c,o}$ 表示向量 $\boldsymbol{x}_{c,o}$ 的当前估计值，并令

$$\hat{\boldsymbol{s}}=\boldsymbol{s}(\hat{\boldsymbol{x}}_{c,o})$$

上式为从由 $\hat{\boldsymbol{x}}_{c,o}$ 指定位姿中计算得到的图像特征参数的相应向量。算法的目标是使如下误差最小

$$\boldsymbol{e}_{s}=\boldsymbol{s}-\hat{\boldsymbol{s}} \tag{10.36}$$

注意，为实现数值化积分，向量 $\boldsymbol{s}$ 为常数，而当前估计值 $\hat{\boldsymbol{s}}$ 取决于当前积分时间。因此计算式(10.36)的时间导数得

$$\dot{\boldsymbol{e}}_{s}=\dot{\hat{\boldsymbol{s}}}=-\boldsymbol{J}_{A_s}(\hat{\boldsymbol{s}},\ \hat{\boldsymbol{x}}_{c,o})\dot{\hat{\boldsymbol{x}}}_{c,o} \tag{10.37}$$

假定矩阵 $\boldsymbol{J}_{A_s}$ 为方阵且非奇异，选择

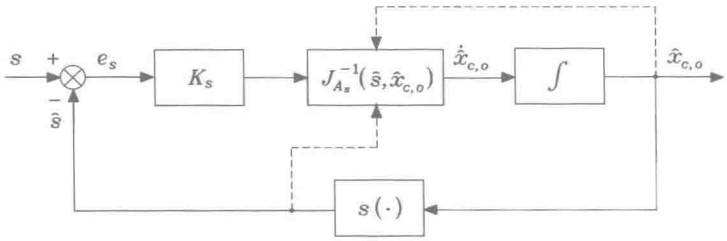
$$\dot{\hat{\boldsymbol{x}}}_{c,o}=\boldsymbol{J}_{A_s}^{-1}(\hat{\boldsymbol{s}},\ \hat{\boldsymbol{x}}_{c,o})\boldsymbol{K}_{s}\boldsymbol{e}_{s} \tag{10.38}$$

得到等价的线性系统

$$\dot{\boldsymbol{e}}_{s}+\boldsymbol{K}_{s}\boldsymbol{e}_{s}=\boldsymbol{0} \tag{10.39}$$

因此，若 $\boldsymbol{K}_{s}$ 为正定矩阵(通常为对角阵)，系统(10.39)渐进稳定，误差以一定的收敛速度趋向于零，收敛速度取决于矩阵 $\boldsymbol{K}_{s}$ 的特征值。误差 $\boldsymbol{e}_{s}$ 收敛到零可保证估计值 $\hat{\boldsymbol{x}}_{c,o}$ 渐进收敛到真值 $\boldsymbol{x}_{c,o}$。

姿态估计算法的结构图如图 10.7 所示，其中 $s(\cdot)$ 表示用于计算“虚拟”图像的特征向量的函数，“虚拟”图像与目标相对相机的位姿的当前估计值 $\hat{\boldsymbol{x}}_{c,o}$ 相对应。这种算法也可用作 10.3.1 节中姿态估计的另一种解析方法。很明显，算法的收敛性取决于图像特征参数的选择和 $\hat{\boldsymbol{x}}_{c,o}(0)$ 的初始值，该值可能会引起与矩阵 $\boldsymbol{J}_{A_s}$ 相关的不稳定问题。



430 图 10.7 基于图像雅可比矩阵矩阵逆阵的姿态估计算法

注意，根据式(10.35)，矩阵 $\boldsymbol{J}_{A_s}$ 的奇点既是方向的表征奇点(representation singularities)也是交互矩阵的表征奇点。最重要的奇点是交互矩阵的奇点，因为这些点取决于图像特征的选择。

要分离两类奇点的影响，较方便的方法是按两个步骤计算式(10.38)，先估计

$$\hat{\boldsymbol{v}}_{c,o}^{c} = \boldsymbol{\Gamma}(\boldsymbol{o}_{c,o}^{c})\boldsymbol{L}_s^{-1}\boldsymbol{K}_s\boldsymbol{e}_s \tag{10.40}$$

然后估计

$$\dot{\hat{\boldsymbol{x}}}_{c,o} = \boldsymbol{T}_A^{-1}(\boldsymbol{\phi}_{c,o})\,\hat{\boldsymbol{v}}_{c,o}^{c} \tag{10.41}$$

假设工作点远离表征奇点，$\boldsymbol{L}_s$ 的奇异性问题可通过选择特征参数数目 k 远大于最小需求个数 m 来解决。这种选择还可以降低测量噪声的影响。所得的估计算法需要用 $\boldsymbol{L}_s$ 的左广义逆矩阵来代替逆矩阵，即用下式替代式(10.40)。

$$\hat{\boldsymbol{v}}_{c,o}^{c} = \boldsymbol{\Gamma}(\boldsymbol{o}_{c,o}^{c})(\boldsymbol{L}_s^{\mathrm{T}}\boldsymbol{L}_s)^{-1}\boldsymbol{L}_s^{\mathrm{T}}\boldsymbol{K}_s\boldsymbol{e}_s \tag{10.42}$$

误差式(10.36)的收敛性可采用李亚普诺夫直接法，用如下正定函数来表明[①]。

$$v(\boldsymbol{e}_s) = \frac{1}{2}\boldsymbol{e}_s^{\mathrm{T}}\boldsymbol{K}_s\boldsymbol{e}_s > 0 \quad \forall\, \boldsymbol{e}_s \neq \boldsymbol{0}$$

计算该函数的时间导数，并应用式(10.37)、式(10.35)、式(10.41)和式(10.42)，得

$$\dot{V} = -\boldsymbol{e}_s^{\mathrm{T}}\boldsymbol{K}_s\boldsymbol{L}_s(\boldsymbol{L}_s^{\mathrm{T}}\boldsymbol{L}_s)^{-1}\boldsymbol{L}_s^{\mathrm{T}}\boldsymbol{K}_s\boldsymbol{e}_s$$

该式半负定，因为 $\mathcal{N}(\boldsymbol{L}_s^{\mathrm{T}}) \neq \varnothing$，$\boldsymbol{L}_s^{\mathrm{T}}$ 为列数多于行数的矩阵。因此，系统稳定但并非渐进稳定，这意味着误差是有界的，但在某些情况下算法可能卡死在 $\boldsymbol{e}_s \neq \boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{K}_s\boldsymbol{e}_s \in \mathcal{N}(\boldsymbol{L}_s^{\mathrm{T}})$ 处。

注意，估计初值 $\hat{\boldsymbol{x}}_{c,o}(0)$ 越接近真值 $\boldsymbol{x}_{c,o}$，则基于雅可比逆矩阵的位姿估计方法在精度、收敛速度和计算负荷方面的效率越高。因此这些方法主要应用于实时“视觉跟踪”，在这种应用中，假定初值由时刻 $\bar{t}-T$ 获得的图像估计得到，而时刻 $\bar{t}$ 的估计值由时刻 $\bar{t}$ 获得的图像计算
431 得到。T 为图像的采样时间(为数值积分算法采样时间的数倍)。

① 见附录 C.3 节李亚普诺夫直接法的说明。

例 10.4

考虑例 10.1 中的目标。采用算法解，期望根据目标 4 个特征点投影的图像平面坐标来计算目标坐标系相对于相机坐标系的相对位姿。选用例 10.1 中相同的数值。

由于图像雅可比矩阵矩阵的维数为(6×8)，故必须采用基于交互矩阵广义逆的算法。采用欧拉数值积分方法在计算机上进行算法仿真，积分时间为 $\Delta t=1$，增益矩阵 $\boldsymbol{K}_s=160\boldsymbol{I}_s$，初始估计值为 $\hat{\boldsymbol{x}}_{c,o}=[0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad \pi/32 \quad 0]^T$。

图 10.8 的结果表明，特征参数估计误差 $\boldsymbol{e}_s$ 的范数以指数形式渐进收敛于零，而且由于增益矩阵 $\boldsymbol{K}_s$ 选择为元素相同的对角阵，特征点在图像平面上的投影路径(初始位置"x"与终止位置"o"之间)为线段。

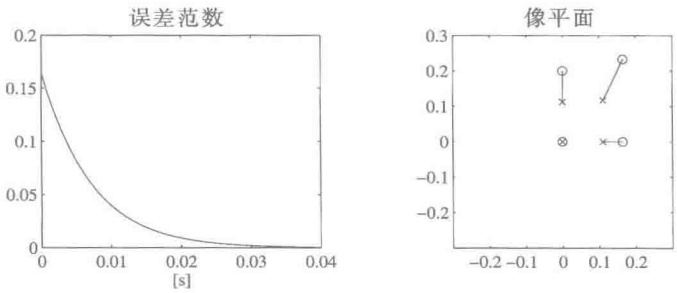


图 10.8　估计误差范数和特征点在图像平面投影所对应路径的时程

向量 $\hat{\boldsymbol{x}}_{c,o}$ 的位置和方向分量的时程和相应真值 $\boldsymbol{x}_{c,o}=[0 \quad 0 \quad 0.5 \quad 0 \quad \pi/4 \quad 0]^T$ 的分量 432
的时程(虚线)对比如图 10.9 所示。可以证实 $\boldsymbol{K}_s$ 在选定值条件下，算法在大约在 0.03 s 内收敛于真实值，对应的迭代次数为 30 次。

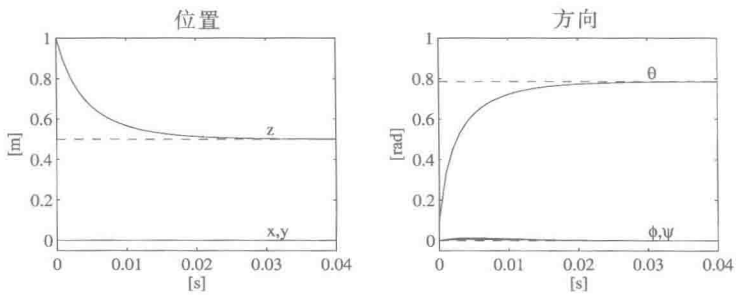


图 10.9　相机姿态估计的时程

图 10.9 的时间变化关系可解释为"虚拟"相机在初始姿态 $\hat{\boldsymbol{x}}_{c,o}(0)$ 与终止姿态 $\boldsymbol{x}_{c,o}$ 之间运动的位置与方向轨迹。

注意，从位姿估计的目的而言，在只采用 3 个特征点的情况下，所描述的算法也是收敛的。实际上在这种情况下 $\boldsymbol{J}_{As}$ 为(6×6)方阵，只要该矩阵非奇异，就能保证收敛。不过，因为 P3P 问题有 4 个解，所以算法可能收敛到非期望的解上，除非(例如在视觉跟踪应用中)初始估计值 $\hat{\boldsymbol{x}}_{c,o}(0)$ 足够接近真值 $\boldsymbol{x}_{c,o}$。

10.4 立体视觉

一个相机提供的二维图像无法给出清楚的深度信息，深度信息即被观测目标到相机的距离。假如目标的几何模型是已知的，深度信息可以根据该几何模型间接获得。

另一方面，当同一场景可以从不同视角获得两幅图像时，点的深度信息可以直接计算得到。这两幅图像可用两个照相机拍摄，或用一个移动相机次序拍摄。这种情况称作立体视觉。

在立体视觉的基本结构中，要对两个基础问题作出计划，第一个是匹配问题(correspondence problem)，也就是对场景中同一点在两幅图像上的投影点的识别，这些点称作配对(conjugate)点或匹配(corresponding)点。这个问题不易解决，解决方法建立在同一点在两幅图像上存在几何约束的基础上，此外场景的某些细节在两幅图像中会表现出相似性。

第二个问题是3D重构，下面将在一些基本方面进行描述。3D重构一般包括对相机(标定或未标定)的相对位姿进行计算，以及由该位姿出发，计算被观察目标上的点在3D空间中的位置。

10.4.1 核面几何

假设有两台相机，各自有参考坐标系，表示为坐标系1和坐标系2。且令 $\boldsymbol{o}_{1,2}^1$ 和 $\boldsymbol{R}_2^1$ 表示坐标系2相对于坐标系1的位置向量和旋转矩阵，令 $\boldsymbol{T}_2^1$ 表示对应的齐次变换矩阵。点 P 在两个坐标系中的坐标值由以下方程表示：

433
$$\boldsymbol{p}^1 = \boldsymbol{o}_{1,2}^1 + \boldsymbol{R}_2^1 \boldsymbol{p}^2 \tag{10.43}$$

令 $\boldsymbol{s}_1, \boldsymbol{s}_2$ 为 P 点在相机图像平面上投影的坐标，根据式(5.44)有

$$\lambda_i \tilde{\boldsymbol{s}}_i = \prod \tilde{\boldsymbol{p}}^i = \boldsymbol{p}^i, \quad i = 1,2 \tag{10.44}$$

将式(10.44)代入式(10.43)中得

$$\lambda_1 \tilde{\boldsymbol{s}}_1 = \boldsymbol{o}_{1,2}^1 + \lambda_2 \boldsymbol{R}_2^1 \tilde{\boldsymbol{s}}_2 \tag{10.45}$$

在式(10.45)两边左乘 $\boldsymbol{S}(\boldsymbol{o}_{1,2}^1)$ 得

$$\lambda_1 \boldsymbol{S}(\boldsymbol{o}_{1,2}^1)\tilde{\boldsymbol{s}}_1 = \lambda_2 \boldsymbol{S}(\boldsymbol{o}_{1,2}^1)\boldsymbol{R}_2^1 \tilde{\boldsymbol{s}}_2$$

在上式两边左乘 $\tilde{\boldsymbol{s}}_1^{\mathrm{T}}$，可得以下方程：

$$\lambda_2 \tilde{\boldsymbol{s}}_1^{\mathrm{T}} \boldsymbol{S}(\boldsymbol{o}_{1,2}^1)\boldsymbol{R}_2^1 \tilde{\boldsymbol{s}}_2 = 0$$

对任意标量值 λ_2，该式都必须满足。因此该式等价于所谓的核面约束(epipolar constraint)方程：

$$\tilde{\boldsymbol{s}}_1^{\mathrm{T}} \boldsymbol{E} \tilde{\boldsymbol{s}}_2 = 0 \tag{10.46}$$

其中 $\boldsymbol{E} = \boldsymbol{S}(\boldsymbol{o}_{1,2}^1)\boldsymbol{R}_2^1$ 为(3×3)矩阵，称本质矩阵(essential matrix)。方程(10.46)以解析形式表示了两台相机的图像平面上相同点投影之间所存在的几何约束。

核面约束的几何解释可以利用图10.10得到，其中点 P 在两台相机图像平面上的投影分别表示为光心 O_1 和 O_1。注意 O_2、O_2 和 P 为三角形的顶点，三角形的边 O_1P 和 O_2P 分别落在视线投影点 P 与图像平面坐标点 s_1 和 s_2 连线的延长线上。这些线相对坐标系1来表示，
434 分别沿 $\tilde{\boldsymbol{s}}_1$ 和 $\boldsymbol{R}_2^1 \tilde{\boldsymbol{s}}_2$ 向量的方向上。线段 O_1O_2 称作基线，由向量 $\boldsymbol{o}_{1,2}^1$ 表示。式(10.46)的核面约束与向量 $\tilde{\boldsymbol{s}}_1$，$\boldsymbol{R}_2^1 \tilde{\boldsymbol{s}}^2$ 和 $\boldsymbol{o}_{1,2}^1$ 共面的要求相对应。包含这些向量的平面被称作核面。

注意视线投影在相机 1 图像平面的点 O_2 以及在相机 2 投影点 O_1 构成了线段 O_1O_2。这些投影坐标分别为 e_1 和 e_2，被称作极点。线 l_1 经过坐标点 s_1 和 e_1，线 l_2 经过坐标点 s_2 和 e_2，这些线称作极线。极线也可以根据极面与两个相机的图像平面交点得到。注意，在 P 点变化情况下，极面描述的是关于基线的平面集，而极点并不变化。

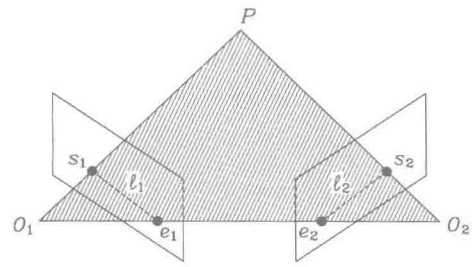


图 10.10　极面几何

为了计算匹配关系，可应用极面约束降低问题的复杂性，以找到匹配点。实际上，若 $\boldsymbol{s}_1$ 为 O_1 及坐标 $\boldsymbol{s}_1$ 点构成的视线与像平面的交点，对应的相机 2 图像平面上的匹配点必然落在极线 l_2 上，由于极面由 O_1，O_2 以及 $\boldsymbol{s}_1$ 坐标点唯一，因此极线 l_2 是已知的。由此，寻找匹配关系简化为搜索沿极线上的点，而不是在整个图像平面上搜索。

在 3D 重构的基本结构中，可能出现不同的场景，3D 重构取决于预先得到信息的类型。

10.4.2　三角测量

在两台相机内参数与外参数都已知的情况下，重构问题采用的是被称为三角测量(triangulation)的几何方法，计算投射在两个图像平面上点在场景中的位置。这种方法可以从 P 点在两个相机图像平面上的投影坐标 $\boldsymbol{s}_1=[X_1 \quad Y_1]^{\mathrm{T}}$ 和 $\boldsymbol{s}_2=[X_2 \quad Y_2]^{\mathrm{T}}$ 标准化开始，计算点 P 相对于基坐标系的坐标 $\boldsymbol{p}=[p_x \quad p_y \quad p_z]^{\mathrm{T}}$。为简单计，假设基坐标系与坐标系 1 重合，则 $\boldsymbol{p}^1=\boldsymbol{p}$，$\boldsymbol{o}_{1,2}^1=\boldsymbol{o}$，以及 $\boldsymbol{R}_2^1=\boldsymbol{R}$。

根据式(10.44)和式(10.45)，可推导出以下等式：

$$\boldsymbol{p}=\lambda_1\widetilde{\boldsymbol{s}}_1 \tag{10.47}$$

$$\boldsymbol{p}=\boldsymbol{o}+\lambda_2\boldsymbol{R}\widetilde{\boldsymbol{s}}_2 \tag{10.48}$$

其中，第一个等式是经过点 O_1 和坐标点 s_1 的视线的参数方程，而第二个等式是经过点 O_2 和坐标点 s_2 的视线的参数方程，两个方程都是在基坐标系中表示的。

因此，P 点坐标在两条视线的交点上，可以求解关于 $\boldsymbol{p}$ 的方程(10.47)和方程(10.48)来 435
计算得到。为此根据式(10.47)，用第三个方程计算 λ_1，再将其值代入到另两个方程中，可得以下系统：

$$\begin{bmatrix}1 & 0 & -X_1\\ 0 & 1 & -Y_1\end{bmatrix}\boldsymbol{p}=\boldsymbol{0} \tag{10.49}$$

在式(10.48)两侧左乘 $\boldsymbol{R}^{\mathrm{T}}$，对所得方程进行相似推导，可得以下系统：

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{r}_1^{\mathrm{T}}-X_2\boldsymbol{r}_3^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{r}_2^{\mathrm{T}}-Y_2\boldsymbol{r}_3^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}\boldsymbol{p}=\begin{bmatrix}o_x-o_zX_2\\ o_y-o_zY_2\end{bmatrix} \tag{10.50}$$

其中 $\boldsymbol{R}=[\boldsymbol{r}_1 \quad \boldsymbol{r}_2 \quad \boldsymbol{r}_3]$，$\boldsymbol{R}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{o}=[o_x \quad o_y \quad o_z]^{\mathrm{T}}$。方程(10.49)和方程(10.50)定义了一个由 4 个方程组成的含 3 个未知数的系统，系统对于 $\boldsymbol{p}$ 是线性的。在两条视线交于点 P 的理想情况下，这些方程中只有 3 个是独立的。在实际应用中，由于存在噪声，这些方程都是独立的且系统无解，因而必须采用基于最小二乘的适当算法来计算近似解。

在应用中更常见的是，两个相机平行且图像平面整齐排列，其中 $\boldsymbol{R}=\boldsymbol{I}$，$\boldsymbol{R}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{o}=[b \quad 0 \quad 0]^{\mathrm{T}}$，$b>0$，$b$ 表示两个相机坐标系原点之间的距离，此时 $\boldsymbol{p}$ 的计算可以大幅简化。方程(10.49)、方程(10.50)所示系统的解为

$$p_x = \frac{X_1 b}{X_1 - X_2} \tag{10.51}$$

$$p_y = \frac{Y_1 b}{X_1 - X_2} = \frac{Y_2 b}{X_1 - X_2} \tag{10.52}$$

$$p_z = \frac{b}{X_1 - X_2} \tag{10.53}$$

10.4.3 绝对定向

在由两个相机构成的标定系统观测一个未知形状刚体目标的情形中，由于系统相对于相机存在相对运动，可用三角测量法计算目标或相机系统姿态的变化。这种问题被称作绝对定向(absolute orientation)，需要测量一定数量的目标特征点投影位置。

若立体相机系统在移动，而目标是固定的，可令 $\boldsymbol{p}_1$，…，$\boldsymbol{p}_n$ 表示被测刚体目标上的 n 个点在时刻 t 的位置向量，令 $\boldsymbol{p}'_1$，…，$\boldsymbol{p}'_n$ 表示采用三角测量法对相同被测点在时刻 t' 测得的位置向量。这些向量都参考于坐标系 1，在刚性运动的假设条件下，向量满足方程：

436

$$\boldsymbol{p}_i = \boldsymbol{o} + \boldsymbol{R}\boldsymbol{p}'_i \quad i = 1, \cdots, n \tag{10.54}$$

其中向量 $\boldsymbol{o}$ 与旋转矩阵 $\boldsymbol{R}$ 定义了坐标系 1 在时间 t 和时间 t' 上的位置与方向偏移量。绝对定向问题就是由 $\boldsymbol{p}_i$ 和 $\boldsymbol{p}'_i$ 计算 $\boldsymbol{R}$ 和 $\boldsymbol{o}$。

根据刚体机械学可知，这个问题在三点不同线情况下只有唯一解。这种情况下，从式(10.54)可导出 9 个非线性方程，方程中有 9 个表现 $\boldsymbol{o}$ 和 $\boldsymbol{R}$ 的独立参数。不过，因为这些点是采用三角测量法得到的，测量会受到误差影响，系统有可能会无解。这种情况下，较为方便的方式是取 $n>3$ 个点，在 $\boldsymbol{R}$ 为旋转矩阵的约束下，计算 $\boldsymbol{o}$ 和 $\boldsymbol{R}$ 并令如下的线性二次型函数极小

$$\sum_{i=1}^{n} \| \boldsymbol{p}_i - \boldsymbol{o} - \boldsymbol{R}\boldsymbol{p}'_i \|^2 \tag{10.55}$$

观测到令方程(10.55)极小的 $\boldsymbol{o}$ 值为

$$\boldsymbol{o} = \bar{\boldsymbol{p}} - \boldsymbol{R}\bar{\boldsymbol{p}}' \tag{10.56}$$

从而 $\boldsymbol{o}$ 的计算问题可以从 $\boldsymbol{R}$ 的计算问题中分离出来，其中 $\bar{\boldsymbol{p}}$ 和 $\bar{\boldsymbol{p}}'$ 是点集 $\{\boldsymbol{p}_i\}$ 和 $\{\boldsymbol{p}'_i\}$ 的矩心，定义为

$$\bar{\boldsymbol{p}} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{p}_i, \quad \bar{\boldsymbol{p}}' = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{p}'_i$$

由此问题变为计算令如下线性二次型极小的旋转矩阵 $\boldsymbol{R}$：

$$\sum_{i=1}^{n} \| \bar{\boldsymbol{p}}_i - \boldsymbol{R}\bar{\boldsymbol{p}}'_i \|^2 \tag{10.57}$$

其中 $\bar{\boldsymbol{p}}_i = \boldsymbol{p}_i - \bar{\boldsymbol{p}}$ 和 $\bar{\boldsymbol{p}}'_i = \boldsymbol{p}'_i - \bar{\boldsymbol{p}}'$ 为相对矩心的偏移量。

可证明令方程(10.57)极小的矩阵 $\boldsymbol{R}$ 即是令 $\boldsymbol{R}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{K}$ 的迹极小的矩阵 $\boldsymbol{R}$。其中

$$\boldsymbol{K} = \sum_{i=1}^{n} \bar{\boldsymbol{p}}_i \bar{\boldsymbol{p}}_i'^{\mathrm{T}}$$

参见习题 10.7。因此，解的形式为式(10.12)，其中对于该问题而言，$\boldsymbol{U}$ 和 $\boldsymbol{V}$ 分别为 $\boldsymbol{K}$ 的奇异

值分解的左正交矩阵和右正交矩阵。只要旋转矩阵 $\boldsymbol{R}$ 已知，可利用式(10.56)计算出向量 $\boldsymbol{o}$ 来。 437

10.4.4　根据平面单应性实现的 3D 重建

当被观测目标的特征点处于同一平面时，会出现 3D 重构另一种有意思的应用。这时的几何特性除了核面约束外，还表示了在两台相机图像平面中每一点的投影之间的附加约束。该约束为平面单应性(planar homography)。

参考于坐标系 2 表达，令 $\boldsymbol{p}^2$ 为目标上一点 P 的位置向量。并令 $\boldsymbol{n}^2$ 表示正交于包含特征点的平面的单位向量，平面到坐标系 2 原点的距离 $d_2>0$。由简单的几何关系，导出以下方程：

$$\frac{1}{d_2}\boldsymbol{n}^{2\mathrm{T}}\boldsymbol{p}^2 = 1$$

该方程定义了属于平面的点 $\boldsymbol{p}^2$ 的集合。由于以上等式，方程(10.43)可改写为以下形式：

$$\boldsymbol{p}^1 = \boldsymbol{H}\boldsymbol{p}^2 \tag{10.58}$$

其中

$$\boldsymbol{H} = \boldsymbol{R}_2^1 + \frac{1}{d_2}\boldsymbol{o}_{1,2}^1\boldsymbol{n}^{2\mathrm{T}} \tag{10.59}$$

将式(10.44)带入式(10.58)得

$$\widetilde{\boldsymbol{s}}_1 = \lambda\boldsymbol{H}\widetilde{\boldsymbol{s}}_2 \tag{10.60}$$

其中 $\lambda=\lambda_2/\lambda_1>0$ 为任意常数。在式(10.60)两侧左乘 $\boldsymbol{S}(\widetilde{\boldsymbol{s}}_1)$ 得到方程：

$$\boldsymbol{S}(\widetilde{\boldsymbol{s}}_1)\boldsymbol{H}\widetilde{\boldsymbol{s}}_2 = \boldsymbol{0} \tag{10.61}$$

该式表示由矩阵 $\boldsymbol{H}$ 定义的平面单应性关系。

采用与 10.3.1 节相似的推导，可能从平面上 n 个点的坐标开始，其中 $n\geqslant 4$，进行矩阵 $\zeta\boldsymbol{H}$ 的数值计算，$\zeta\boldsymbol{H}$ 小于等于因子 ζ。

比例因子 ζ 的值可用基于矩阵 $\boldsymbol{H}$ 表达式(10.59)的数值算法计算得到。只要 $\boldsymbol{H}$ 已知，就能计算出式(10.59)中的 $\boldsymbol{R}_2^1$，$\boldsymbol{o}_{1,2}^1/d_2$ 以及 $\boldsymbol{n}^2$。实际上可证实存在两种可行解。

这一结果与视觉伺服应用有一定的相关性。例如，当相机相对于目标运动时，若坐标系 1 与坐标系 2 表示相机在两个不同时刻的位姿，由式(10.59)分解计算的 $\boldsymbol{H}$ 可用于估计相机坐标系的方向偏移量和原点的位置偏移量，后者的定义取决于比例因子 d_2。只要特征点都属于同一平面，无需知道目标的几何关系就可实现这个结果。 438

例 10.5

以例 10.3 中的 SCARA 机械手和例 10.1 中的平面目标为对象。假设目标上的 4 个点的特征向量在时间 t' 由相机测量的值为

$$\boldsymbol{s}' = [0 \quad 0 \quad 0.2 \quad 0 \quad 0.2 \quad 0.2 \quad 0 \quad 0.2]^{\mathrm{T}}$$

而在时间 t'' 相机测得的特征向量为

$$\boldsymbol{s}'' = [-0.1667 \quad 0.1667 \quad -0.0833 \quad 0.0223 \quad 0.0610 \quad 0.1057 \quad -0.0223 \quad 0.2500]^{\mathrm{T}}$$

现在期望计算(10.59)平面单应性关系的 $\boldsymbol{R}_2^1$，$(1/d_2)\boldsymbol{o}_{1,2}^1$ 和 n^2。

为简化问题，假设平面目标的方向已知，即

$$\boldsymbol{n}^2 = [0 \quad 0 \quad 1]^{\mathrm{T}}$$

进一步，根据以下实际情况简化问题：矩阵 $\boldsymbol{R}_2^1$ 关于轴 z 的旋转角度为 β，即 $\boldsymbol{R}_2^1 = \boldsymbol{R}_z(\beta)$。因此根据式(10.59)，平面单应性关系 $\boldsymbol{H}$ 的符号表示为

$$\boldsymbol{H} = \begin{bmatrix} c_\beta & -s_\beta & o_x/d_2 \\ s_\beta & c_\beta & o_y/d_2 \\ 0 & 0 & 1+o_z/d_2 \end{bmatrix}$$

其中 $\boldsymbol{o}_{1,2}^1 = [o_x \quad o_y \quad o_z]^{\mathrm{T}}$。

另一方面，由 $\boldsymbol{s}'$ 和 $\boldsymbol{s}''$ 的数值出发，采用与例 10.1 相似的推导可得以下矩阵：

$$\zeta\boldsymbol{H} = \begin{bmatrix} 0.3015 & -0.5222 & 0.1373 \\ 0.5222 & 0.3015 & 0.0368 \\ 0 & 0 & 0.5025 \end{bmatrix}$$

该式为平面单应性关系数值，小于等于比例因子 ζ。

由 $\boldsymbol{H}$ 的符号表达可见，该矩阵的第一和第二列具有单位范数，这一性质可用于计算 $|\zeta| = 1.6583$。对目标的任意特征点，ζ 的正负可通过施加以下约束来求得：

$$\boldsymbol{p}'^{\mathrm{T}}\boldsymbol{p}' = \boldsymbol{p}'^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}\boldsymbol{p}^2 = \lambda_1\lambda_2\tilde{\boldsymbol{s}}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}\tilde{\boldsymbol{s}}_2 > 0$$

由于 λ_i 为正，故该不等式相当于

$$\tilde{\boldsymbol{s}}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}\tilde{\boldsymbol{s}}_2 > 0$$

因此在此情况下，有 $\zeta > 0$，则

$$\boldsymbol{H} = \begin{bmatrix} 0.5 & -0.8660 & 0.2277 \\ 0.8660 & 0.5 & 0.0610 \\ 0 & 0 & 0.8333 \end{bmatrix}$$

在这一点上，由矩阵 $\boldsymbol{H}$ 的元素 h_{11} 和 h_{21} 可根据如下方程计算得到角 β 的值：

$$\beta = \mathrm{Atan2}(h_{21}, h_{11}) = \frac{\pi}{3}$$

439

最后，根据矩阵 $\boldsymbol{H}$ 最后一行向量的元素，并应用如等式，可以计算得到 $(1/d_2)\boldsymbol{o}_{1,2}^1$ 的值。

$$\frac{1}{d_2}\boldsymbol{o}_{1,2}^1 = \begin{bmatrix} h_{13} \\ h_{23} \\ h_{33}-1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.2277 \\ 0.0610 \\ -0.0667 \end{bmatrix}$$

注意在 $\boldsymbol{n}^2$ 未知而 $\boldsymbol{R}_2^1$ 为一般旋转矩阵的情况，例 10.5 所演示的推导会变得复杂得多。

10.5 相机标定

相机由传感器提供信息反馈给控制器，视觉伺服应用的一个重要问题就是相机的标定。标定包括内参数估计和外参数估计两部分，内参数表征矩阵 $\boldsymbol{\Omega}$ 由(5.41)定义，外参数表现了相机坐标系相对于基坐标系(对“眼到手”相机)或相对于末端执行器坐标系(对“眼在手”相机)的位姿。目前有多种不同的校准技术，这些技术都是建立在与目标相对相机位姿估计方法相

似的算法基础之上的。

特别是内参数已知的情况下，10.3.1 节所描述的 n 个共面点 PnP 问题的求解方法可直接用于相机外参数的计算。

实际上，根据式(10.14)，“眼到手”相机的外参数可按下式计算：

$$\boldsymbol{T}_{\mathrm{c}}^{\mathrm{b}} = \boldsymbol{T}_{\mathrm{o}}^{\mathrm{b}}(\boldsymbol{T}_{\mathrm{o}}^{\mathrm{c}})^{-1} \tag{10.62}$$

其中矩阵 $\boldsymbol{T}_{\mathrm{o}}^{\mathrm{c}}$ 为假设矩阵 $\boldsymbol{T}_{\mathrm{o}}^{\mathrm{b}}$ 已知的条件下，求解 PnP 平面问题算法的输出，$\boldsymbol{T}_{\mathrm{o}}^{\mathrm{b}}$ 表示目标坐标系相对于基坐标系的位置和方向。与之相似，只要表示目标坐标系参考于末端执行器坐标系的姿态的矩阵 $\boldsymbol{T}_{\mathrm{o}}^{\mathrm{e}}$ 已知，根据(10.15)，“眼在手”相机的外参数可按下式计算：

$$\boldsymbol{T}_{\mathrm{c}}^{\mathrm{e}} = \boldsymbol{T}_{\mathrm{o}}^{\mathrm{e}}(\boldsymbol{T}_{\mathrm{o}}^{\mathrm{c}})^{-1} \tag{10.63}$$

如果内参数未知，需要对 10.3.1 节的推导作相应的扩展，以下将从三个阶段进行解决。

阶段 1

从像素坐标开始，计算平面单应性关系

$$\boldsymbol{c}_i = \begin{bmatrix} X_{\mathrm{I}i} \\ Y_{\mathrm{I}i} \end{bmatrix}$$

440

上式取代了标准化坐标 $\boldsymbol{s}_i$。具体来说，可以得到形式上与(10.7)相同的方程：

$$\boldsymbol{S}(\tilde{\boldsymbol{c}})\boldsymbol{H}'[r_{x,i} \quad r_{y,i} \quad 1]^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{0} \tag{10.64}$$

其中 $\boldsymbol{H}'$ 为 (3×3)的矩阵。

$$\boldsymbol{H}' = \boldsymbol{\Omega}\boldsymbol{H} \tag{10.65}$$

$\boldsymbol{\Omega}$ 为内参数矩阵(5.41)，$\boldsymbol{H}$ 为式(10.8)定义的矩阵。采用与 10.3.1 节相似的算法可根据平面上 n 个点的坐标计算出平面单值对应关系 $\zeta\boldsymbol{H}'$，小于等于比例因子 ζ，其中 $n \geqslant 4$。

阶段 2

矩阵 $\boldsymbol{\Omega}$ 可根据矩阵 $\zeta\boldsymbol{H}'$ 的元素计算出来，事实上，根据式(10.65)以及式(10.8)中 $\boldsymbol{H}$ 的定义，得到

$$\zeta[\boldsymbol{h}'_1 \quad \boldsymbol{h}'_2 \quad \boldsymbol{h}'_3] = \boldsymbol{\Omega}[\boldsymbol{r}_1 \quad \boldsymbol{r}_2 \quad \boldsymbol{o}_{\mathrm{c,o}}^{\mathrm{c}}]$$

其中 $\boldsymbol{h}'_i$ 表示矩阵 $\boldsymbol{H}'$ 的第 i 列。根据方程计算 $\boldsymbol{r}_1$ 和 $\boldsymbol{r}_2$，对这些向量进行正交和单位范数约束，可得以下两个标量方程：

$$\boldsymbol{h}_1'^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Omega}^{-\mathrm{T}}\boldsymbol{\Omega}^{-1}\boldsymbol{h}'_2 = 0$$

$$\boldsymbol{h}'_1\boldsymbol{\Omega}^{-\mathrm{T}}\boldsymbol{\Omega}^{-1}\boldsymbol{h}'_1 = \boldsymbol{h}_2'^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Omega}^{-\mathrm{T}}\boldsymbol{\Omega}^{-1}\boldsymbol{h}'_2$$

由于是线性的，该式可改写为以下形式：

$$\boldsymbol{A}'\boldsymbol{b} = \boldsymbol{0} \tag{10.66}$$

以上方程中，$\boldsymbol{A}'$ 是取决于 $\boldsymbol{h}'_1$，$\boldsymbol{h}'_2$ 的(2×6)系数矩阵，而 $\boldsymbol{b}=[b_{11} \quad b_{12} \quad b_{22} \quad b_{13} \quad b_{23} \quad b_{33}]^{\mathrm{T}}$，其中 b_{ij} 为如下对称矩阵的一般元素：

$$\boldsymbol{B} = \boldsymbol{\Omega}^{-\mathrm{T}}\boldsymbol{\Omega}^{-1} = \begin{bmatrix} 1/\alpha_x^2 & 0 & -X_0/\alpha_x^2 \\ * & 1/\alpha_y^2 & -Y_0/\alpha_y^2 \\ * & * & 1 + X_0^2/\alpha_x^2 + Y_0^2/\alpha_y^2 \end{bmatrix} \tag{10.67}$$

将阶段 1 重复 k 次，每次都以不同位姿放在同一平面内，可得 2000 个式(10.66)形式的方程。

这些方程在 $k \geqslant 3$ 的情况下会有唯一解 $\gamma \boldsymbol{b}$，该解取决于标定因子 γ。根据矩阵 $\gamma \boldsymbol{B}$，参考式(10.67)可得出的内参数表达式

441

$$
\begin{aligned}
X_0 &= -b'_{13}/b'_{11} \\
Y_0 &= -b'_{23}/b'_{22} \\
\alpha_x &= \sqrt{\gamma/b'_{11}} \\
\alpha_y &= \sqrt{\gamma/b'_{22}}
\end{aligned}
$$

其中 $b'_{i,j}=\gamma b_{i,k}$ 和 γ 可计算为

$$
\gamma = b'_{13} + b'_{23} + b'_{33}
$$

阶段 3

只要估计得到内参数矩阵 $\boldsymbol{\Omega}$，就可采用式(10.65)对 k 个平面位姿之一由 $\boldsymbol{H}'$ 计算出得到 $\boldsymbol{H}$，直到比例因子 ζ。因此，和 10.3.1 节所示的 P_nP 问题求解的例子一样，矩阵 $\boldsymbol{T}_6^C$ 可根据 $\boldsymbol{H}$ 计算出来。最后，应用式(10.62)和式(10.63)，可以估计相机的外参数。

以上所述的方法只是概念上的，因为存在测量噪声或者镜头畸变，这些方法可能无法给出令人满意的解——特别是内参数；不过，在模型中考虑到镜头的畸变现象以及采用非线性优化技术，可以提高求解的精度。

从试验的角度来看，上面介绍的标定方法需要用到标定面。标定面上有一定数量的容易检测的点，这些点相对于某一适当坐标系的位置必须已知并具有高精度。图 10.11 所示的是一个棋盘图形标定面例子。

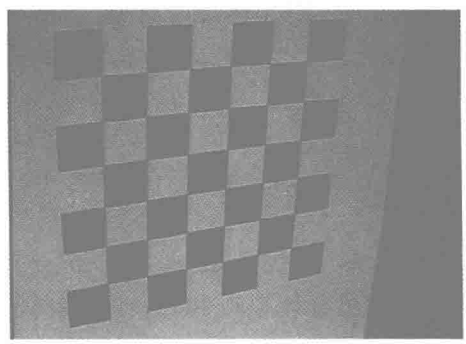


图 10.11 标定面示例

442 最后要注意，标定方法也可从空间 PnP 问题的解出发，采用直接线性变换方法来建立。

10.6 视觉伺服问题

视觉测量使机器人可以收集周围环境的信息。对机器人机械手情形，这些信息典型的用处是计算末端执行器相对于相机所观测目标的位姿。视觉伺服的目的是保证在实时视觉测量的基础上，末端执行器可达到或保持相对于被观测目标的期望位姿(定常或时变的)。

需要注意视觉系统完成的直接测量与图像平面特征参数有关，而机器人任务是在操作空

间以末端执行器相对于目标的相对位姿定义的。这就要考虑两种控制方式，即基于位置的视觉伺服和基于图像的视觉伺服，方框图如图 10.12 和图 10.13 所示，前者又称作操作空间视觉伺服，后者又称作图像空间视觉伺服。这些方案都是以“眼在手”相机为例的，对于眼－到－手相机可采用相似的方案。

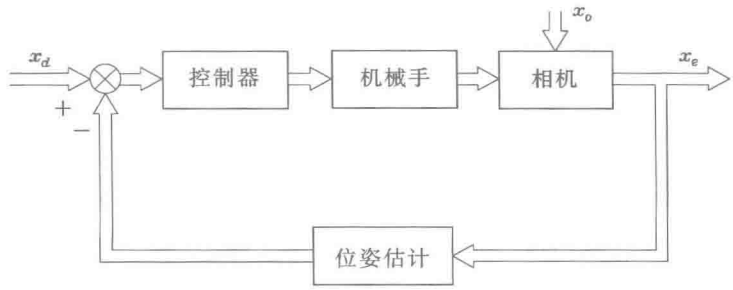


图 10.12　基于位置的视觉伺服的一般方框图

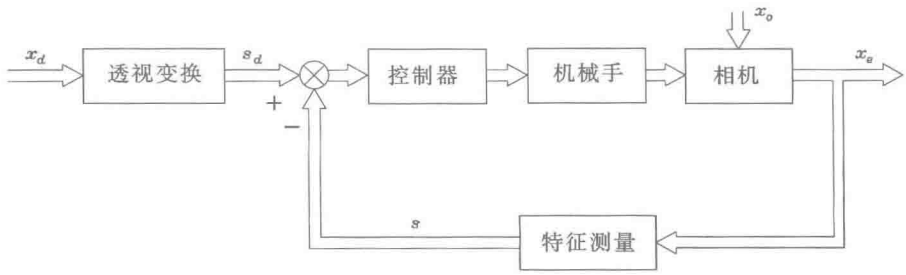


图 10.13　基于图像的视觉伺服的一般方框图

基于位置的视觉伺服方法在概念上与图 8.2 的操作空间控制相似，主要的不同在于其反馈是基于采用视觉测量对被观测目标相对相机的位姿进行实时估计完成的。估计既可采用解析方法实现，也可以采用数值迭代算法实现，从概念上看其优点是考虑了对操作空间变量直接进行作用的可能性。这样对稳态和暂态过程，都可以在适当指定的基础上，利用末端执行器运动变量的时间响应来选择控制参数。这种方法的缺点在于，由于缺少对图像特征的直接控制，目标可能在暂态过程中落在相机视野之外，或由于规划误差的结果而落在相机视野之外。从而由于缺少视觉测量值，反馈断开，系统变为开环，可能出现不稳定。

在基于图像的视觉伺服方法中，控制作用在误差的基础上计算。误差的定义是期望位姿 443
下图像特征的参数值（采用透视变换或直接在期望姿态下由相机测得）与当前位姿下相机测量的参数值之间的偏差。这种方法从概念性上看优点是考虑了并不要求得到目标相对相机的位姿的实时估计这一事实。而且由于控制直接作用在图像特征参数上，这种方法能使目标在整个运动中保持在相机视野中。然而，由于图像特征参数与操作空间变量之间的映射是非线性的，机械手可能出现奇异位形，这将引起不稳定或控制作用的饱和；同时，末端执行器的运动轨迹难于超前预测，因而机械手可能产生与干扰之间的冲突或违反关节的运动极限。

要比较两种控制策略，还需要考虑操作环境，其中相机标定问题特别重要。很容易理解，与基于图像的视觉伺服相比，基于位置的视觉伺服对相机标定误差更为敏感。事实上，对第一

种方法，不论对内参数还是外参数，标定参数都存在不确定性，这会造成操作空间变量的估计误差，这些变量的估计误差可以看作是作用在控制回路反馈通路上的外部干扰，控制回路的抗干扰能力降低。另一方面，基于图像的视觉伺服方法，用于控制作用计算的物理量是直接定义在图像平面、以像素为单位进行测量的，而且特征参数的期望值是用相机测量的。这意味着影响标定参数的不确定性可看作是作用在控制回路前向通路上的干扰，回路的抗干扰能力较高。

进一步分析则关注目标的几何模型认知。很明显，对基于位置的视觉伺服而言，如果只用一台相机，目标几何形状必须已知，因为这是位姿估计必需的；而采用立体相机系统时，目标几
444 何形状可以不知道。另一方面，从原理上来讲，基于图像的视觉伺服不要求了解目标几何形状的有关信息，即使对单色相机系统也是如此。

在以上前提下，下面介绍基于位置的视觉伺服和基于图像的视觉伺服的方案。在两种方法中，都将介绍与常数点集的匹配问题，并假设目标相对于基坐标系是固定的。不失一般性，在研究中考虑安装在机械手末端执行器上的单个已标定相机（见图 10.5），并选择末端执行器坐标系与相机坐标系保持一致。

10.7 基于位置的视觉伺服

在基于位置的视觉伺服方案中，视觉测量用于实时估计齐次变换矩阵 $\boldsymbol{T}_{\mathrm{o}}^{\mathrm{c}}$，该矩阵用于表达目标坐标系相对于相机坐标系的位姿，从 $\boldsymbol{T}_{\mathrm{o}}^{\mathrm{c}}$ 中可提取出独立坐标 $\boldsymbol{x}_{\mathrm{c,o}}$ 的（$m\times 1$）维向量，$\boldsymbol{x}_{\mathrm{c,o}}$ 的定义见式(10.31)。

假设目标相对于基坐标系固定，基于位置的视觉伺服问题可通过对目标坐标系相对于相机坐标系的相对位姿施加期望值来表达。该值可用齐次变换矩阵 $\boldsymbol{T}_{\mathrm{o}}^{\mathrm{d}}$ 的形式来给定，其中上标 d 指的是相机坐标系的期望姿态。从该矩阵中，可提取出（$m\times 1$）操作空间向量 $\boldsymbol{x}_{\mathrm{d,o}}$。

矩阵 $\boldsymbol{T}_{\mathrm{o}}^{\mathrm{c}}$ 和 $\boldsymbol{T}_{\mathrm{o}}^{\mathrm{d}}$ 可用于获取齐次变换矩阵

$$\boldsymbol{T}_{\mathrm{c}}^{\mathrm{d}}=\boldsymbol{T}_{\mathrm{o}}^{\mathrm{d}}(\boldsymbol{T}_{\mathrm{o}}^{\mathrm{c}})^{-1}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{R}_{\mathrm{c}}^{\mathrm{d}} & \boldsymbol{o}_{\mathrm{d,c}}^{\mathrm{d}}\\ \boldsymbol{o}^{\mathrm{T}} & 1\end{bmatrix} \tag{10.68}$$

该矩阵给出了相机坐标系在当前位姿下相对于期望位姿在位置和方向上的偏移量。根据该矩阵，可计算操作空间的误差向量，定义为：

$$\tilde{\boldsymbol{x}}=-\begin{bmatrix}\boldsymbol{o}_{\mathrm{d,c}}^{\mathrm{d}}\\ \boldsymbol{\phi}_{\mathrm{d,c}}\end{bmatrix} \tag{10.69}$$

其中 $\boldsymbol{\phi}_{\mathrm{d,c}}$ 是从旋转矩阵 $\boldsymbol{R}_{\mathrm{c}}^{\mathrm{d}}$ 中提取的欧拉角向量。向量 $\tilde{\boldsymbol{x}}$ 和目标位姿无关，表示的是相机坐标系的期望位姿与当前位姿之间的偏差；必须注意，该向量与 $\boldsymbol{x}_{\mathrm{d,o}}$ 和 $\boldsymbol{x}_{\mathrm{c,o}}$ 之间的偏差并不相同，而是应用式(10.68)和式(10.69)由相应的齐次变换矩阵计算得到。

因此，必须设计控制量，使操作空间误差 $\tilde{\boldsymbol{x}}$ 渐进趋向于零。

注意点集 $\boldsymbol{x}_{\mathrm{d,o}}$ 的选择并不需要知道目标位姿的有关信息。只要相机坐标系相对于基坐标
445 系的相应于齐次变换阵的期望位姿落在机械手的灵活操作空间中，就能满足控制目标。齐次变换阵形式如下：

$$\boldsymbol{T}_{\mathrm{d}}=\boldsymbol{T}_{\mathrm{c}}(\boldsymbol{T}_{\mathrm{c}}^{\mathrm{d}})^{-1}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{R}_{\mathrm{d}} & \boldsymbol{o}_{\mathrm{d}}\\ \boldsymbol{0}^{\mathrm{T}} & 1\end{bmatrix} \tag{10.70}$$

如果目标相对其坐标系固定，该矩阵为常数。

10.7.1　重力补偿 *PD* 控制

基于位置的视觉伺服可采用重力补偿 PD 控制实现，与应用于运动控制的方案相比，该控制方案需要作适当修改。

计算式(10.69)的时间导数，对该式的位置部分，有

$$\dot{\boldsymbol{o}}_{\mathrm{d,c}}^{\mathrm{d}} = \dot{\boldsymbol{o}}_{\mathrm{c}}^{\mathrm{d}} k_{\mathrm{c}} - \dot{\boldsymbol{o}}_{\mathrm{d}}^{\mathrm{d}} = \boldsymbol{R}_{\mathrm{d}}^{\mathrm{T}} \dot{\boldsymbol{o}}_{\mathrm{c}}$$

而对方向部分，有

$$\dot{\boldsymbol{\phi}}_{\mathrm{d,c}} = \boldsymbol{T}^{-1}(\boldsymbol{\phi}_{\mathrm{d,c}})\, \boldsymbol{\omega}_{\mathrm{d,c}}^{\mathrm{d}} = \boldsymbol{T}^{-1}(\boldsymbol{\phi}_{\mathrm{d,c}}) \boldsymbol{R}_{\mathrm{d}}^{\mathrm{T}}\, \boldsymbol{\omega}_{\mathrm{c}}$$

为计算以上表达式，要考虑等式 $\dot{\boldsymbol{o}}_{\mathrm{d}}^{\mathrm{d}}=\boldsymbol{0}$ 和 $\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{d}}^{\mathrm{d}}=\boldsymbol{0}$，注意 $\boldsymbol{o}_{\mathrm{d}}$ 和 $\boldsymbol{R}_{\mathrm{d}}$ 是常数。因此，$\dot{\tilde{\boldsymbol{x}}}$的表达式为

$$\dot{\tilde{\boldsymbol{x}}} = -\boldsymbol{T}_{\mathrm{A}}^{-1}(\boldsymbol{\phi}_{\mathrm{d,c}}) \begin{bmatrix} \boldsymbol{R}_{\mathrm{d}}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{R}_{\mathrm{d}}^{\mathrm{T}} \end{bmatrix} \boldsymbol{v}_{\mathrm{c}} \tag{10.71}$$

因为末端执行器坐标系和相机坐标系重合，有以下等式成立：

$$\dot{\tilde{\boldsymbol{x}}} = -\boldsymbol{J}_{A_{\mathrm{d}}}(\boldsymbol{q},\ \tilde{\boldsymbol{x}})\dot{\boldsymbol{q}} \tag{10.72}$$

其中

$$\boldsymbol{J}_{A_{\mathrm{d}}}(\boldsymbol{q},\ \tilde{\boldsymbol{x}}) = \boldsymbol{T}_{A}^{-1}(\boldsymbol{\phi}_{\mathrm{d,c}}) \begin{bmatrix} \boldsymbol{R}_{\mathrm{d}}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{R}_{\mathrm{d}}^{\mathrm{T}} \end{bmatrix} \boldsymbol{J}(\boldsymbol{q}) \tag{10.73}$$

该矩阵具有操作空间机械手解析雅可比矩阵矩阵的含义，与式(9.14)中的雅可比矩阵矩阵相同。

基于位置的视觉伺服的重力补偿 PD 类型表达式为

$$\boldsymbol{u} = \boldsymbol{g}(\boldsymbol{q}) + \boldsymbol{J}_{A_{\mathrm{d}}}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q},\ \tilde{\boldsymbol{x}})(\boldsymbol{K}_{\mathrm{P}}\tilde{\boldsymbol{x}} - \boldsymbol{K}_{\mathrm{D}}\boldsymbol{J}_{A_{\mathrm{d}}}(\boldsymbol{q},\ \tilde{\boldsymbol{x}})\boldsymbol{q}) \tag{10.74}$$

该式与式(8.110)的运动控制律相类似，但使用了一种不同的操作空间误差定义。在矩阵 $\boldsymbol{K}_{\mathrm{P}}$ 和 $\boldsymbol{K}_{\mathrm{D}}$ 对称且正定的假设条件下，可采用如下李亚普诺夫函数证明相应于 $\tilde{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{0}$ 的平衡位姿的渐进稳定性。

$$\boldsymbol{V}(\dot{\boldsymbol{q}},\ \tilde{\boldsymbol{x}}) = \frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{q}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}(\boldsymbol{q})\dot{\boldsymbol{q}} + \frac{1}{2}\tilde{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{K}_{\mathrm{P}}\tilde{\boldsymbol{x}} > 0 \qquad \forall\, \dot{\boldsymbol{q}},\ \tilde{\boldsymbol{x}} \neq \boldsymbol{0}$$

446

这与式(8.110)的控制律相似。

注意要计算式(10.74)的控制律，需要用到 $\boldsymbol{x}_{\mathrm{c,o}}$的估计值和 $\boldsymbol{q}$ 与 $\dot{\boldsymbol{q}}$ 的测量值。而且导数项也要选为$-\boldsymbol{K}_{\mathrm{D}}\dot{\boldsymbol{q}}$。

重力补偿 PD 类型的基于位置视觉伺服的方框图如图 10.14 所示。注意计算误差 $\tilde{x}$ 的求和框图和计算控制系统输出的求和框图只具有纯概念的意义，并不表示对物理量的代数加法计算。

10.7.2　速度分解控制

对由视觉测量得到的信息进行计算的频率低于或等于相机坐标系的频率，特别是对 CCD 相机，该频率值比机械手运动控制的典型频率至少低了一个数量级。其结果是在数字化实现式(10.74)的控制律时，为了保证闭环系统稳定性，控制增益必须比用于运动控制的典型增益

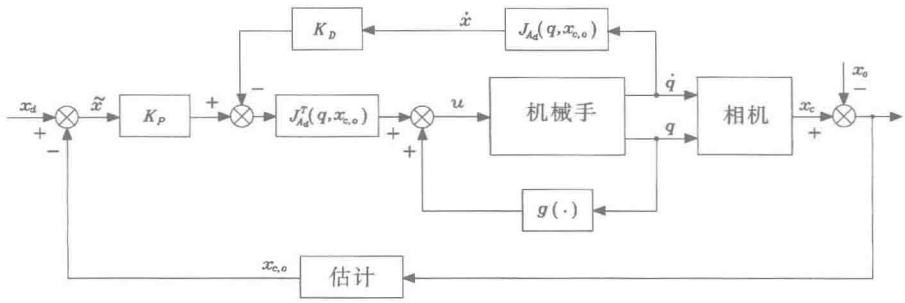


图 10.14 带重力补偿 PD 类型的基于位置视觉伺服系统方框图

值低得多。因此闭环系统在收敛速度和抗干扰能力上的性能变得较差。

如果机械手在关节空间或操作空间配备了高增益运动控制器，则可以避免以上问题。忽略由机械手动力学和干扰引起的跟踪误差影响，被控机械手可被视为一个理想的位置装置。这意味着，在关节空间运动控制的情况下，有以下等式成立：

$$\boldsymbol{q}(t) \approx \boldsymbol{q}_r(t) \tag{10.75}$$

447 $\boldsymbol{q}_r(t)$是对关节变量施加的参考轨迹。

因此，通过在视觉测量的基础上计算轨迹 $\boldsymbol{q}_r(t)$，可以实现视觉伺服，从而使式(10.69)的操作空间跟踪误差渐进到达零。

为实现该目的，方程(10.72)表明可选择如下的关节空间参考速度

$$\dot{\boldsymbol{q}}_r = \boldsymbol{J}_{A_d}^{-1}(\boldsymbol{q}_r, \hat{\boldsymbol{x}})\boldsymbol{K}\hat{\boldsymbol{x}} \tag{10.76}$$

用该式取代式(10.72)，根据式(10.75)，有如下线性方程：

$$\dot{\hat{\boldsymbol{x}}} + \boldsymbol{K}\hat{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{0} \tag{10.77}$$

对正定矩阵 $\boldsymbol{K}$，上式意味着操作空间误差以指数形式渐进趋向于零，其收敛速度取决于矩阵 $\boldsymbol{K}$ 的特征值，特征值越大收敛速度越快。

以上方案称作操作空间的速度分解控制(resolved-velocity control)，因为该方案基于操作空间误差计算速度 $\dot{\boldsymbol{q}}_r$。轨迹 $\boldsymbol{q}_r(t)$通过简单积分由式(10.76)计算得到。

基于位置的视觉伺服的速度分解结构图如图 10.15 所示。同样在此情况下，方案中计算误差 $\hat{\boldsymbol{x}}$ 和计算输出的加法运算只是纯概念意义，并不对应物理量的代数加法计算。

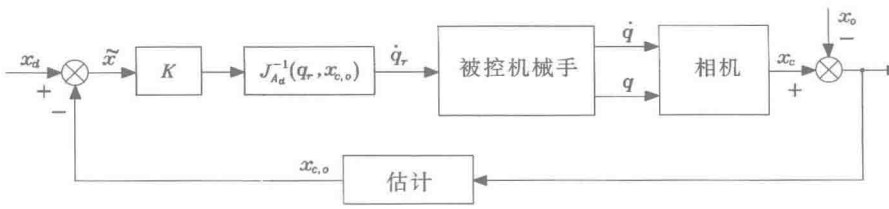


图 10.15 基于位置的速度分解视觉伺服系统方框图

注意 $\boldsymbol{K}$ 的选择会影响相机坐标系轨迹的动态特性，相机坐标系轨迹是微分方程(10.77)的解。如果 $\boldsymbol{K}$ 是对于位置分量具有相同增益的对角阵，相机坐标系的原点将沿着连接起点位置和期望位置的线段变化。另一方面，方向轨迹取决于欧拉角的特定选择以及方向误差，一般

情况下更多取决于后者。方向误差的可能选择在 3.7.3 节介绍过，雅可比矩阵矩阵的合适定义见式(10.73)。相机轨迹的先验知识非常重要，因为运动中目标可能离开相机视野，从而使视觉测量不可用。

10.8　基于图像的视觉伺服

如果目标相对于基坐标系固定，基于图像的视觉伺服可以通过要求目标特征参数向量具有与相机期望位姿相应的常数值 s_d 来表示。这样就隐含地假定存在期望姿态 $\boldsymbol{x}_{\mathrm{d},0}$，使得相机位姿属于机械手的灵活工作空间，以及

$$\boldsymbol{s}_{\mathrm{d}} = \boldsymbol{s}(\boldsymbol{x}_{\mathrm{d},0}) \tag{10.78}$$

而且假定 $\boldsymbol{x}_{\mathrm{d},0}$是唯一的。为此，特征参数可选为目标上 n 点的坐标，对共面点(不含三点共线)有 $n\geqslant 4$，非共面点情况下有 $n\geqslant 6$。注意如果操作空间维数 $m<6$ 如 SCARA 机械手情况一样，可以减少点的数目。

交互矩阵 $\boldsymbol{L}_{\mathrm{s}}(\boldsymbol{s},\ \boldsymbol{z}_{\mathrm{c}})$取决于变量 $\boldsymbol{s}$ 和 $\boldsymbol{z}_{\mathrm{c}}$，$\boldsymbol{z}_{\mathrm{c}}=[z_{\mathrm{c},1},\cdots,\ z_{\mathrm{c},n}]^{\mathrm{T}}$，$z_{\mathrm{c},i}$为一般目标特征点的第三个坐标。

需要注意任务直接以特征参量 $\boldsymbol{s}_{\mathrm{d}}$ 的形式指定，而姿态 $\boldsymbol{x}_{\mathrm{d},0}$不必已知。实际上，当目标相对于相机处于期望姿态时，$\boldsymbol{s}_{\mathrm{d}}$ 可通过测量特征参数来计算。

在此必须设计控制律，以保证如下的图像空间误差渐进趋向于零。

$$\boldsymbol{e}_{\mathrm{s}} = \boldsymbol{s}_{\mathrm{d}} - \boldsymbol{s} \tag{10.79}$$

10.8.1　重力补偿 *PD* 控制

基于图像的视觉伺服可用重力补偿 PD 控制来实现，其中重力补偿定义在图像空间误差的基础上。

为此，考虑如下正定二次型形式的李亚普诺夫待选函数

$$\boldsymbol{V}(\dot{\boldsymbol{q}},\ \boldsymbol{e}_{\mathrm{s}}) = \frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{q}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}(\boldsymbol{q})\dot{\boldsymbol{q}} + \frac{1}{2}\boldsymbol{e}_{\mathrm{s}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{K}_{\mathrm{Ps}}\boldsymbol{e}_{\mathrm{s}} > 0 \quad \forall\, \dot{\boldsymbol{q}},\ \boldsymbol{e}_{\mathrm{s}} \neq \boldsymbol{0} \tag{10.80}$$

其中 $\boldsymbol{K}_{\mathrm{Ps}}$为对称正定$(k\times k)$矩阵。

计算式(10.80)的时间导数，并根据式(8.7)的机械手关节空间动力学模型和式(7.49)的性质得

$$\dot{\boldsymbol{V}} = -\dot{\boldsymbol{q}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{F}\dot{\boldsymbol{q}} + \dot{\boldsymbol{q}}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{u} - \boldsymbol{g}(\boldsymbol{q})) + \dot{\boldsymbol{e}}_{\mathrm{s}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{K}_{\mathrm{Ps}}\boldsymbol{e}_{\mathrm{s}} \tag{10.81}$$

由于 $\dot{\boldsymbol{s}}_{\mathrm{d}}=\boldsymbol{0}$，且目标相对于基坐标系固定，得下式：

$$\dot{\boldsymbol{e}}_{\mathrm{s}} = -\dot{\boldsymbol{s}} = -\boldsymbol{J}_{\mathrm{L}}(\boldsymbol{s},\ \boldsymbol{z}_{\mathrm{c}},\ \boldsymbol{q})\dot{\boldsymbol{q}} \tag{10.82}$$

其中

$$\boldsymbol{J}_{\mathrm{L}}(\boldsymbol{s},\ \boldsymbol{z}_{\mathrm{c}},\ \boldsymbol{q}) = \boldsymbol{L}_{\mathrm{s}}(\boldsymbol{s},\ \boldsymbol{z}_{\mathrm{c}})\begin{bmatrix}\boldsymbol{R}_{\mathrm{c}}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{R}_{\mathrm{c}}^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}\boldsymbol{J}(\boldsymbol{q}) \tag{10.83}$$

相机坐标系和末端执行器坐标系重合。

因此选择

$$\boldsymbol{u} = \boldsymbol{g}(\boldsymbol{q}) + \boldsymbol{J}_{\mathrm{L}}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{s}, z_{\mathrm{c}}, \boldsymbol{q})(\boldsymbol{K}_{\mathrm{Ps}}\boldsymbol{e}_{\mathrm{s}} - \boldsymbol{K}_{\mathrm{Ds}}\boldsymbol{J}_{\mathrm{L}}(\boldsymbol{s}, z_{\mathrm{c}}, \boldsymbol{q})\dot{\boldsymbol{q}}) \tag{10.84}$$

其中 $\boldsymbol{K}_{\mathrm{Ds}}$ 为对称正定($k\times k$)矩阵，方程(10.81)变为

$$\dot{V} = -\dot{\boldsymbol{q}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{F}\dot{\boldsymbol{q}} - \dot{\boldsymbol{q}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{J}_{\mathrm{L}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{K}_{\mathrm{Ds}}\boldsymbol{J}_{\mathrm{L}}\dot{\boldsymbol{q}} \tag{10.85}$$

式(10.84)的控制律包含了关节空间中对重力的非线性补偿作用，以及图像空间中的线性PD作用。根据式(10.82)，最后一项对应于图像空间的微分作用并增大了阻尼。所得方框图如图10.16所示。

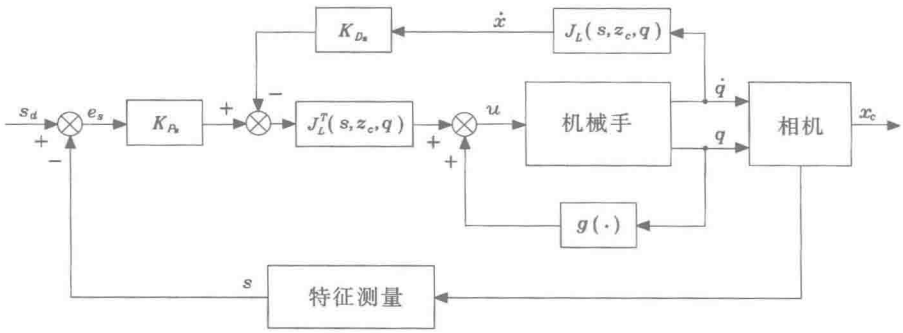


图 10.16 基于图像的视觉伺服的重力补偿PD类型方框图

若能直接测量 $\dot{\boldsymbol{s}}$，可按 $-\boldsymbol{K}_{\mathrm{Ds}}\dot{\boldsymbol{s}}$ 计算微分项，但这种测量是不可行的。另一种选择是将微分项简单地设为 $-\boldsymbol{K}_{\mathrm{D}}\dot{\boldsymbol{q}}$，其中 $\boldsymbol{K}_{\mathrm{D}}$ 为对称正定的($n\times n$)矩阵。

方程(10.85)表明对系统所有轨迹，李亚普诺夫函数都会减小，直至 $\dot{\boldsymbol{q}}\neq\boldsymbol{0}$。这样系统就会到达下式描述的平衡状态：

$$\boldsymbol{J}_{\mathrm{L}}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{s}, z_{\mathrm{c}}, \boldsymbol{q})\boldsymbol{K}_{\mathrm{Ps}}\boldsymbol{e}_{\mathrm{s}} = \boldsymbol{0} \tag{10.86}$$

方程(10.86)和方程(10.83)表明，如果机械手的交互矩阵和几何雅可比矩阵矩阵均为满秩的，
450 则 $\boldsymbol{e}_{\mathrm{s}}=\boldsymbol{0}$，这正是要寻找的结果。

注意式(10.84)的控制律不仅需要 $\boldsymbol{s}$ 的测量值，还需要向量 z_{c} 的计算值。在基于图像的视觉伺服理念下应避免计算 z_{c}。在一些应用中，例如相机相对目标的运动属于某一平面时，z_{c} 以足够的近似程度已知。另一种情况是 z_{c} 为常数或者可以被估计，例如在初始位形或在期望位形的值。这等价于应用了交互矩阵的估计值 $\hat{\boldsymbol{L}}_{\mathrm{s}}$。不过，在这些情况下，稳定性的证明变得非常复杂。

10.8.2 速度分解控制

速度分解控制的概念可以很容易地推广到图像空间中。这种情况下，假设矩阵 $\boldsymbol{J}_{\mathrm{L}}$ 可逆，方程(10.82)表明可以按下式选择关节空间的参考速度：

$$\dot{\boldsymbol{q}}_{\mathrm{r}} = \boldsymbol{J}_{\mathrm{L}}^{-1}(\boldsymbol{s}, z_{\mathrm{c}}, \boldsymbol{q}_{\mathrm{r}})\boldsymbol{K}_{\mathrm{s}}\boldsymbol{e}_{\mathrm{s}} \tag{10.87}$$

该控制律替代式(10.82)可得到如下的线性方程：

$$\dot{\boldsymbol{e}}_{\mathrm{s}} + \boldsymbol{K}_{\mathrm{s}}\boldsymbol{e}_{\mathrm{s}} = \boldsymbol{0} \tag{10.88}$$

因此如果 $\boldsymbol{K}_{\mathrm{s}}$ 为正定矩阵，方程(10.88)渐进稳定，误差 $\boldsymbol{e}_{\mathrm{s}}$ 以指数形式渐进趋向于零，收敛速度取决于矩阵 $\boldsymbol{K}_{\mathrm{s}}$ 的特征值。图像空间误差 $\boldsymbol{e}_{\mathrm{s}}$ 收敛于零，保证了 $\boldsymbol{x}_{\mathrm{c,o}}$ 渐进收敛于期望位姿 $\boldsymbol{x}_{\mathrm{d,o}}$。

基于图像的视觉伺服的速度分解方框图如图 10.17 所示。

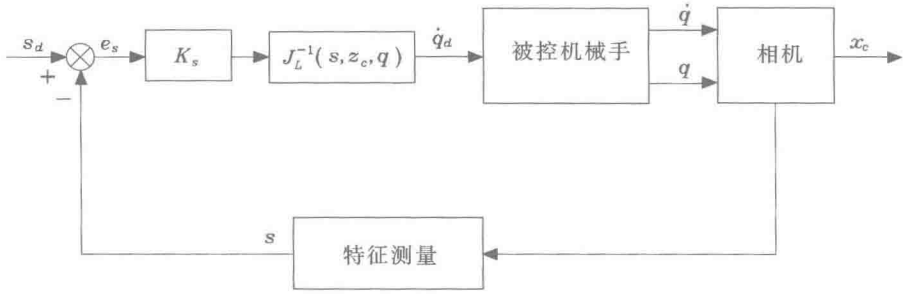


图 10.17　分解速度的基于图像视觉伺服系统方框图

注意这种控制方式需要计算矩阵 $\boldsymbol{J}_{\mathrm{L}}$ 的逆阵，因此受到该矩阵奇异性相关问题的影响。根据式(10.83)，该矩阵的奇异性问题既是几何雅可比矩阵矩阵的奇异性问题，也是交互矩阵的 451
奇异性问题。其中最关键的是交互矩阵的奇异性，因为该矩阵取决于图像特征参数的选择。

因此，可以通过两个步骤来方便地计算式(10.87)的控制律。第一步是计算向量

$$\boldsymbol{v}_{\mathrm{r}}^{\mathrm{c}} = \boldsymbol{L}_{\mathrm{s}}^{-1}(\boldsymbol{s},\ \boldsymbol{z}_{\mathrm{c}})\boldsymbol{K}_{\mathrm{s}}\boldsymbol{e}_{\mathrm{s}} \tag{10.89}$$

第二步是利用如下关系计算关节空间的参考速度：

$$\dot{\boldsymbol{q}}_{\mathrm{r}} = \boldsymbol{J}^{-1}(\boldsymbol{q})\begin{bmatrix}\boldsymbol{R}_{\mathrm{c}} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{R}_{\mathrm{c}}\end{bmatrix}\boldsymbol{v}_{\mathrm{r}}^{\mathrm{c}} \tag{10.90}$$

与机械手的运动奇异性非常不同，采用特征参数的数目 k 大于最小需求 m 的方法，可以解决交互矩阵的奇异性问题。这类似于 10.3.3 节考虑过的情况。可以用交互矩阵 $\boldsymbol{L}_{\mathrm{s}}$ 的左广义逆矩阵代替逆矩阵来修改控制律，即

$$\boldsymbol{v}_{\mathrm{r}}^{\mathrm{c}} = (\boldsymbol{L}_{\mathrm{s}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{L}_{\mathrm{s}})^{-1}\boldsymbol{L}_{\mathrm{s}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{K}_{\mathrm{s}}\boldsymbol{e}_{\mathrm{s}} \tag{10.91}$$

用上式替代式(10.89)。在式(10.90)和式(10.91)的控制律作用下，应用李亚普诺夫直接法，基于如下的正定函数可以证明闭环系统的稳定性

$$V(\boldsymbol{e}_{\mathrm{s}}) = \frac{1}{2}\boldsymbol{e}_{\mathrm{s}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{K}_{\mathrm{s}}\boldsymbol{e}_{\mathrm{s}} > 0 \quad \forall\, \boldsymbol{e}_{\mathrm{s}} \neq \boldsymbol{0}$$

计算该函数的时间导数，再结合式(10.82)、式(10.83)、式(10.90)、式(10.91)得

$$\dot{V} = -\boldsymbol{e}_{\mathrm{s}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{K}_{\mathrm{s}}\boldsymbol{L}_{\mathrm{s}}(\boldsymbol{L}_{\mathrm{s}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{L}_{\mathrm{s}})^{-1}\boldsymbol{L}_{\mathrm{s}}^{\mathrm{T}}K_{s}e_{s}$$

因为 $\mathcal{N}(\boldsymbol{L}_{\mathrm{s}}^{\mathrm{T}}) \neq \varnothing$，其中 $\boldsymbol{L}_{\mathrm{s}}^{\mathrm{T}}$ 为列数多于行数的矩阵，所以上式半负定。因此闭环系统稳定但并非渐进稳定。这意味着误差是有界的，但一些情况下，系统可在 $\boldsymbol{e}_{\mathrm{s}} \neq \boldsymbol{0}$ 且 $\boldsymbol{K}_{\mathrm{s}}\boldsymbol{e}_{\mathrm{s}} \in \mathcal{N}(\boldsymbol{L}_{\mathrm{s}}^{\mathrm{T}})$ 时到达平衡状态。

另一个与控制律(10.89)或式(10.91)和式(10.90)实现有关的问题是在计算交互矩阵 $\boldsymbol{L}_{\mathrm{s}}$ 时需要 $\boldsymbol{z}_{\mathrm{c}}$ 的信息这一事实。与 10.8.1 节相似，该问题可用矩阵 $\hat{\boldsymbol{L}}_{\mathrm{s}}^{-1}$(或广义逆矩阵)的估计值来解决。这种情况下，采用李亚普诺夫方法可以证明，只要矩阵 $\boldsymbol{L}_{\mathrm{s}}\hat{\boldsymbol{L}}_{\mathrm{s}}^{-1}$ 正定，控制方案的稳定性就能保持不变。注意到 $\boldsymbol{z}_{\mathrm{c}}$ 是唯一取决于目标几何形状的信息。因此还可以看出，在只用一台相机的情况下，基于图像的视觉伺服不需要关于目标几何形状的确切信息。

矩阵 $\boldsymbol{K}_{\mathrm{s}}$ 元素的选择影响到特征参数的轨迹，而特征参数是微分方程(10.88)的解。在特 452

征点情况下，如果设置对角矩阵 $\boldsymbol{K}_s$ 的元素都相等，这些点在图像平面的投影将形成线段。而由于图像平面变量和操作空间变量之间的投影是非线性的，因此相应的相机运动难于被预测出来。

10.9 不同控制方案之间的比较

为了能对以上介绍的不同控制方案进行比较，以例 10.3 中 SCARA 机械手以及例 10.1 中平面目标为对象。在图 2.36 中，SCARA 机械手的基坐标系设定为原点在关节 1 的轴与水平面交点上，z 轴指向下。d_3 为移动关节变量，当 $d_3=0$ 时，水平面包含末端执行器坐标系的原点。操作空间的维数 $m=4$，操作空间由式(10.33)的向量 $\boldsymbol{x}_{c,o}$ 来表征。

参考习题 7.3 的动力学模型，数据与例 7.2 中完全相同；另外取 $m_{l_3}=2$ kg 及 $I_{l_4}=1$ kg·m^2，同时忽略最后两个关节上的电动机分量。

对基于位置的视觉伺服方案，要求根据适当的特征向量实时估计向量 $x_{c,o}$。为实现这一目的，可在图像雅可比矩阵逆阵的基础上采用 10.3.3 节的算法。这是最标准的可以只采用两个特征点实现的视觉跟踪，因为对应的雅可比矩阵矩阵 $\boldsymbol{J}_{A_s}$ 为(4×4)矩阵。所选点为图 10.6 中目标的 P_1 和 P_2 点。

对基于图像的视觉伺服，也可采用相同的点，因为对应的雅可比矩阵矩阵 $\boldsymbol{J}_L$ 为(4×4)矩阵。

假定在 $t=0$ 时刻，相机坐标系相对于基坐标系的位姿由操作空间向量定义为

$$\boldsymbol{x}_c(0)=[1 \quad 1 \quad 0.5 \quad \pi/4]^T \quad \text{m}$$

目标坐标系相对于相机坐标系的位姿由操作空间向量定义为

$$\boldsymbol{x}_c(0)=[0 \quad 0 \quad 0.5 \quad 0]^T \quad \text{m}$$

目标坐标系相对于相机坐标系的期望位姿由以下向量定义

$$\boldsymbol{x}_{d,o}=[-0.1 \quad 0.1 \quad 0.6 \quad -\pi/3]^T \quad \text{m}$$

453 假定该值为应用于基于位置的视觉伺服方案的位姿估计算法的初值。

对基于图像的视觉伺服方案，在期望位姿 $\boldsymbol{x}_{d,o}$ 上，目标上点 P_1 和 P_2 的特征参数的期望值为

$$\boldsymbol{x}_d=[-0.1667 \quad 0.1667 \quad -0.0833 \quad 0.0223]^T$$

对所有方案，都采用控制器离散实现，采样时间为 0.04 s，相应的频率为 25 Hz。该值与模拟相机的最小帧频一致，这样在最坏的情况下仍能进行视觉测量。

在数字仿真中，将实现如下的控制方案：

A. 基于位置的视觉伺服采用重力补偿 PD 控制，数据如下：

$$\boldsymbol{K}_P=\text{diag}\{500, 500, 10, 10\}$$

$$\boldsymbol{K}_D=\text{diag}\{500, 500, 10, 10\}$$

B. 基于位置的视觉伺服采用速度分解控制，数据如下：

$$\boldsymbol{K}=\text{diag}\{1, 1, 1, 2\}$$

对个位置变量，相应的时间常数为 1 s；对方向变量，相应的时间常数为 0.5 s。

C. 基于图像的视觉伺服采用带重力补偿的 PD 控制，数据如下：

$$\boldsymbol{K}_{\mathrm{Ps}} = 300\boldsymbol{I}_4 \qquad \boldsymbol{K}_{\mathrm{Ds}} = 330\boldsymbol{I}_4$$

D. 基于图像的视觉伺服采用速度分解控制，数据如下：

$$\boldsymbol{K}_{\mathrm{s}} = \boldsymbol{I}_4$$

对特征参数，相应的时间常数为 1 s。

在速度分解控制方案的仿真中，忽略速度控制机械手的动力学因素。因此只考虑基于机械手解析雅可比矩阵矩阵的纯运动学模型。

对基于位置的控制方案，采用基于图像雅可比矩阵逆阵的位姿估计算法，积分步长 $\Delta t = 1$ ms，增益 $\boldsymbol{K}_{\mathrm{s}} = 160\boldsymbol{I}_4$。如例 10.4 所示，这意味着算法在大约 0.03 s 时间内收敛，收敛时间小于控制的采样时间，这是基于位置控制的正确操作所要求的。

对基于图像的控制方案，用矩阵 $\hat{\boldsymbol{L}}_{\mathrm{s}} = \boldsymbol{L}_{\mathrm{s}}(\boldsymbol{s}, z_{\mathrm{d}})$ 来近似矩阵 $\boldsymbol{L}_{\mathrm{s}}(\boldsymbol{s}, \boldsymbol{z}_{\mathrm{c}})$，其中 z_{d} 是向量 $\boldsymbol{x}_{\mathrm{d}}$ 的第 3 个分量。 454

不同控制器的参数选择主要是按照以下方式：表现不同控制律的独特特征，同时在能实现适当控制作用的响应下，对每一种方案进行有意义的比对。特别是能观察到以下情形：

- 在仿真中调整方案 A 和 C 的增益，使得能够获取与方案 B 和 D 相似的动态响应；
- 控制方案 B 中，几种情况的位置变量增益故意选择相等，而方向变量的增益则不同，以表明可对每一个操作空间变量施加期望的动力作用；
- 控制方案 D 中，几种情况的增益选择相等，因为对图像平面上特征点投影的不同坐标施加的不同动力作用影响并不明显。

不同控制方案所得到的结果如图 10.18～图 10.25 所示，分别为：

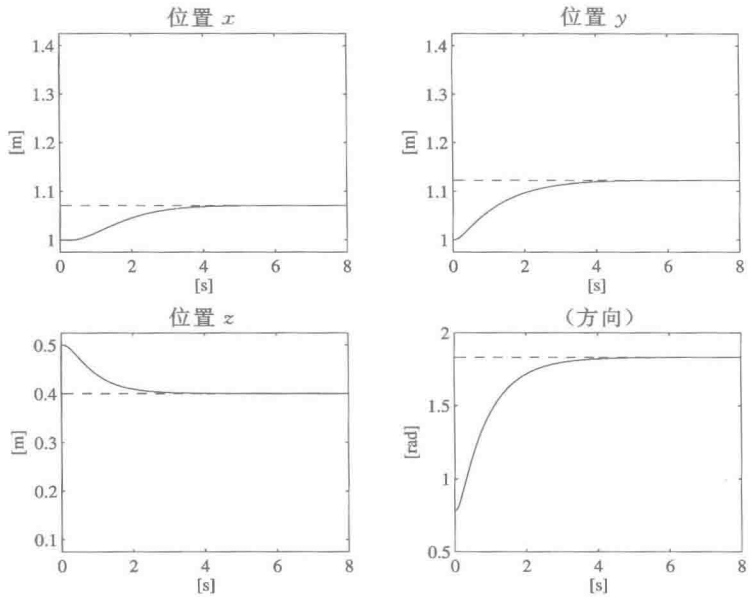


图 10.18　控制 A 情况下相机系位置与方向的时程

- 相机坐标系相对于基坐标系的位置与方向的时程及相应的期望值(虚线所示)。
- 特征参数的时程与相应的期望值(虚线所示)。

• 特征点在相机图像平面的投影路径，从初始位置（x 号标志）到终点位置（o 号标志）。

对不同控制方案的性能，根据所得结果可以得出以下值得注意的地方：

从原理来说，若采用基于位置的视觉伺服，操作空间变量可得到期望的动态过程。对控制方案 A，这只是部分正确的，因为对重力补偿 PD 控制，闭环系统的动态过程是非线性且耦合的。因此，如果机械手从不同的初始位姿开始工作或者到达不同的期望姿态，其过渡过程会与图 10.18 有所不同。反之，对控制方案 B，图 10.20 中操作空间变量的时程表明过渡过程具有指数形式，其特性仅取决于矩阵 $\boldsymbol{K}$ 的选择。

对方案 A 和 B 来说，特征点投影的轨迹以及在图像平面上对应的路径（分别如图 10.19 和图 10.21）具有无法提前预测的变化。这意味着尽管特征点投影的起点和期望位形都在图
455 像平面内，在过渡过程中它们仍有可能离开像平面，这将引起被控系统的收敛问题。

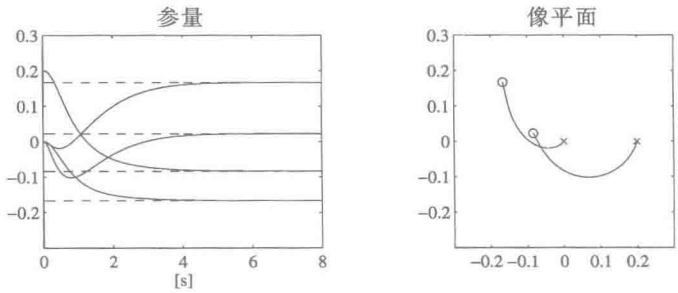


图 10.19 控制 A 中特征参数的时程与特征点投影在图像平面上对应路径

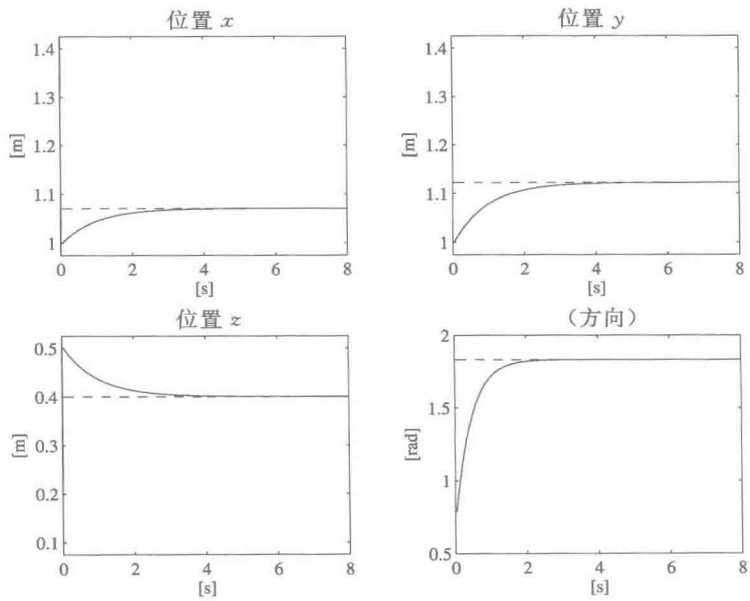


图 10.20 控制 B 相机坐标系的位置与方向的时程

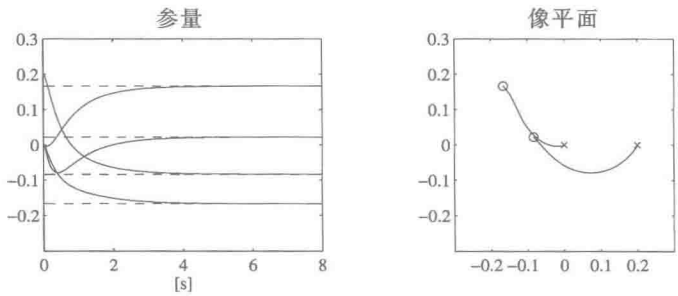


图 10.21　控制 B 的特征参量时程与特征点投影在像平面上的对应路径

若采用基于图像的控制，与基于位置的控制相对偶，期望的动态响应可被指定为特征参数的时程，而不是操作空间变量的曲线，相对于控制方式 C 和 D，图 10.22～图 10.25 所示的结果可以分别证实这点。特别是控制 C 的情况，具体来说操作空间变量的时程与图 10.18 和图 10.20 非常不同，尽管其初始和终止位形相同，过渡过程相似。这意味着相机路径不可预测，可能会引起违反关节运动极限，或使机械手与障碍物相撞。在控制方案 C 的特定情况下，相 456
机轨迹的 z 分量产生 300%的超调量(见图 10.22)。相应地，在动态过程结束时，相机相对于目标收回，收回幅度比二者之间的距离大得多。控制方案 D 也出现 z 分量的超调量，不过只有 50%(见图 10.24)。

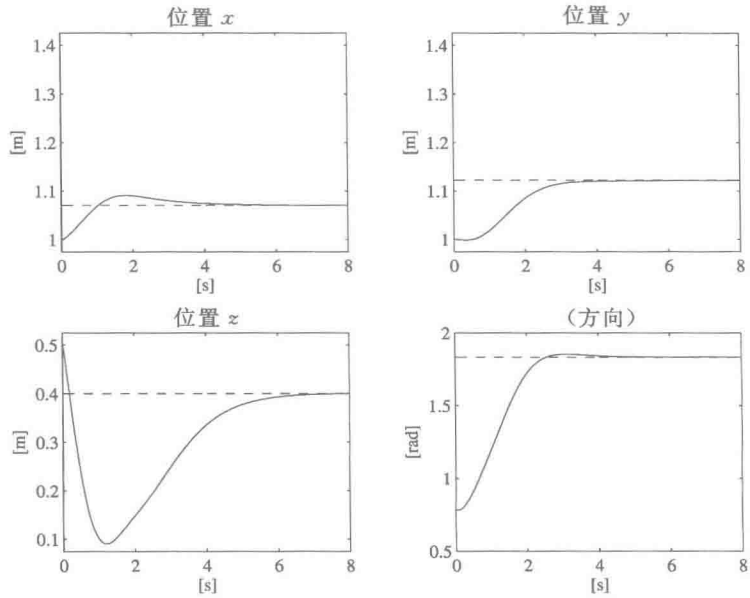


图 10.22　控制 C 的相机系位置与方向的时程

注意，对控制方案 C，在过渡过程中，某些操作空间变量出现的大幅偏移并不与特征参数相对于其终值的明显偏离相对应(见图 10.23)。实际上，特征点投影的路径与连结这些点的 457
线段的偏离不明显。

对于控制方案 D，图 10.25 表明特征参数的轨迹具有指数形式。这种情况下，过渡性能取决于矩阵 $\boldsymbol{K}_s$，选择元素相等的对角阵意味着特征点投影的路径是线性的。就目前的情况，考

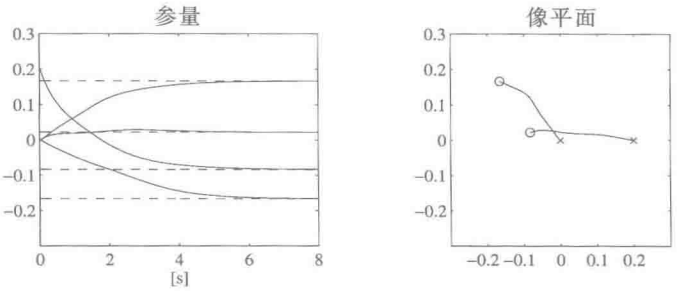


图 10.23 控制 C 的特征参量时程与特征点投影在像平面上的对应路径

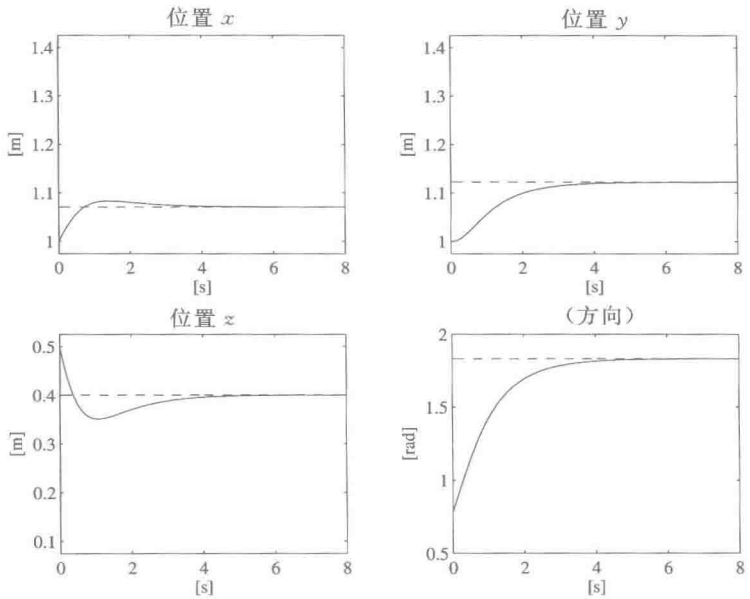


图 10.24 控制 D 的相机系位置与方向的时程

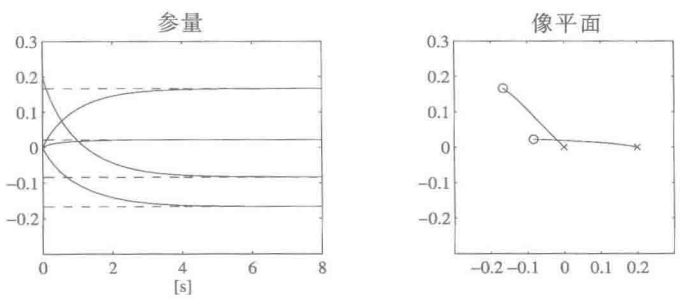


图 10.25 控制 D 的特征参量时程与特征点投影在像平面上的对应路径

虑到近似关系 $\boldsymbol{L}_s(s, z_c) \approx \boldsymbol{L}_s(s, z_d)$，特征点投影的路径如图 10.25 所示，并不是完全线性的。

为得到结论，图 10.26 给出了采用 4 个控制方案所得的相机坐标系的原点路径。可以看出，采用控制方式 B，可以得到完全线性的路径，这得益于对角增益矩阵 $\boldsymbol{K}_s$ 对位置分量的权重取值相等。采用控制方案 A，路径几乎是线性的，因为方案 B 不同，这种方案无法保证对每一个操作空间变量都实现动态解耦。反之，采用控制方案 C 和 D，相机坐标系的原点路径是严重非线性的。每种情况下都会看到相机相对于目标收回的现象。最后，注意 SCARA 机械手基 459
坐标系的 z 轴与相机坐标系的 z_c 轴沿着垂直方向指向下。因此，相对于图 10.26 的参考系，目标在顶端，而相机指向上。

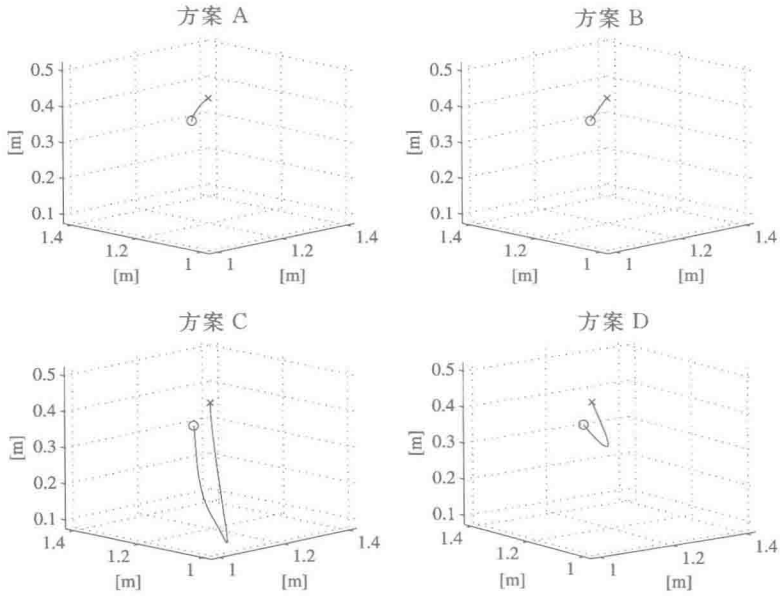


图 10.26　4 种控制方案下相机系原点在笛卡儿空间的路径

只要要求相机绕光学轴的进行大幅旋转，就会出现相机后退的现象。这种现象可用一个简单例子进行直观解释。假设需要相机绕 z_c 轴作纯粹旋转，并采用控制方案 D。这样，视觉伺服使得特征点在图像平面上的投影跟随着从起点到期望点的直线路径，反之简单的相机旋转则要求圆形路径。图像平面中的路径约束意味着在旋转过程中，相机坐标系的原点必须作相对目标的移动，先向后再向前渐进地再次到达初始位置。可以看出，如果期望旋转运动趋向于 π，则相机到目标的距离将趋向于∞，系统不稳定。

10.10　复合视觉伺服

复合视觉伺服结合了基于位置的视觉伺服和基于图像的视觉伺服的优点。这个名字来源于控制误差对一些分量是在操作空间定义的，对其他分量是在图像空间定义的。这意味着在 460
操作空间至少可部分地指定期望运动，而在视觉伺服过程中可对某些分量提前预测相机轨迹。另一方面，在图像空间出现的误差分量有助于保持相机视野中的图像特征，这对基于位置的方法来说是难以做到的。

复合视觉伺服要求一些操作空间变量的估计值。假设目标的表面为平面，其中至少可以选择四个特征点，且没有三点共线的情况。使用这些点在相机图像平面上的坐标，在相机坐标系的当前位姿和期望位姿上，可以计算出如 10.4.4 节中所描述的平面单应性关系 $\boldsymbol{H}$。注意对这一计算，相机的当前位姿与期望姿态信息并非必须的，只要特征向量 $\boldsymbol{s}$ 和 $\boldsymbol{s}_{\mathrm{d}}$ 已知就可以。

根据式(10.59)，假设在当前位姿下坐标系 1 与相机坐标系重合，在期望位姿下坐标系 2 与相机坐标系重合，有下式成立：

$$\boldsymbol{H} = \boldsymbol{R}_{\mathrm{d}}^{\mathrm{c}} + \frac{1}{d_{\mathrm{d}}} \boldsymbol{o}_{\mathrm{c,d}}^{\mathrm{c}} \boldsymbol{n}^{\mathrm{dT}}$$

其中 $\boldsymbol{R}_{\mathrm{d}}^{\mathrm{c}}$ 为相机坐标系的期望方向与当前方向之间的旋转矩阵，$\boldsymbol{o}_{\mathrm{c,d}}^{\mathrm{c}}$ 是相机坐标系原点在期望位姿下相对于当前位姿的位置向量。$\boldsymbol{n}^{\mathrm{d}}$ 为与包含特征点的平面相垂直的单位向量，d_{d} 为期望位姿下该平面与相机坐标系原点之间的距离。在当前相机位姿下，可根据矩阵 $\boldsymbol{H}$ 计算每一个采样时刻的 $\boldsymbol{R}_{\mathrm{d}}^{\mathrm{c}}$，$\boldsymbol{n}^{\mathrm{d}}(,1/d_{\mathrm{d}})\boldsymbol{o}_{\mathrm{c,d}}^{\mathrm{c}}$。

采用速度分解方法，控制目标为根据适当定义的误差向量计算相机坐标系的绝对参考速度：

$$\boldsymbol{v}_{\mathrm{r}}^{\mathrm{c}} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\nu}_{\mathrm{r}}^{\mathrm{c}} \\ \boldsymbol{\omega}_{\mathrm{r}}^{\mathrm{c}} \end{bmatrix}$$

为此，可由矩阵 $\boldsymbol{R}_{\mathrm{d}}^{\mathrm{c}}$ 计算相机期望位姿与当前位姿之间的方向误差，这与基于位置的视觉伺服情况一样。如果 $\boldsymbol{\phi}_{\mathrm{c,d}}$ 表示由 $\boldsymbol{R}_{\mathrm{d}}^{\mathrm{c}}$ 提取的欧拉角向量，控制向量 $\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{r}}^{\mathrm{c}}$ 可选为

$$\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{r}}^{\mathrm{c}} = -\boldsymbol{T}(\boldsymbol{\phi}_{\mathrm{c,d}})\boldsymbol{K}_{\mathrm{o}}\,\boldsymbol{\phi}_{\mathrm{c,d}} \tag{10.92}$$

其中 $\boldsymbol{K}_{\mathrm{o}}$ 为(3×3)矩阵。这种选择下，方向误差方程的形式为

461

$$\dot{\boldsymbol{\phi}}_{\mathrm{c,d}} + \boldsymbol{K}_{\mathrm{o}}\,\boldsymbol{\phi}_{\mathrm{c,d}} = \boldsymbol{0} \tag{10.93}$$

如果 $\boldsymbol{K}_{\mathrm{o}}$ 为对称正定矩阵，方程(10.93)意味着方向误差将以指数形式渐进趋向于零，收敛速度取决于矩阵 $\boldsymbol{K}_{\mathrm{o}}$ 的特征值。

可以选择控制向量 $\boldsymbol{v}_{\mathrm{r}}^{\mathrm{c}}$，使得相机的期望姿态与当前姿态之间误差的位置部分收敛到零。位置误差可定义目标点在期望相机坐标系的坐标 $\boldsymbol{r}_{\mathrm{c}}^{\mathrm{c}} = [x_{\mathrm{c}} \quad y_{\mathrm{c}} \quad z_{\mathrm{c}}]^{\mathrm{T}}$ 与目标点在当前相机坐标系的坐标 $\boldsymbol{r}_{\mathrm{d}}^{\mathrm{c}} = [x_{\mathrm{d}} \quad y_{\mathrm{d}} \quad z_{\mathrm{d}}]^{\mathrm{T}}$ 之间的偏差，即 $\boldsymbol{r}_{\mathrm{d}}^{\mathrm{c}} - \boldsymbol{r}_{\mathrm{c}}^{\mathrm{c}}$。然而这些坐标不能直接测量得到，这与图像平面中定义特征向量 $\boldsymbol{s}_{\mathrm{p,d}} = [X_{\mathrm{d}} \quad Y_{\mathrm{d}}]^{\mathrm{T}} = [x_{\mathrm{d}}/z_{\mathrm{d}} \quad y_{\mathrm{d}}/z_{\mathrm{d}}]^{\mathrm{T}}$ 和 $s_{\mathrm{p}} = [X \quad Y]^{\mathrm{T}} = [x_{\mathrm{c}}/z_{\mathrm{c}} \quad y_{\mathrm{c}}/z_{\mathrm{c}}]^{\mathrm{T}}$ 的对应坐标情况不同。

根据单应性关系 $\boldsymbol{H}$ 所得到的信息可用于改写比值

$$\rho_z = z_{\mathrm{c}}/z_{\mathrm{d}}$$

用到如下形式的已知量或测量值：

$$\rho_z = \frac{d_{\mathrm{c}}}{d_{\mathrm{d}}} \frac{\boldsymbol{n}^{\mathrm{dT}} \tilde{\boldsymbol{s}}_{\mathrm{p,d}}}{\boldsymbol{n}^{\mathrm{cT}} \tilde{\boldsymbol{s}}_{\mathrm{p}}} \tag{10.94}$$

其中

$$\frac{\mathrm{d_c}}{\mathrm{d_d}} = 1 + \boldsymbol{n}^{\mathrm{cT}} \frac{\boldsymbol{o}_{\mathrm{c,d}}^{\mathrm{c}}}{d_{\mathrm{d}}} = \det(\boldsymbol{H}) \tag{10.95}$$

且 $\boldsymbol{n}^{\mathrm{c}} = \boldsymbol{R}_{\mathrm{d}}^{\mathrm{c}} \boldsymbol{n}^{\mathrm{d}}$。其中向量 $\tilde{\boldsymbol{s}}_{\mathrm{p}}$ 和 $\tilde{\boldsymbol{s}}_{\mathrm{p,d}}$ 分别表示 $\boldsymbol{s}_{\mathrm{p}}$ 和 $\boldsymbol{s}_{\mathrm{p,d}}$ 的齐次坐标(见习题 10.12)。

用已知量或测量值表示的位置误差可定义为

$$\boldsymbol{e}_{\mathrm{p}}(\boldsymbol{r}_{\mathrm{d}}^{\mathrm{c}},\ r_{\mathrm{c}}^{\mathrm{c}}) = \begin{bmatrix} X_{\mathrm{d}} - X \\ y_{\mathrm{d}} - Y \\ \ln \rho_z \end{bmatrix}$$

注意根据式(5.44)，$\boldsymbol{e}_{\mathrm{p}}$ 收敛到零意味着 $\boldsymbol{r}_{\mathrm{d}}^{\mathrm{c}} - \boldsymbol{r}_{\mathrm{c}}^{\mathrm{c}}$ 收敛到零，反之亦然。

计算 $\boldsymbol{e}_{\mathrm{p}}$ 的时间导数得：

$$\dot{\boldsymbol{e}}_{\mathrm{p}} = \frac{\partial \boldsymbol{e}_{\mathrm{p}}(\boldsymbol{r}_{\mathrm{c}}^{\mathrm{c}})}{\partial \boldsymbol{r}_{\mathrm{c}}^{\mathrm{c}}} \dot{\boldsymbol{r}}_{\mathrm{c}}^{\mathrm{c}}$$

$\boldsymbol{r}_{\mathrm{d}}^{\mathrm{c}}$ 为常数。代入式(10.26)并分解为

$$\boldsymbol{v}_{\mathrm{c}}^{\mathrm{c}} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\nu}_{\mathrm{c}}^{\mathrm{c}} \\ \boldsymbol{\omega}_{\mathrm{c}}^{\mathrm{c}} \end{bmatrix}$$

其中 $\boldsymbol{\nu}_{\mathrm{c}}^{\mathrm{c}} = \boldsymbol{R}_{\mathrm{c}}^{\mathrm{T}} \dot{\boldsymbol{o}}_{\mathrm{c}}$。则前面的表达式可改写为以下形式：

$$\dot{\boldsymbol{e}}_{\mathrm{p}} = -\boldsymbol{J}_{\mathrm{p}} \boldsymbol{\nu}_{\mathrm{c}}^{\mathrm{c}} - \boldsymbol{J}_{\mathrm{o}} \boldsymbol{\omega}_{\mathrm{c}}^{\mathrm{c}} \tag{10.96}$$ 462

其中(见习题 10.13)

$$\boldsymbol{J}_{\mathrm{p}} = \frac{1}{z_{\mathrm{d}} \rho_z} \begin{bmatrix} -1 & 0 & X \\ 0 & -1 & Y \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

及

$$\boldsymbol{J}_{\mathrm{o}} = \begin{bmatrix} XY & -1 - X^2 & Y \\ 1 + Y^2 & -XY & -X \\ -Y & X & 0 \end{bmatrix}$$

方程(10.96)表明可以选择如下控制向量 $\boldsymbol{\nu}_{\mathrm{r}}^{\mathrm{c}}$

$$\boldsymbol{\nu}_{\mathrm{r}}^{\mathrm{c}} = \boldsymbol{J}_{\mathrm{p}}^{-1} (\boldsymbol{K}_{\mathrm{p}} \boldsymbol{e}_{\mathrm{p}} - \boldsymbol{J}_{\mathrm{o}} \boldsymbol{\omega}_{\mathrm{r}}^{\mathrm{c}}) \tag{10.97}$$

$\boldsymbol{J}_{\mathrm{p}}$ 为非奇异矩阵。

注意要计算 $\boldsymbol{J}_{\mathrm{p}}^{-1}$，需要用到常数 z_{d} 的有关信息。

如果 z_{d} 已知，假定 $\dot{\boldsymbol{o}}_{\mathrm{c}}^{\mathrm{c}} \approx \boldsymbol{\nu}_{\mathrm{r}}^{\mathrm{c}}$ 和 $\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{c}}^{\mathrm{c}} \approx \boldsymbol{\omega}_{\mathrm{r}}^{\mathrm{c}}$，由式(10.97)的控制律得出以下误差方程：

$$\dot{\boldsymbol{e}}_{\mathrm{p}} + \boldsymbol{K}_{\mathrm{p}} \boldsymbol{e}_{\mathrm{p}} = \boldsymbol{0}$$ 463

该式表明只要 $\boldsymbol{K}_{\mathrm{p}}$ 是正定阵，$\boldsymbol{e}_{\mathrm{p}}$ 将按照指数规律收敛到零。

如果 z_{d} 未知，可采用其估计值 $\hat{z}_{\mathrm{d}}$。这样，根据式(10.97)的控制律，矩阵 $\boldsymbol{J}_{\mathrm{p}}^{-1}$ 可用相应的估计值 $\hat{\boldsymbol{J}}_{\mathrm{p}}^{-1}$ 代替。根据等式：

$$\hat{\boldsymbol{J}}_{\mathrm{p}}^{-1} = \frac{\hat{z}_{\mathrm{d}}}{z_{\mathrm{d}}} \boldsymbol{J}_{\mathrm{p}}^{-1}$$

可得以下误差方程：

$$\dot{\boldsymbol{e}}_{\mathrm{p}} + \frac{\hat{z}_{\mathrm{d}}}{z_{\mathrm{d}}} \boldsymbol{K}_{\mathrm{p}} \boldsymbol{e}_{\mathrm{p}} = \left(1 - \frac{\hat{z}_{\mathrm{d}}}{z_{\mathrm{d}}}\right) \boldsymbol{J}_{\mathrm{o}} \boldsymbol{\omega}_{\mathrm{r}}^{\mathrm{c}}$$

该式表明用估计值 $\hat{z}_{\mathrm{d}}$ 代替真值 z_{d} 会在误差方程中引入一个比例增益，误差方程可保持渐进稳定。而且，由于方程右侧存在一个由 $\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{r}}^{\mathrm{c}}$ 决定的项，$\boldsymbol{e}_{\mathrm{p}}$ 的时程会受到方向误差的影响，方向误差是由式(10.93)变化而来的。

例 10.6

仍以 *SCARA* 机械手和 10.9 节的任务为例，采用复合视觉伺服控制律，其增益为

$$\boldsymbol{K}_p = \boldsymbol{I}_3 \quad k_o = 2$$

计算关于点 P_1 的位置误差。采用 4 个特征点，平面单应性关系与相应参数的估计与例 10.5 相同。结果如图 10.27 和图 10.28 所示，图中所采用的变量同 10.9 节。注意图 10.27 的操作空间变量的时程与图 10.20 中基于位置的视觉伺服的速度分解所得到的变量极为相
464 似。另一方面，在控制作用下，图 10.28 中特征参数的时程与图 10.25 中基于图像的视觉伺服的速度分解所得到的变量非常相似，除了 P_1 点在图像平面中的投影路径是完全线性的。相机坐标系原点的相应路径见图 10.29，与图 10.26 中基于图像的视觉伺服方案所得结果相比，该结果表现出了实质性的改进。

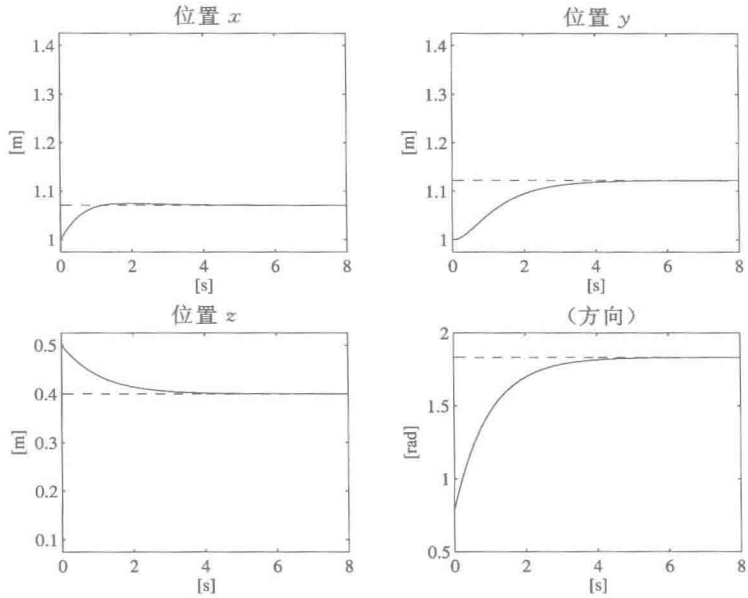


图 10.27 复合视觉伺服系统相机系位置与方向的时程

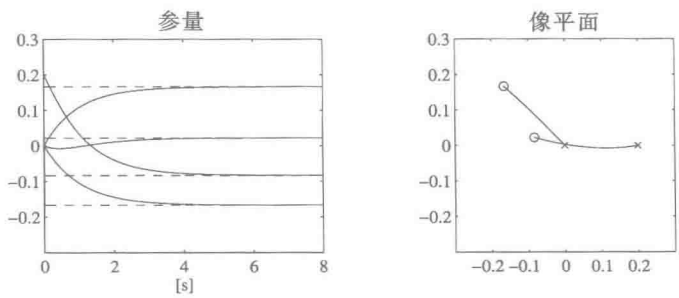


图 10.28 复合视觉伺服系统的特征参数时程和特征点在像平面上投影的对应路径

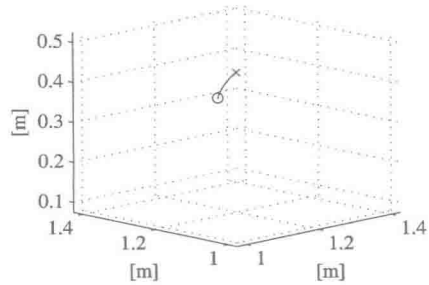


图 10.29　复合视觉伺服系统中笛卡儿空间相机系原点路径

以上所介绍的方法只是所有基于平面单应性关系及其分解的视觉伺服方法中的一种。需要指出的是，可以由$(1/d_{\mathrm{d}})\boldsymbol{o}_{\mathrm{c.d}}^{\mathrm{c}}$与$\boldsymbol{R}_{\mathrm{d}}^{\mathrm{c}}$的信息计算式(10.69)的操作空间误差，对于位置误差而言小于等于比例因子。因此也可用 10.7 节中所介绍的基于位置的视觉伺服方案。另一方面，在复合视觉伺服方法中，对取决于特征参数的误差分量可以选不同的值，对取决于操作空间变量的误差分量亦如此。

参考资料

计算视觉的文献极为广泛多样，图像处理如[93]，几何学问题可参考[75]和[146]。交互矩阵最早出现在[239]中，文中所用的名称不同，目前的名称在[71]中提出。基于图像雅可比矩阵逆阵的姿态估计算法也称作虚拟视觉伺服系统[47]。基于位置的视觉伺服系统在[239]中提出，最近的相关文献是[244]和[134]。有几篇关于基于图像的的视觉伺服系统的文章，早期工作开始于[239]和[79]。带重力补偿的 PD 控制严格稳定性分析见[108]，速度分解控制的相应分析见[71]。在[148]中介绍的复合视觉伺服系统只是一种基于相机自由度解耦的先进控制方案，分割方案的例子见[49]，基于图像矩的控制例子见[35]。基于立体视觉的视觉伺 465
服系统见[92]。[103]是对 20 世纪 90 年代中期以前视觉伺服系统艺术状态的综述，较近的综述见[36]。

习题

10.1　推导式(10.2)。

10.2　说明式(10.10)的一个非零解是对应于矩阵 $\boldsymbol{A}$ 零奇异值的右特征向量。

10.3　说明式(10.12)为 $\sigma>0$ 情况下，$\boldsymbol{R}_{0}^{\mathrm{c}}$ 是旋转矩阵约束下的最小 Frobenius 范数矩阵(10.11)。[提示：注意 $\mathrm{Tr}(\boldsymbol{R}_{0}^{\mathrm{cT}}\boldsymbol{U}\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{V}^{\mathrm{T}})=\mathrm{Tr}(\boldsymbol{V}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_{0}^{\mathrm{cT}}\boldsymbol{U}\boldsymbol{\Sigma})$，且矩阵 $\boldsymbol{V}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_{0}^{\mathrm{cT}}\boldsymbol{U}$ 对角元素的绝对值小于等于 1]。

10.4　例 10.3 中 SCARA 机械手，选用例 10.1 中目标点 P_1 和 P_2，对基于图像雅可比矩阵矩阵的姿态估计算法进行计算机实现。计算对应于特征向量 $\boldsymbol{s}=[-0.1667\quad 0.1667\quad -0.0833\quad 0.0223]^{\mathrm{T}}$ 的均匀变换矩阵。假设初始姿态下，相机系的轴平行于目标系的轴，原

点沿着垂直轴在 0.5 m 的距离上。

10.5 用线段 P_1P_2 的特征参数求解上一问题。

10.6 说明最小化函数式(10.55)的 $\boldsymbol{o}$ 值具有表达式(10.56)。[提示：用式(10.55)中等式 $\boldsymbol{p}_i=\overline{\boldsymbol{p}}_i+\overline{\boldsymbol{p}}$ 和 $\boldsymbol{p}'_i=\overline{\boldsymbol{p}}'_i+\overline{\boldsymbol{p}}'$ 和性质 $\|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}\|^2=\|\boldsymbol{a}\|^2+2\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}+\|\boldsymbol{b}\|^2$ 与 $\sum_{i=1}^{n}\overline{\boldsymbol{p}}_i=\sum_{i=1}^{n}\overline{\boldsymbol{p}}'_i=\boldsymbol{0}$。]

10.7 说明最小化 Frobenius 范数(10.57)的矩阵 $\boldsymbol{R}$ 是最大化 $\boldsymbol{R}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{K}$ 迹的矩阵。

10.8 对例 10.3 中 SCARA 机械手设计具有重力补偿的 PD 类型基于位置的视觉伺服方案，选用例 10.1 中 P_1P_2 线段特征参数的测量值。在 10.9 节相同的操作条件下实现计算机仿真，并比较结果。

10.9 对例 10.3 中 SCARA 机械手设计基于位置的速度分解视觉伺服方案，选用例 10.1 中 P_1P_2 线段特征参数的测量值。在 10.9 节相同的操作条件下实现计算机仿真，并比较
466 结果。

10.10 对例 10.3 中 SCARA 机械手设计具有重力补偿的 PD 类型基于图像的视觉伺服方案，选用例 10.1 中 P_1P_2 线段特征参数的测量值。在 10.9 节相同的操作条件下实现计算机仿真，并比较结果。

10.11 对例 10.3 中 SCARA 机械手设计具有基于图像的速度分解视觉伺服方案，选用例 10.1 中 P_1P_2 线段特征参数的测量值。在 10.9 节相同的操作条件下实现计算机仿真，并比较结果。

10.12 推导表达式(10.94)和式(10.95)。

467 10.13 推导式(10.96)中表达式 $\boldsymbol{J}_{\mathrm{p}}$ 和 $\boldsymbol{J}_{\mathrm{o}}$。